

AiLunaPro — Cahier des charges v2

AUDIT AI / AiLunaPro — Cahier des charges v2

Document de référence consolidé — fusion v1 (# AUDIT AI AILUNAPRO - Cahier des.md), mise à jour Downloads + ajout pillars **Affiliation AiLunaPro + Tokens / Crédits IA.**
Dernière mise à jour : 2026-05-06
Ce document est la **source de vérité unique** pour le projet. Importer dans Notion via *Add a page → Import → Markdown.*

Obis. SINGLE SOURCE OF TRUTH — Governance & Master Task Ledger (reconciled 2026-06-07)

THIS FILE IS THE SINGLE AUTHORITATIVE DOCUMENT. On 2026-06-07 all docs/ files were reconciled into this one. Every valid requirement (incl. those previously only in cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md , status/handoff docs, the application map, the Option B task plan, and the project task ledger) is now captured **here** (this \$0bis ledger + the detailed specs in \$19 Option B and \$20 Reconciled modules). All other documents are **ARCHIVED / OBSOLETE** under docs/archive/ — they are reference-only and carry no agreed scope.

Obis.1 — PERMANENT ANTI-FORGET RULE (non-negotiable, applies forever)

- 1. **A task marked  DONE is permanently CLOSED — it must never be reopened or re-litigated.** Its commit trail + operator "prod verified" are final.
- 2. **Every newly requested feature must be written into THIS document immediately** (as  NOT DONE with spec + acceptance criteria). **Nothing stays "verbal", implicit, or in another file.** If it is not in this document, it is **not agreed and not pending**.
- 3. **No competing cahiers or specs.** Any future requirement edits happen here only.

Obis.2 — MASTER TASK LEDGER (DONE · PARTIAL · NOT DONE)

Status reflects code + commit trace + operator verification — not intent.  items are unbuilt.

 **DONE — implemented & prod-verified (permanently closed)** | Task | Commit / batch | |---|---| | Billing / Stripe (checkout, sub, portal, top-ups, multi-currency) | J1-J2 | | Payment Methods (Customer Portal) | J10
 868ef8a /  e8cabd2 | | K1A Diagnostic Express (public) |  34c1fba | | K2A ROI Calculator (public) |  dd15460 | |
K3A / K3+ Recommendation + Prioritized Action Plan |  543f960 , J9-D  5c3461d | | Audio Explanations (client TTS) |  3f2b84f /  c99740f /  2045318 | | Analytics PostHog **Phase A** |  eafb399 →  ed1a3ba | | NFR: SPA cache / chunk resilience / Firestore resilience |  9bcb741 /  925c690 /  73ec62d | | Determinism & traceability (rule-based + version stamp) |  determinism.ts + replay tests | | Audit Express — run/save/list/detail/rename | J15/J16,  62afe87 ,  e11a665 | | Audit Express — recommended agents |  6192335 | | Audit Express — deterministic PDF

(P1) | J15/J16 | | Audit Express — public HMAC share + revoke/regenerate/disable | `c0c5431` , `d3c0258` | | Reports A — worker scoring + premium Report PDF + AI sections | `6434dfa` | | Reports B — server recompute / file / rename | `425e345` , `59fb537` | | Reports C — public HMAC share + revoke/regenerate/disable | `9240d94` | | Render-crash stability hardening | `2862368` , `c512891` | | Delivery Readiness — B7 hygiene (inactive buttons removed, stale copy fixed) | `00cc9a6` , `02a9710` | | **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages (adaptive campaign chrome + System Builder sidebar item) | `0889af2` (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.1** Guided journey engine + post-auth guided-choice (deterministic, reversible, localStorage) | `cd76463` (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.2** Guided completion transitions — **JourneyNext** (Understanding & value + adoption Next-action) on New Audit + Audit Express results; monotonic step model; deterministic/no-LLM | `546ebbc` (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.2 UX patch** Adoption CTAs restyled as obvious clickable buttons (accent border, hover lift/tint, focus-visible, icon, animated arrow, "Recommended" pill) | `1abd0ee` (prod-verified 2026-06-09) | | **Option B — B8.3** Journey progress bar + continuous guidance — deterministic 4-stage indicator (Choose→Audit→Understand→Adopt) in the app shell, reactive step model, per-step hints, reversible; `audit` step wired on New Audit + Express run entry | `8fa0acb` (prod-verified 2026-06-10) | | **Option B — B8.3 default-ON patch** Journey bar visible by default on every authed shell page; hidden ONLY by explicit Dismiss or reaching Adopt (route-surface gate removed) | `f81aa5b` (prod-verified 2026-06-10) | | **Option B — B7** Product hygiene & final inspection — truthful copy (demo toast, org-count claim, ROI reference cost, export label), dead `coming-soon` branches removed (org/profile editing verified working), DEV-gated `dlog` on the billing path, `alert()` →toast, KPI loading-vs-error state, a11y (aria-labels + global `:focus-visible` ring), orphaned Phase-C scoring module+test dropped; ready-to-ship checklist run (build/tsc · vitest 343/0-fail · determinism 6/6 · cross-tenant gates · prod 200/200 · deploy-flow) | `53d4987` (prod-verified 2026-06-10; earlier hygiene `00cc9a6` + `02a9710`) | | **Option B — B2** Systematic login/sign-up & lead capture — demo-request persistence (authed worker route → worker-only `demo_requests` store, rules deny), explicit cross-platform signup transition copy (external funnel untouched per product decision), auth chrome on static `/audit-express`, Diagnostic/ROI anon→auth continuity (journey-start banner, non-PII headline), client-side abandoned-flow resume, consent-gated flow events; **B2.5 re-engagement deferred** (blocked on T1 channel decision) | `c84532c` + `8933726` (decisions) (prod-verified 2026-06-11) | | **Stability & deploy integrity** (post-B2 crash chain) — (1) `vite:preloadError` swallow fix: failed imports must reject when no reload follows (was crashing React.lazy on `undefined.default`); (2) chunk-failure recovery that works: `ErrorBoundary` chunk branch reloads (React.lazy caches rejections), `lazyWithRetry` 2 retries w/ backoff; (3) **deterministic stale-bundle recovery**: `public/404.html` (kills Pages SPA-fallback HTML-as-JS cache poisoning), per-build `BUILD_ID` + `/version.json` (no-store) + `<meta>`, `staleBundle.ts` version-mismatch ⇒ one convergent auto-reload — open tabs self-heal after every redeploy, end-to-end simulated (stale tab + redeploy + nav → auto-recovery, zero manual action) | `8b4eac9` + `5b11bd9` + `3d9fb7a` (prod-verified 2026-06-11) | | **Option B — B3** System Builder core promotion — localStorage step + checklist-tick persistence (device-only), per-step progress count, honest copy, Registry→design-guide bridge; nav + audit-results bridge already via B1/B8.2; Firestore persistence deferred | `55e4337` + `a42fd8a` (decision) (prod-verified 2026-06-11) | | **Option B — B3 UX patch** Final System Builder step shows "✓ End of the guide" marker instead of a disabled Next button; checklist confirmed non-gating (intent documented in code) | `bc4c0d3` (prod-verified 2026-06-11) | | **Option B — B4** Luna AI Copilot surface (Option A, rule-based) — Topbar 🌟 Luna button → named route-aware slide-over: deterministic per-route guidance map (20 routes + fallback), suggested deep-link actions, journey position (reuses journeyState), Help Center section link; "no AI chat" stated honestly; always dismissible; no LLM/PII/new deps | `bdaef89` + `7a9dc54` (decision) (prod-verified 2026-06-11) | | **Option B — B5** Document upload → audit analysis (deterministic, no LLM) — client-side text extraction (`.txt` / `.md` + paste, raw bytes never leave the browser), authed org-gated `analyze-document` worker route reusing the existing `extract`→signals→ `scrubPii` →understand pipeline (analyze→derive→discard, zero raw persistence), output

feeds the existing Audit Express save path; clean input UX (real type validation, binary sniffing of mis-named files, file shown as a chip not dumped, prominent single Analyze CTA, specific errors) | [c4fe055](#) + [bb106fd](#) (UX) + [0365e0b](#) (decision) (prod-verified 2026-06-11) || **Option B — B5.1** PDF document support — browser-side text-layer extraction via lazy [pdfjs-dist@6.0.227](#) (own chunk, zero main-bundle impact, worker covered by existing CSP), scanned-PDF detection (no OCR), 8 MB/50-page caps, drag-and-drop + Extracting state; deterministic, no LLM, raw bytes stay in the browser; B5 v1 (txt/md/paste) unchanged | [7bb273a](#) (prod-verified 2026-06-12) || **Results presentation redesign** (deterministic, no LLM) — reusable [InsightCard](#) (what it means / why / Input→Process→Output→Gain / illustrative example / conversion-first "Do this next"), full-audit [ExplainedResults](#) (finding⊕recommendation⊕recoverable score points⊕agents CTA) replacing flat lists, Audit Express ROI restructured with indicative ±15% ranges + What-to-do-first + agents/full-audit CTAs; static section-narrative layer, honest ranges not fake precision | [5afc36e](#) (prod-verified 2026-06-12) || **Routing reload-safety fix** — boot deep-link parser now handles [#/audit/result](#), [#/audit/new](#), [#/audit/assistance](#), so a refresh / stale-bundle recovery after a full-audit submit lands on the results page instead of falling through to the dashboard | [ad77b02](#) (prod-verified 2026-06-12) || **Consulting-grade white-paper PDFs** (Report PDF v2.0.0 + Audit Express) — 9-section narrative (cover + embedded **official AiLunaPro logo**, exec summary, maturity snapshot, findings **grouped by area** so each explanation renders once, strengths/opportunities, business impact in recoverable points, roadmap, How-AiLuna, conclusion), deterministic deep business-language content + pedagogical concept boxes + Input→Process→Output→Impact flow, "Your three key priorities", typography/readability pass, **bold key lead sentence per section**; logo embedded as a deterministic Image-XObject from a committed constant (no network/runtime), byte-identical output, no LLM/PII, no fabricated money | [36ebfd0](#) + [d8891db](#) + [6209ce3](#) + [7431889](#) + [9e0d410](#) (prod-verified 2026-06-13) |

● **PARTIAL — exists but incomplete (state what's missing)** | Task | What exists | What is missing | |---|---|---|
 || V1 — Site analysis | URL crawl ([runExtraction](#)) inside Audit Express | editable stack/AI "fiche"; standalone V1 surface | | W1 — Quick Win matrix | Impact×Effort matrix inside the Express PDF | standalone scored W1 cockpit + top-3 | | Smart Locale + Currency | currency **display** + FX ([/api/public/fx](#)) | **UI/content translation (● , \$9.24)** | | SEO/GEO surfaces (\$7ter) | public pages (audit-express, eu-ai-act, faq, methodologie, pricing, shadow-ai, use-cases) | sitemap.xml, schema.org, llms.txt | | System Builder | static read-only skeleton (J9) | promotion to core nav (B3); persistence |

● **NOT DONE — requested/specced but never implemented** (see §20 for specs) | Task | Spec | Note | |---|---|---|
 |---| | ● **U1 — Mode assisté zéro-expertise** | §20 (v2.4 U1) | wizard 1-action/screen | | ● **K5 — Document Intelligence** | §20 (v2.4 K5) · §19.B5 | RAG/Vectorize (LLM) variant — still ● . Governance conflict **RESOLVED 2026-06-11** (§0bis.3): B5 shipped deterministic/no-LLM ([c4fe055](#) + [7bb273a](#)); K5 RAG/LLM stays a separate future item under the no-LLM guardrail || ● **X1 — Audit of AI-in-place / OPEX reduction** | §20 (v2.4 X1) | quantified €/mo savings | | ● **K6 — Luna Copilot** | §20 (v2.4 K6) · §19.B4 | LLM/Anthropic SSE-agent variant — still ● . Governance conflict **RESOLVED 2026-06-11** (§0bis.3): B4 shipped rule-based/no-LLM ([bdaef89](#)); K6 LLM/SSE agent stays a separate future item under the no-LLM guardrail || ● **L3 — Managed quote (€ calibration, SLA)** | §20 (v2.4 L3) || | ● **L4 — Contract generation + e-signature** | §20 (v2.4 L4) || | ● **Y1 — SOP generation** | §20 (v2.4 Y1) || | ● **R1 — Partner / White-label + credits ledger** | §20 (v2.4 R1) || | ● **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert** | §20 (v2.4 S1) || | ● **T1 — Revenue recovery (dunning + SMS)** | §20 (v2.4 T1) · §19.B2 | overlaps B2 re-engagement | | ● **Q1 — Intelligence Refresh Engine** | §20 (v2.4 Q1) || | ● **Analytics Phase B (feature-usage)** | v2.4 0bis.2 | Phase A only is done || ✓ **Option B — B1** Global nav for non-sidebar pages | §19.B1 | **DONE/CLOSED** [0889af2](#) (prod-verified 2026-06-09) — see ✓ table || ✓ **Option B — B2** Login/signup + lead capture + abandoned-flow — **COMPLETE (a-d)** | §19.B2 | [c84532c](#) (prod-verified 2026-06-11); decisions resolved in §19.B2 ([8933726](#)); **B2(e) re-engagement** ● **deferred** — blocked on the T1 outbound-channel decision (§0bis.3) || ✓ **Option B — B3** System Builder promoted to core feature — **COMPLETE** | §19.B3 | [55e4337](#) (prod-verified 2026-06-11); decision resolved ([a42fd8a](#));

localStorage persistence + checklists; Firestore deferred || |  **Option B — B4** Luna AI Copilot (Option A, rule-based) — **COMPLETE** | §19.B4 | **bdae89** (prod-verified 2026-06-11); decision resolved (**7a9dc54**): rule-based confirmed, LLM out of scope (K6 separate) || |  **Option B — B5** Document upload → audit analysis (deterministic, no LLM) — **COMPLETE (+ B5.1 PDF)** | §19.B5 | **c4fe055** + **bb106fd** (prod-verified 2026-06-11) + **B5.1** PDF text-layer **7bb273a** (2026-06-12); decision resolved (**0365e0b**): deterministic/no-LLM confirmed, K5 RAG/LLM separate (§0bis.3) || |  **Option B — B6** i18n + currency | §19.B6 | gated || |  **Option B — B7** Product hygiene + final inspection — **COMPLETE** | §19.B7 | **00cc9a6** + **02a9710** (hygiene) · **53d4987** (full inspection batch, prod-verified 2026-06-10); deferred polish recorded in §19.B7 || |  **Option B — B8** Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna flow) — **EPIC COMPLETE** | §19.B8 | **B8.1**  **cd76463** (engine + guided-choice) · **B8.2**  **546ebbc** + **1abd0ee** (transitions + CTA emphasis) · **B8.3**  **8fa0acb** + **f81aa5b** (progress bar + continuous guidance, default-ON); all prod-verified; deterministic/no-LLM; distinct from K6 |

0bis.3 — Unresolved governance decisions (must be settled before related GO)

1. **K5/B5 (documents):** ~~RAG/LLM (v2.4) vs deterministic/no-LLM~~ **RESOLVED 2026-06-11 — B5 shipped deterministic/no-LLM** (**c4fe055** + **7bb273a** , §19.B5). The **K5 RAG/LLM variant remains a separate  future item**, still blocked by the standing no-LLM guardrail.
2. **K6/B4 (Luna Copilot):** ~~LLM/Anthropic SSE agent (v2.4) vs rule-based/no-LLM~~ **RESOLVED 2026-06-11 — B4 shipped rule-based/no-LLM** (**bdae89** , §19.B4). The **K6 LLM/SSE-agent variant remains a separate  future item**, still blocked by the standing no-LLM guardrail.
3. **i18n (B6/§9.24):** static dictionaries vs translation service.
4. **B2/T1:** ~~lead-storage model~~ **RESOLVED 2026-06-10** (worker-only consented Firestore — see §19.B2); dunning/re-engagement **channel** (Sequency/Twilio) still open — blocks B2(e)/T1 only.

Note: the standing project guardrail today is **no-LLM / deterministic**. The **LLM variants** (K5 RAG, K6 conversational copilot) cannot proceed until this is explicitly overridden or the deterministic re-scope is confirmed — their deterministic counterparts (B5, B4) are shipped and closed.

Résumé final — la vision en une ligne

Audit AI / AiLunaPro = SaaS hybride combinant audit IA, conformité EU AI Act, détection Shadow AI, registre IA, recommandation d'agents IA, AiLunaPro All-in-One prioritaire, programme d'affiliation, installation, maintenance, AI Assurance, tokens / crédits IA, billing Stripe multi-currency, invoices, et portail client.

Sommaire

1. Vision produit
2. Les 3 piliers
3. Pourquoi les entreprises passent à l'IA
4. Position commerciale : AiLunaPro priority
5. Modèle économique étendu

6. Catalogue Stripe complet
 7. Tokens / crédits IA
 8. Programme d'affiliation AiLunaPro
 9. Modules fonctionnels
 10. Architecture technique
 11. État d'avancement
 12. Roadmap par phases
 13. Sécurité & conformité technique
 14. User stories
 15. KPIs & critères de succès
 16. Glossaire
-

1. Vision produit

Ancienne vision

SaaS d'audit IA + conformité réglementaire + registre + scoring.

Nouvelle vision (v2)

Plateforme **hybride 6-en-1** :

1. Outil d'audit IA structuré ;
2. Outil de conformité **EU AI Act** ;
3. Outil de **conseil automatisé** ;
4. **Moteur de recommandation** d'agents IA ;
5. Plateforme de **vente + maintenance + assurance** d'agents IA ;
6. Système d'**abonnement et facturation Stripe** multi-currency, multi-produits, avec **tokens IA** et **affiliation**.

Différenciateur stratégique

Transformer une **contrainte légale coûteuse** (EU AI Act, deadline 2 août 2026) en **avantage concurrentiel défendable** + **levier de monétisation** via AiLunaPro et le programme d'affiliation.

2. Les 3 piliers

Pilier A — Audit & Compliance Core

Cœur réglementaire :

- Cadrage audit (objectifs, parties prenantes, CSE) ;
- Inventaire IA officiel + Shadow AI ;

- Registre des systèmes IA (officiel obligatoire) ;
- Classification **EU AI Act** : Inacceptable / Haut Risque / Limité / Minimal ;
- **FRIA** (Fundamental Rights Impact Assessment, Article 27) ;
- **Article 4** / littératie IA + 7 règles d'or + attestations ;
- Gouvernance + éthique + sécurité ;
- Outils support : DLP / CASB / AI-SPM ;
- Rapports **COMEX** (radar maturité, matrice risques) ;
- Roadmap 90 jours ;
- Monitoring **dérive** (data drift, concept drift, $F1 \geq 0.95$, drift < 2%) ;
- **Audit trail** automatisé ;
- Grille éthique **43 critères** (DNS).

Pilier B — AI Transformation & Agent Offers

Recommandation et vente :

- Diagnostic business + AI maturity score ;
- Identification des tâches automatisables ;
- **Moteur de recommandation** (segmentation CA / taille / secteur / maturité) ;
- **AiLunaPro All-in-One recommandé en priorité** quand match ;
- Alternatives externes seulement si gap ;
- Calcul **ROI** automatique ;
- Installation agent IA (one-shot) ;
- Maintenance mensuelle ;
- **AI Assurance** ;
- **Tokens / crédits IA** ;
- Génération **proposition commerciale PDF**.

Pilier C — Growth & Distribution (NOUVEAU v2)

Acquisition + monétisation passive :

- Programme d'**affiliation AiLunaPro existant** : intégrer codes de parrainage existants ;
 - Tracking commissions (Stripe → cohorte attribution) ;
 - Lead magnets viraux : Diagnostic Express public, ROI Calculator public ;
 - Pricing Table publique (sans login) avec UTM tracking ;
 - Tokens IA monétisés (consommables, recharges, top-ups).
-

3. Pourquoi les entreprises passent à l'IA

Motivation	Bénéfice mesurable
Gagner du temps	Tâche 8h → 5min (automatisation)
Réduire coûts	Économie main-d'œuvre répétitive
Améliorer qualité	Réduction taux erreur 30%
Réduire erreurs	Détection anomalies, doublons, calculs
Productivité	Plus de dossiers / mêmes ressources
Relation client	Réponse 24/7, satisfaction, NPS > 60
Exploitation données	Prédiction, anomalies, tendances
Décisions	Meilleur pilotage commercial
Rentabilité	ROI médian +159,8% sur 24 mois

Tâches automatisables (catalogue)

- Saisie de données ;
- Traitement de factures ;
- Relances clients ;
- Réponses e-mails automatiques ;
- Prise de rendez-vous ;
- Tri de CV ;
- Génération de rapports ;
- Résumé d'appels / réunions ;
- Classement de documents ;
- Support client simple ;
- Analyse de données ;
- Génération de devis ;
- Contrôle documentaire ;
- Suivi commercial ;
- Conformité documentaire.

Objectif : libérer les humains pour stratégie, vente, créativité, analyse, décision.

4. Position commerciale

Règle produit

AiLunaPro first, but not blindly.

Algorithme de recommandation

```
function recommend(profile):
  matches = aiLunaProAgents.filter(agent => agent.fits(profile))
  if matches.length > 0:
    return [
      { rank: 1, source: 'AiLunaPro', items: matches, badge: 'Recommended All-in-One' }
    ]
  else:
    return [
      { rank: 1, source: 'External', items: marketAlternatives.filter(...) },
      { note: 'AiLunaPro ne couvre pas encore ce besoin' }
    ]
```

Output requis

- Pourquoi AiLunaPro est recommandé ;
- Problème résolu ;
- Gains attendus + ROI estimé ;
- Intégrations nécessaires ;
- Offre correspondante ;
- Quand une alternative externe est préférable.

Affichage UI

Badge violet "**Recommended All-in-One**" sur les cartes AiLunaPro. Section séparée "Alternatives marché" en dessous, plus discrète.

5. Modèle économique étendu

#	Offre	Type Stripe	Récurrance
1	Audit IA (Express / Complet / Registre)	One-shot	×
2	Abonnement SaaS (Free / Starter / Pro / Enterprise)	Subscription	mensuel / annuel
3	Installation agent IA (Simple / Connecté CRM / Métier perso)	One-shot	×
4	Maintenance (Basic / Pro / Enterprise)	Subscription	mensuel
5	AI Assurance (Essential / Advanced / Enterprise)	Subscription add-on	mensuel
6	Monitoring annuel	Subscription	annuel
7	Tokens IA (recharge crédits)	One-shot top-up	×
8	Pack Tokens (subscription with monthly allocation)	Subscription metered	mensuel

Total Stripe products : 8 catégories × 3 niveaux ≈ **24 produits**, tous multi-currency (USD, EUR, GBP, CAD, AUD).

Bundles commerciaux

- **Starter Pack** : Abonnement Starter + Installation Simple + Maintenance Basic
- **Growth Pack** : Pro + Install Connecté + Maintenance Pro + 5000 tokens/mois
- **Enterprise Pack** : Enterprise + Install Métier + Maintenance Enterprise + AI Assurance Advanced + 50000 tokens/mois
- **Compliance Pack** : Audit Complet + Registre + Article 4 Training + Monitoring annuel

6. Catalogue Stripe

Naming convention produits

```

ailunapro_<category>_<tier>
ailunapro_audit_express
ailunapro_audit_complete
ailunapro_audit_registry
ailunapro_saas_free
ailunapro_saas_starter
ailunapro_saas_professional
ailunapro_saas_enterprise
ailunapro_install_simple
ailunapro_install_crm
ailunapro_install_custom
ailunapro_maintenance_basic
ailunapro_maintenance_pro
ailunapro_maintenance_enterprise
ailunapro_assurance_essential
ailunapro_assurance_advanced
ailunapro_assurance_enterprise
ailunapro_monitoring_annual
ailunapro_tokens_topup_5k
ailunapro_tokens_topup_25k
ailunapro_tokens_topup_100k
ailunapro_tokens_subscription_basic    (5k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_pro      (25k/mois)
ailunapro_tokens_subscription_max      (100k/mois)

```

Chaque produit a un `prod_US1 ...` ID Stripe + 1-N prices (per currency × interval).

Mapping côté code : étendre `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts` avec `PRODUCT_CATALOG` typé.

Frontend lit dynamiquement via `GET /api/billing/admin/products`.

7. Tokens / crédits IA

Concept

Unité de consommation IA. 1 token ≈ 1 unit d'API call agent IA. Modèles consommateurs :

- Génération texte ;

- Analyse document ;
- Résumé ;
- Recommandation ;
- Audit automatique.

Modes d'achat

Top-up one-shot : | Pack | Prix USD | Tokens | Prix/token | |---|---|---|---| | Starter | \$9.99 | 5 000 | \$0.002 | | Pro | \$39.99 | 25 000 | \$0.0016 | | Max | \$129.99 | 100 000 | \$0.0013 |

Subscription mensuel (allocation auto + roll-over 1 mois) : | Plan | Prix USD/mo | Tokens/mo | |---|---|---| | Basic | \$9 | 5 000 | | Pro | \$35 | 25 000 | | Max | \$99 | 100 000 |

Inclus dans plans SaaS : | Plan SaaS | Tokens/mo inclus | |---|---| | Free | 100 | | Starter | 1 000 | | Professional | 10 000 | | Enterprise | 100 000 |

Architecture technique

Firestore : `organizations/{orgId}/tokens/current`

```
{
  balance:           number,    // tokens disponibles
  monthlyAllocation: number,    // tokens du plan SaaS + subscription tokens
  consumed:          number,    // total mois en cours
  rollover:          number,    // tokens reportés du mois précédent (max 1 mois)
  lastReset:         ISOString, // début du cycle
  updatedAt:         ISOString,
}
```

Sub-collection consommation : `organizations/{orgId}/tokens/current/usage/{eventId}`

```
{
  eventId:   string,    // unique
  module:    'audit' | 'recommendation' | 'roi' | 'agent_call' | ... ,
  tokens:    number,
  metadata:  object,    // ex: agentId, requestId
  at:        ISOString,
}
```

Worker routes :

- `GET /api/tokens/balance?orgId=...` → balance + allocation + consumed
- `POST /api/tokens/consume` (interne, idempotent) → décrémente balance, log usage
- `POST /api/tokens/topup` → Stripe Checkout one-shot, webhook ajoute tokens
- `GET /api/tokens/usage?orgId=... &from=... &to=...` → historique pour graphique

Throttle : si `balance ≤ 0` → 402 Payment Required + suggestion top-up dans UI.

Stripe metered billing (option avancée) : facturer overflow au-dessus de l'allocation au tarif `$0.001/token`.
Utiliser `stripe.billing.meterEvents.create()`.

8. Programme affiliation

Référence existante

AiLunaPro a déjà un programme d'affiliation actif. Audit AI doit **intégrer** ce programme, pas le recréer.

Intégration

1. **Code de parrainage** : chaque user owner peut générer son code via Settings → Affiliation. Format : `AILUNA-{ORG_SLUG}-{RANDOM_4}` (ex: `AILUNA-ACME-XK7P`).
2. **Lien d'inscription** : `https://audit.ailunapro.com/signup?ref=AILUNA-ACME-XK7P`
 - UTM auto-injecté
 - Stocké dans cookie 90 jours
 - Lu au signup → `users/{uid}.referredBy = code`
3. **Attribution commission** :
 - Webhook `customer.subscription.created` → si `referredBy` présent → écrit dans `affiliations/{code}/conversions/{subId}`
 - Commission : 20% du MRR du parrainé (12 mois) par défaut, configurable via Settings
 - Stripe Connect (futur) ou paiement manuel mensuel via export CSV

Firestore data model

```
affiliations/{code}
  ownerId:      string
  orgId:        string
  rate:         number (0.20 par défaut)
  active:       boolean
  createdAt:    ISOString

affiliations/{code}/conversions/{subId}
  referredOrgId: string
  subscriptionId: string
  mrrUsd:        number
  startedAt:     ISOString
  status:        'active' | 'churned'

affiliations/{code}/payouts/{payoutId}
  amount:       number
  currency:     string
  paidAt:       ISOString
  reference:    string
```

Worker routes

- `GET /api/affiliation/code?orgId= ...` → code existant ou générer
- `GET /api/affiliation/conversions?orgId= ...` → liste des filleuls
- `GET /api/affiliation/earnings?orgId= ...` → calcul MRR cumul + commissions dues
- `POST /api/affiliation/payout` (admin uniquement) → marquer payout effectué

UI

- **Settings** → **Affiliation** : code, lien copy-to-clipboard, dashboard earnings, liste conversions, historique payouts.
- **Public landing** : <https://audit.ailunapro.com/?ref={code}> capture [?ref=](#) automatiquement.

9. Modules fonctionnels

Modules existants à conserver

Dashboard · Audits · Reports · AI Registry · Team · Settings · Billing · Invoices · Stripe Checkout · Portal.

Modules à ajouter (par priorité)

9.1 Diagnostic Express (P1 — lead magnet public)

Questionnaire 10 min, public (sans login).

- Score maturité IA + risques principaux ;
- Recommandations immédiates ;
- AiLunaPro priority badge ;
- Email capture → signup pré-rempli.

Note UX (post-J2) — Si l'utilisateur clique « Sign in » depuis une page publique, l'app redirige actuellement vers la landing authentifiée par défaut. Préserver la page publique d'origine après login = amélioration UX post-J2.

9.2 AI ROI & Automation Calculator (P1 — viral)

Standalone public.

- Inputs : tâche, fréquence, durée actuelle, taux horaire ;
- Outputs : temps gagné/mois, coût économisé, ROI, agent IA recommandé.

Note UX (post-J2) — Idem §9.1 : « Sign in » depuis la page publique ne préserve pas la destination d'origine. Amélioration UX post-J2.

9.3 AI Agent Recommendation Engine (P1)

- Inputs : CA annuel, secteur, taille équipe, tâches chronophages, outils existants, budget ;
- Sorties : top 3 agents avec AiLunaPro #1 si match, alternatives sinon, ROI, devis.

9.4 Shadow AI Survey (P2)

- Sondage anonyme partageable par lien public ;
- Cartographie usages non-déclarés ;
- Statut approuvé / non approuvé + niveau de risque ;

- Plan d'encadrement.

9.5 EU AI Act Classification Engine (P1)

- Questionnaire auto-classification 4 niveaux ;
- Justification + obligations + recommandations.

9.6 FRIA Module (P2)

- Article 27 — droits fondamentaux ;
- Vie privée / non-discrimination / transparence / recours ;
- Export rapport.

9.7 Article 4 Training (P2)

- Guide IA responsable + 7 règles d'or ;
- Attestation lecture + signature électronique ;
- Tracking employés formés ;
- Export preuve conformité.

9.8 Installation & Maintenance Module (P1 — revenue)

- Devis installation 3 niveaux ;
- Abonnement maintenance ;
- AI Assurance bundle ;
- Génération proposition PDF ;
- Suivi installation.

9.9 AI Assurance (P2)

- État santé agent IA ;
- Score qualité réponse ;
- Incidents + sauvegardes + recommandations ;
- Rapport mensuel.

9.10 Tokens IA Module (P1)

- Balance + allocation + consommation ;
- Top-up + subscription tokens ;
- Graphique usage ;
- Throttle 402 + CTA top-up.

9.11 Affiliation Module (P1)

- Code parrainage + lien ;
- Dashboard earnings ;
- Conversions + payouts.

9.12 COMEX Report Generator (P2)

- Format radar maturité ;
- Matrice risques priorisés ;
- Cartographie usages + Shadow AI ;
- Plan d'action 90 jours ;
- Export PDF.

9.13 Drift Monitoring (P3)

- Métriques F1, data drift, concept drift, équité ;
- Alertes seuil ;
- Audit trail enrichi.

9.14 UX requirements — Audit & Reports (P2 — UX robustness)

Exigences UX transverses pour le wizard d'audit et les rapports (non bloquantes pour le smoke, mais officielles) :

1. **Auto-scroll en haut au changement de section** — naviguer vers une nouvelle section (Next / Previous) doit réinitialiser la vue en haut du formulaire. Rationale : l'utilisateur doit toujours voir le titre + contexte de la section.
2. **Raccourci « ↑ Back to top »** — les formulaires d'audit et les rapports peuvent être longs. Ajouter un contrôle flottant qui apparaît après défilement, pour revenir instantanément en haut.
3. **Auto-save de la progression audit / rapport** — sauvegarde progressive (debounce sur changement) des réponses d'audit et de l'état du rapport. « Save & Continue » explicite reste, mais l'auto-save prévient toute perte de données au refresh, à la navigation, ou à la fermeture d'onglet.

Statut : post-J2 UX polish. Ces 3 items ne sont PAS des bloquants de smoke test. Ils sont planifiés en tâche dédiée après J2. L'auto-save (3) est de niveau feature (debounce + persistance brouillon + tests), pas simple polish.

9.15 Product Health Dashboard (post-J2 — observabilité produit)

Panneau interne (owners/admins) de visibilité produit/funnel. Motivé par l'incident Turnstile : besoin de détecter tôt les échecs UX/funnel silencieux.

Objectif

- Surveiller la santé des lead magnets (Diagnostic, ROI Calculator).
- Détecter les funnels cassés tôt (captcha, login redirect, submit échoué).
- Éviter les pannes prod silencieuses.

Sources de données

- **PostHog** = source primaire analytics produit/UX.
- Compteurs backend (Firestore / Worker) = confirmation d'état critique.
- Google Analytics **exclu** du product health (marketing uniquement).

KPIs minimum (funnel)

- Diagnostic vu / soumis / échoué ;
- ROI calculator vu / soumis ;
- Login cliqué depuis pages publiques ;
- Signup complété ;
- Workspace créé ;
- Audits démarrés / soumis ;
- Reports générés ;
- Agents vus / recommandés.

Caractéristiques : orienté produit & UX, distinct du marketing (GA4), interne.

Revenue / subscriber health (recommandation)

KPI	Quand	Où	Note
Abonnements actifs par plan	J2	In-app admin	Donnée déjà présente (subscriptions/current)
Token usage vs limite plan	J2	In-app admin	Déjà calculé (tokens/current)
Paielements échoués (dunning)	J2	In-app bannière + admin	<code>invoice.payment_failed</code> déjà reçu par webhook
MRR / ARR évolution	post-J2	Stripe Dashboard / Sigma	Ne PAS recoder ; Stripe est la source de vérité
Churn / cohortes	post-J2	Stripe + PostHog	Nécessite historique ; analytics, pas in-app
Early warning (downgrade, low usage)	post-J2	PostHog + worker	Pipeline dérivé, après baseline analytics

Principe de séparation

- *In-app (owners/admins)* : état courant — plan, usage tokens, statut paiement, bannière dunning. Sûr, donnée déjà disponible.
- *Stripe / admin tooling* : analytics revenu (MRR/ARR, churn, cohortes). Utiliser Stripe Dashboard/Sigma — ne pas reconstruire. Éviter d'exposer le revenu agrégé in-app.

Statut : post-J2. Le dashboard complet est post-J2. Les 3 KPIs revenue marqués « J2 » s'appuient sur des données déjà persistées — surfaçables sans nouvelle infra si souhaité, mais hors scope du smoke J2 actuel.

4. **Export rapport — PDF réel** (*post-J2 feature*). Le bouton « Export » produit actuellement un JSON (libellé honnête « Export (JSON) »). Le rendu PDF n'est pas implémenté. Tâche post-J2 : ajouter un renderer (jsPDF/react-pdf client, ou worker). Ne PAS simuler un PDF.
5. **Historique des audits soumis** (*post-J2*). Les audits soumis SONT persistés en Firestore (`organizations/{orgId}/audits/{id}`, `fsSubmitAudit` → status `submitted` + snapshot réponses) — **aucune perte au niveau DB**. Manque uniquement une surface UI : soit une vue « Historique audits », soit une création automatique de report snapshot au Submit. Décision : documenter maintenant, implémenter post-J2 (modifie le flux audit → hors scope J2).

6. **Qualité des champs « Describe... » (free-text) (post-J2).** Les zones de texte libre acceptent n'importe quelle saisie (gibberish) sans validation. Elles N'AFFECTENT PAS le score numérique (scoring = réponses à choix), mais nuisent à la crédibilité du rapport. À ajouter : longueur min, guidage, détection gibberish basique, prompting utilisateur.
7. **Copie obsolète Reports (post-J2 — cosmétique).** Le footer de la page Reports affiche encore « Reports are stored locally for now » alors que les rapports persistent en Firestore (`fsCreateReport`). Corriger la copie. Rappel : les rapports sont **par workspace** — la liste montre uniquement les rapports du workspace actif (pas de perte si on change d'org).

9.16 Help Center — expansion (post-J2 — documentation utilisateur)

Help v1 (Option 2, ≤5 sections). Structure fondation, étendue ensuite en Q&A complet (Option 1). Approche visuelle : **Mermaid** (texte, versionné, rendu in-Help) > screenshots ; screenshots annotés **uniquement** pour UI stable (workspace switcher) ; callouts = note boxes, pas d'images. Éviter le PNG-heavy qui pourrait aux changements UI.

Section 1 — Getting Started Ce qu'est AiLunaPro + problème résolu. Diagramme :

flowchart LR

```
A[New Audit] → B[Submit Audit]
B → C[Score + réponses sauvés]
C → D[Generate report]
D → E[Reports list]
```

Section 2 — Audit vs Report Cycle de vie. Callout (note box) :

Submitting saves your audit + score. A Report is a snapshot, created only when you click **Generate report**.

flowchart TD

```
S[Submit Audit] → P[(Audit persisté: status=submitted + réponses)]
P -- pas de report auto --> R{Generate report ?}
R -- oui → G[(Report snapshot persisté)]
R -- non → N[Audit conservé, aucun report listé]
```

Note : auto-report / historique audits = amélioration post-J2 (\$9.14 #5).

Section 3 — Reports & Workspaces Scoping par workspace (rapports NON globaux).

flowchart TD

```
U[Utilisateur] → WA[Workspace A]
U → WB[Workspace B]
WA → RA[Reports de A uniquement]
WB → RB[Reports de B uniquement]
```

- 1 screenshot annoté : le **workspace switcher** (sidebar).
- Callout : **le filtre de date du dashboard n'affecte PAS la liste Reports.**

Section 4 — How to fill the audit properly Bonnes pratiques de saisie. Callout :

Les champs « **Describe...** » = **narratif contextuel**. Le **score vient des questions structurées** (choix), pas du texte libre. Saisir des infos réelles et lisibles → audit crédible.

Section 5 — FAQ

- « Pourquoi je ne vois pas mes anciens rapports ? » → ils sont dans un **autre workspace** (rapports scopés par workspace).
- « Pourquoi Reports est vide ? » → cliquer **Generate report** depuis un audit soumis ; un audit soumis seul ne crée pas de report.
- « Le texte aléatoire affecte-t-il le score ? » → **Non** (score = questions structurées), mais nuit à la crédibilité.
- « Qu'est-ce qui est sauvé, et quand ? » → Submit = audit + score ; Generate report = snapshot report.

Référence — Luna AI Assistant (*post-J2, phase « Agents / Remediation »*) À documenter quand introduit :

- Luna = assistant **contextuel**, apparaît **après un audit/report**, pas un chat générique.
- Rôle : expliquer les findings, générer plans de remédiation/action, guider les prochaines étapes.
- Appartient à la phase post-J2 « Agents / Remediation » (après launch).

Design & lisibilité (Help) — confort de lecture sur sessions longues, sans fatigue. Référence de style : la page « Getting Started » actuelle (sections claires, étapes numérotées, espacement généreux).

- *Typographie / layout* :
 - Largeur de ligne confortable : contenu en colonne **max ~680–720px** (≈ 65–75 caractères/ligne) ; jamais pleine largeur écran.
 - Hiérarchie de titres claire **H1 / H2 / H3**, espacement vertical cohérent.
 - Taille de police lisible (**corps ≈ 15–16px**), **line-height ≈ 1.6**.
 - Espacement vertical ample entre sections (≥ 24–32px).
- *Clarté visuelle* :
 - **Callout boxes** typées : **info** (neutre), **note** (rappel), **warning** (erreur fréquente) — réutiliser les tokens couleur existants (**--green-soft-bg** , **--yellow-soft-bg** , **--brand-tint-bg**).
 - Paragraphes courts + listes à puces ; pas de murs de texte.
- *Responsive / accessible* :
 - Lisible sur petits écrans ; la colonne s'adapte (pas de colonnes serrées).
 - Contraste élevé, couleurs calmes (pas de fatigue visuelle) ; respecter le thème clair/sombre existant.
- *Aides visuelles* : Mermaid pour les flux ; screenshots annotés uniquement UI stable ; les visuels soutiennent la compréhension sans surcharger.

Exemple design-ready (barre de qualité) — la Section 2 « Audit vs Report » rédigée au niveau attendu pour les 5 sections (titres clairs, paragraphes courts, callouts, takeaway, Mermaid). À reproduire pour les autres sections :

Audit vs Report — understand the difference

In short

- An **Audit** captures your answers and computes your score.
- A **Report** is a **snapshot** of an audit, created intentionally to be shared or archived.

What is an Audit?

- Your answers to structured questions
- Your compliance/maturity score
- A dynamic analysis that can evolve with scoring rules

✓ Clicking **Submit Audit** saves your answers and score.

💡 *An audit remains editable until you generate a report.*

What is a Report?

- A **frozen snapshot** at a specific point in time
- Created **only** when clicking **Generate report**
- Stable even if you run new audits later

✓ Reports are exportable, shareable, and listed under **Reports** for the active workspace.

Key takeaway

- ✓ **Submit Audit** → saves audit + score
- ✓ **Generate report** → creates a snapshot visible in *Reports*

Where are reports stored?

- Reports are **per workspace**.
- Switching workspace changes the visible reports.
- The dashboard date filter **does not affect** the Reports list.

Coming post-J2

- Optional auto-report on submit
- Audit history view distinct from reports

flowchart LR

```
A[New Audit] → B[Submit Audit]
B → C[Audit Saved + Score]
C → D[Generate Report]
D → E[Report Snapshot]
E → F[Reports List]
```

9.17 Email invitations (*post-J2 — exécution préparée*)

Le flux d'invitation par **lien** reste pour le launch (copie manuelle ; l'UI affiche « Email delivery coming soon »). L'envoi automatique d'email est **différé post-J2** mais entièrement scopé ici (fondation déjà en place).

Provider : Sequenzy (<https://www.sequenzy.com>) — déjà configuré, domaine d'envoi vérifié (DKIM/SPF posés sur `audit` : `sequenzy._domainkey.audit` TXT). Transactional email. (Alternative équivalente : Resend — mêmes responsabilités.)

Domaine d'envoi : sous-domaine vérifié de `ailunapro.com` (audit), DKIM+SPF OK. Expéditeur transactionnel dédié (ex. `no-reply@...`).

Responsabilité worker : nouvelle route worker (service account / clé API provider en secret `wrangler secret put`) déclenchée à la création d'invite (`apiCreateInvite`) — envoie l'email avec le lien d'acceptation. Jamais d'envoi côté client (clé API = secret serveur uniquement).

Template email d'invitation :

- Objet : invitation à rejoindre le workspace `{orgName}`.
- Corps : nom de l'invitant, **workspace**, **rôle** attribué, bouton/liens d'acceptation (`/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`), expiration (7 j).
- Branding AiLunaPro (logo, ton pro & accessible).

Sécurité :

- **Aucun mot de passe** dans l'email. Acceptation **link-based** uniquement : l'invité clique → « Sign in to accept » → Firebase Auth → route worker `/accept` (vérifie le hash du token). Pas de compte auto/ghost.
- Token d'invite à usage unique, expirant ; lien régénérable (révoque l'ancien).
- Clé API provider = secret worker, jamais exposée (pas de `VITE_`).
- Rate-limit/anti-abus sur l'envoi (réutiliser le pattern cooldown si pertinent).

Reste pour launch (inchangé) : invite crée doc pending + lien copiable ; UI « Email delivery coming soon ». Implémentation post-J2 = brancher la route d'envoi sur l'événement de création d'invite.

Contrat REST Sequenzy (verrouillé — J3 #2)

```
POST https://api.sequenzy.com/api/v1/transactional/send
Headers:
  Authorization: Bearer <SEQUENZY_API_KEY>
  Content-Type: application/json
Body (approche slug - Option b retenue):
{
  "to": "<invitee email>",
  "slug": "team-invite",
  "variables": { "WORKSPACE": " ... ", "ROLE": " ... ", "ACCEPT_URL": " ... ", "EXPIRES": " ... " },
  "replyTo": "<org owner email>" // optionnel
}
Réponse 200: { success, jobId, to, transactional: { id, slug, name } }
```

- **Template** : `slug: "team-invite"` (Option b — copie gérée côté Sequenzy, worker n'envoie que les variables). Création du template = tâche J3 approuvée séparément (write Sequenzy), avant d'activer l'envoi.
- **ACCEPT_URL** = `${APP_BASE_URL}/#/invite/{orgId}/{inviteId}/{rawToken}`.

- **Secret worker** : `SEQUENZY_API_KEY` via `wrangler secret put` — server-side uniquement, jamais `VITE_`, jamais frontend, jamais commité. Clé prod distincte de toute clé MCP dev.
- **MCP Sequenzy** = dev-tooling uniquement, JAMAIS le runtime prod. Le runtime reste worker → REST.
- **Échec non-fatal** : si l'envoi échoue, le doc invite est quand même créé, le lien reste copiable dans l'UI, l'échec est loggé (`console.error`). L'envoi ne bloque jamais la création d'invite.
- **Sécurité** : pas de mot de passe dans l'email ; acceptation link-based uniquement (token hash vérifié à `/accept`) ; pas de compte auto/ghost.
- **Hook** : `worker/src/routes/team-invites.ts` create (`:55`) + regenerate (`:188`) — envoi après écriture du doc invite (best-effort).

9.18 Platform-admin readiness (J4 — advisory uniquement, PAS de code)

Reco de conception pour un tier **platform-operator** (distinct des rôles org). **Aucune implémentation en J4** — design + contraintes + risques seulement.

Modèle recommandé

- Identité via **allowlist env** : `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (ou uids) en secret worker — vérifiée côté serveur.
- Les platform admins **ne sont PAS des membres d'org** : jamais écrits dans `organizations/{orgId}/members/{uid}` → n'apparaissent jamais dans les Teams, n'affectent pas le RBAC par-org (owner/admin/member/billing/client inchangé).
- Sert à gater de **futures routes plateforme** (config Stripe globale, métriques cross-org, outils ops) — distinct de `requireRole` (qui est par-org).
- La config **Settings→Billing admin reste masquée aux tenants** en prod (déjà le cas via `import.meta.env.PROD`) ; un platform admin y accéderait via l'allowlist plus tard (remplacer le PROD-hide par un gate allowlist).

Contraintes

- Secret serveur uniquement ; jamais `VITE_` /frontend/commité.
- Lecture/vérification côté worker (middleware `requirePlatformAdmin` futur), pas via Firestore rules (les rules sont org-scopées).
- Aucune élévation depuis un rôle org : platform-admin est un canal séparé.

Risques

- Allowlist mal gérée = accès large → garder la liste minimale (dev + 1-3).
- Pas de SSO/MFA spécifique au début → s'appuyer sur Firebase Auth du compte.

À NE PAS implémenter maintenant

- Super Admin UI, **impersonation** (nécessite design sécurité dédié : audit trail, consentement, tokens scopés/time-boxed — gate §17 séparé), métriques cross-org, gestion de comptes inter-org.

9.19 App Check — statut monitor (J4)

Métriques actuelles : **données insuffisantes** (≈5 requêtes, 100% validées mais échantillon trop petit). **Monitor mode continue ; enforcement reste OFF**. L'activation de l'enforcement (Auth + Firestore) est un **gate §17 ultérieur séparé**, hors J4 — uniquement après métriques matures (volume représentatif, ~100% validé, aucun trafic légitime bloqué).

Revue J5 (Batch 2, advisory — aucun code). Statut inchangé depuis J4 : échantillon toujours insuffisant (pas de volume représentatif accumulé), init reste *monitor* dans `src/lib/firebase.ts` (try/catch, no-op si clé absente, **aucun blocage de requête**). **Enforcement reste OFF.** Critères d'activation inchangés. Pré-requis avant tout futur gate enforcement : (1) métriques matures console, (2) ~100% tokens validés sur volume réel, (3) zéro trafic légitime bloqué en simulation, (4) plan de rollback (toggle console = réversible immédiat).
Décision J5 : ne pas activer. Réévaluation à un gate ultérieur dédié.

9.20 Modèle d'emails d'authentification (J6)

Décision (J6, verrouillée) : moteur d'emails auth = **Firestore Auth** (natif).

- **Firestore Auth** envoie : **vérification d'email** (`sendEmailVerification`) + **réinitialisation mot de passe** (`sendPasswordResetEmail`). Liens oobCode via le handler par défaut `https://audit-ai-cc9e2.firebaseio.com/__/auth/action`, expéditeur `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com`.
- **Sequency** envoie : **invitations équipe uniquement** (`team-invites.ts` → `sendTransactional`, slug `team-invite`).
- **J6 livré** : vérification auto-envoyée au signup (best-effort, non-fatal, `firebaseAuthService` signup) ; resend + état vérifié/non-vérifié + refresh token (`getIdToken(true)`) en Profile (J5) ; messaging platform-admin "email vérifié requis" (J5) ; copy "check spam/promotions" (ForgotPassword + Profile).
- **Différé (non construit)** : emails auth brandés via Sequency (Option C — le worker mintrait les liens via Admin Identity-Toolkit `accounts:sendOobCode?returnOobLink=true` puis enverrait via Sequency) — **risque sécu élevé** (endpoint de mint = énumération/ abus, rate-limit, SPF/DKIM à notre charge) → reporté ; custom action handler brandé (Option B, `actionCodeSettings.url` → page `audit.ailunapro.com`) → reporté.

Runbook opérateur — branding templates Firestore (Console, hors code) : Firestore Console → Authentication → Templates :

1. **Verification email** : sender name = `AiLunaPro`, reply-to = (email support), personnaliser subject/body.
2. **Password reset** : idem (sender name `AiLunaPro`, reply-to, subject/body).
3. Authentication → Settings → **Authorized domains** : inclure `audit.ailunapro.com` (requis seulement si Option B/custom action URL adoptée plus tard ; le handler par défaut `...firebaseapp.com` est auto-autorisé).
4. Vérifier délivrabilité (inbox vs spam) après modif. Note : le branding template Firestore = sujet/corps/expéditeur-nom/reply-to ; l'expéditeur reste `...firebaseapp.com` sauf SMTP custom (hors scope).

Branding appliqué (opérateur, 2026-05-27) : sender name `AiLunaPro`, reply-to `service@audit.ailunapro.com`, sujets verification/reset personnalisés. Expéditeur toujours `noreply@audit-ai-cc9e2.firebaseio.com` (défaut).

Suivi DNS — domaine email custom `mail.ailunapro.com` (manuel, hors code) : DNS configuré côté opérateur pour activer un domaine d'envoi custom Firestore Auth (fonctionnalité native Firestore = vérification de domaine expéditeur via DNS ; **PAS** un serveur SMTP custom). **Statut : en attente de vérification Firestore.** Tant que la console affiche encore l'expéditeur `...firebaseapp.com`, le domaine n'est pas encore vérifié/activé. À re-vérifier après propagation DNS : si l'expéditeur passe à `mail.ailunapro.com`, mettre à jour la FAQ Help (qui cite l'adresse expéditeur) + ce bloc. Aucun changement de code requis (le SDK client reste inchangé).

9.21 Operator Config Console (J7)

Console opérateur read-only (J7A) + setup guidé (J7B). Surface platform-admin uniquement (`requirePlatformAdmin` worker + `fetchPlatformMe` front ; non-admin → notice « Managed by the platform operator »). Route `operator` (`#/operator`), point d'entrée depuis Settings → Billing (section déjà gated) ; **pas de lien Sidebar.**

Modèle d'agrégation (read-only) : agrège des statuts masqués/booléens existants — `GET /api/platform/ops-status` (booléens-only : stripe secret/webhook, firebase service account, turnstile, sequenzy, platform-admin-emails, token price IDs, app base URL + `appEnv` + `stripeMode`), Stripe `config-status` (publishable last4 + price IDs masqués), webhook health, + notes de posture (App Check monitor OFF \$9.19, modèle auth-email \$9.20, domaine `mail.ailunapro.com` pending). **Aucune valeur secrète, aucun last4 de secret.**

Modèle de setup guidé (J7B) : pour chaque secret pertinent/manquant, affiche le nom + une commande copiable `npx wrangler secret put NAME --env production` (bouton copy). **Aucun champ de saisie de secret, aucune sauvegarde, aucune valeur affichée.** Wrangler reste le **seul** chemin d'écriture des secrets.

J7C différé (édition de secrets depuis l'UI) — trop risqué, reporté. Rationale sécurité : un Worker ne peut pas muter ses propres secrets ; il faudrait l'**API Cloudflare + un token CF** stocké dans le worker = credential maître (compromission worker → réécriture de tous les secrets / escalade), transport secret front→worker, et **pas de rollback sûr** (on ne stocke pas — et ne doit pas stocker — les anciennes valeurs). Interdits permanents : **pas de saisie/sauvegarde de secret depuis le front, pas de secret en Firestore (plaintext ou autre), pas d'affichage de valeur secrète, pas de token API Cloudflare en J7.** Réévaluation = gate dédié ultérieur avec revue sécurité.

Extension J8 — Platform Metrics (read-only, agrégats) (2026-05-28). Nouvelle section « Platform metrics (aggregate) » dans la console opérateur, alimentée par `GET /api/platform/metrics` (auth + `requirePlatformAdmin`, cache mémoire 60s/isolat). Cards exposées :

1. **MRR** (test mode) — somme des `subscriptions.list({status:'active'})` normalisée au mois (day/week/month/year), cap dur $\leq 10 \text{ pages} \times 100 = \leq 1000 \text{ subs}$ scannées (à saturation, MRR devient une borne inférieure — documenté en code).
2. **Active subscriptions** — total de la liste.
3. **Recent invoices** — `invoices.list({limit:25})` agrégé en **counts par status** (paid/open/uncollectible/void) + `lastEventAt`. **Aucun ID/customer/email** retourné.
4. **Token-active orgs** — count d'organisations avec `tokens/current.balance > 0` (Firestore collectionGroup query, filtre serveur `balance > 0`, filtre doc-id `tokens/current` côté worker). Pas de somme/consommation per-org (différé). Fail-soft Stripe : si l'API plante → zéros + flag `stripeUnavailable: true`.

Règle d'or — agrégats seulement : la console opérateur n'expose **JAMAIS** :

- d'IDs ou emails de customers,
- d'identifiants d'organisations (orgId),
- de données per-tenant ou par-utilisateur,
- de valeurs de secrets ou de last4 de secrets,
- d'actions d'édition (lecture seule). Tout futur enrichissement métriques doit respecter cette règle ; sinon → revue sécurité dédiée + gate \$17 séparé.

9.23 Planned Guidance, Builder, Audio & Billing Extensions (*planifié — non implémenté*)

Statut : documentation prévisionnelle uniquement (2026-05-28). Aucun code, aucune implémentation. Aligne stakeholders sur la direction produit. Chaque item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gaté → batches → exit-gate) avant toute écriture de code.

1. AI System Builder (guidé) — pré-déploiement Assistant statique de **conception** de système IA (data / model / oversight / monitoring / governance). Format : checklist multi-étapes + questions plain-English + références EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 par étape. **No LLM, no codegen, no persistance v1**. Objectif éducatif & support de design avant production. Réutilise les fondations §9.22 (J9). v1 = pure UX / contenu statique.

2. Prioritized Action Plan — post-audit (✓ **LIVRÉ** — J9 Phase D, 2026-05-28, commit [5c3461d](#)) Plan de remédiation priorisé après audit, 3 buckets : **Critical / Important / Improvement**. Implémentation = **dérivation pure et déterministe** sur `AuditResult` existant (helper `lib/scoring/actionPlan.ts` + composant `components/result/ActionPlan.tsx`) ; coexiste avec `Roadmap` (axe temps vs axe priorité).

Mapping verrouillé (jamais changé sans gate §17 dédié) :

- **Critical** : recommandation référencée par un finding `severity: 'critical'` **OU** `impact: 'critical'`.
- **Important** : finding `severity: 'high'` **OU** `impact: 'high'` (pas déjà dans Critical).
- **Improvement** : reste. Tri intra-bucket : `impact` desc, puis `effort` asc. Cap d'affichage **8 + « +N more »** par bucket (déterministe, jamais de troncature de hiérarchie).

Wording verrouillé (interdit de modifier hors §17 dédié) :

- Critical → « Strongly advised before production deployment »
- Important → « Short-term — address in the current quarter »
- Improvement → « Best practice — schedule for maturity »
- Bucket vide → « No items in this band — nothing actionable here for now. »
- Légende systématique : « Roadmap shows **when** to ship; Action Plan shows **what to fix first**. »
- **INTERDIT** : « compliance certified », « passed audit », « deploy-ready », « certified compliant », ou toute affirmation équivalente de conformité légale.

Profile preference (§9.22 Phase B-lite) affecte **uniquement le ton de l'intro** ; jamais le bucket assignment, l'ordre, ni le contenu des recommandations.

Non-goals locked : ✗ auto-application sur infra client · ✗ persistance done/dismissed v1 · ✗ pondération LLM · ✗ poids priorité per-tenant · ✗ benchmarking cross-tenant · ✗ entrée Sidebar · ✗ revendication de conformité.

Surfaces : `AuditResultPage` · `ReportDetailPage` · `ReportSharePage` (au-dessus de `Roadmap`, disclaimer §9.22 déjà présent).

3. Audio Explanations — accessibilité & gain de temps (✓ **LIVRÉ** — J11, 2026-05-28) Lecture audio optionnelle via **Web Speech API client-side** (`window.speechSynthesis`, **no cloud TTS, no endpoint, no API key, no stockage audio, no PII transmise**). Script déterministe `lib/audio/buildSpeechScript.ts` depuis aggregates existants + titres recos publics ; **disclaimer §9.22 lu en premier, toujours**. Composant `components/result/AudioExplanation.tsx` : Play/Pause/Resume/Stop, **jamais d'autoplay**, feature-detect (note si non supporté), chunk-per-sentence (workaround cutoff Chrome), cancel on unmount/route-change.

- **Surfaces** : `AuditResultPage` ([3f2b84f](#)) + `ReportDetailPage` + `ReportSharePage` ([c32eb47](#), surface durable deep-linkée).

- **Langue** (`c32eb47`) : sélecteur en/fr/es/de/it/pt → `utterance.Lang` only (**no translation** ; texte reste anglais v1) ; default = `navigator.language` match → en-US ; note si voix indisponible. Labels réutilisent `LANGUAGE_LABELS` allowlisté (`2045318`).
- **Qualité voix** (`f476090` + `c99740f`) : sélecteur de voix (filtré par langue, trié best-first), auto-pick scoré (neural>natural>premium>siri>google>microsoft, pénalise espeak/compact/pico), presets rate/pitch par langue (en .95, fr/es/it/pt .90/1.02, de .92), micro-pauses ~280ms, connecteurs « Next/Now/Finally », bouton « Test voice ».
- **Plafond connu** : qualité bornée par les voix OS/navigateur (Web Speech API) ; voix vraiment premium = cloud TTS (Option B différée, hors scope — clé+endpoint+coût).

4. Attestation of Analysis (PAS un certificat de conformité) Document téléchargeable « **AI Risk**

Assessment / Analysis Statement » : scope, date, version, résumé des findings, **disclaimer clair** (PAS une certification légale ou de conformité). **Interdiction permanente** d'employer une formulation type « certifié conforme » / « compliance certified » / « passed audit » / équivalents. Réutilise PDF renderer (futur, séparé). Avant ouverture du PDF renderer, ce livrable reste différé.

5. Payment Methods management — Billing UX (LIVRÉ — J10, 2026-05-28, commits `868ef8a` +

`e8cabd2`) **Approche A retenue : Stripe Customer Portal** (réutilise `/api/billing/portal` , **aucun nouvel endpoint**). Boutons « Manage subscription » + « Manage payment methods » dans BillingPage (CTA group equal-width responsive) ; le bouton payment- methods passe `flow: 'payment_method_update'` → le worker ajoute `flow_data` pour deep-link direct sur la section payment-methods du portail Stripe-hosted (fallback portail home si feature désactivée). **Aucune donnée carte** côté AiLunaPro (Stripe-hosted, **PCI SAQ-A**). Gating `requireRole(['owner', 'billing'])` inchangé ; empty-state « No Stripe customer yet » si pas de `stripeCustomerId` . **Différé (Approche B)** : `SetupIntent` + Stripe Elements (gestion in-app sans redirect) — non construit v1. **Pré-requis opérateur** : activer la feature « Payment methods » dans la config Stripe Dashboard → Customer portal (sinon deep-link retombe sur le portail home).

6. Webhooks for automation — optionnel, futur

- Webhooks **Stripe** lifecycle (payment succeeded/failed, subscription updated/ canceled) : consommation côté worker pour resync ; déjà partiellement en place via `/api/stripe/webhook` — extension éventuelle pour notifs sortantes opt-in.
- Webhooks **AiLunaPro sortants** (futur, opt-in) : audit completed, report generated. **Aucune PII** dans le payload (IDs uniquement + métadonnées non sensibles) ; signature HMAC ; retry policy ; documentation publique ; non-breaking.

Guardrails (verrous permanents pour tout item ci-dessus) :

-  Aucune affirmation automatique de conformité (« compliant » / « certified »).
-  Aucun conseil légal.
-  Aucune décision pilotée par LLM.
-  Aucune exposition de secret.
-  Aucune PII dans webhooks ou audio.
-  Aucune persistance non-documentée.
-  Toute guidance reste **informationnelle** + disclaimer §9.22 systématique.
-  Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

Ordre indicatif d'exécution (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Prioritized Action Plan (extension J9) → Payment Methods (Billing UX, valeur immédiate) → AI System Builder skeleton (J9 Phase C) → Attestation of Analysis (dépend PDF renderer) → Audio Explanations (dépend TTS architecture) → Webhooks sortants.

9.24 Internationalization, Currency & Smart Locale

(Smart locale detection + currency DISPLAY =  LIVRÉ J12 ; multilingual UI translation = différé)

 **Livré J12 (2026-05-29)** : détection locale + affichage devise (display-only).

- **Détection** : worker `GET /api/public/geo` (no-auth, `CF-IPCountry` → `REGION_TO_CURRENCY`, no-cache headers, country code only, no IP/PII, `aea77a6` + `52fe97b`). Frontend `geoService.fetchSuggestedCurrency` (cache:'no-store'). Ordre : pref explicite → geo → fallback USD.
Non-persistant : default in-memory (`setDisplayCurrencyEphemeral`) ; seul un choix explicite du sélecteur persiste (`c3ceda1`).
- **FX live** : worker `GET /api/public/fx` (no-auth, **feed ECB daily**, no key, cache 6h isolate + Cache-Control 6h, fallback static→USD, `a5640fe`). Frontend `fxRates.loadLiveRates` (live→static→USD). Affichage "≈ €/mo approx · billed in USD" sur PricingCards.
- **Perf** : détection geo+FX **Billing-only on-demand** (dynamic import) — **jamais sur le boot global** ; retiré de PreferencesContext (`d09b5c3`). Dashboard = zéro geo/fx. Main bundle 87KB (FX/geo hors main).
- **Garde-fous respectés** : display-only, **Stripe USD source de vérité** ("billed in USD" toujours affiché), no IP/PII, no clé FX payante, no UI translation.
- **Différé** : traduction des strings UI (multilingual item ci-dessous), devise dans l'en-tête sub active (déjà via données Stripe réelles).

Reste planifié — non implémenté (référence d'origine ci-dessous) :

9.24 (réf. d'origine) Internationalization, Currency & Smart Locale (planifié — non implémenté)

Statut : documentation prévisionnelle uniquement (2026-05-28). Aucun code, aucune implémentation. Chaque sous-item ouvrira son propre scope §17 (pré-flight → plan gâté → batches → exit-gate) avant tout code.

1. Multilingual support (UI + contenu statique) Langues planifiées v1 : **Français · Español · Portugês · Italiano · Deutsch · Русский** (+ English par défaut). Scope : libellés UI / nav / settings + contenu statique guidance (audit explanations, recommandations, disclaimers §9.22). Les traductions **doivent préserver** les disclaimers et le ton ; relecture humaine obligatoire pour les phrasings réglementaires. Non-goals v1 :  **traduction automatique par LLM**,  **wording per-tenant custom**,  **revendication de localisation légale**. Architecture : i18n statique (catalogue par langue, chargé en lazy chunk par locale) ; pas de SDK lourd au boot.

2. Automatic currency handling (display-only) Affichage des prix / montants dans la devise locale de l'utilisateur. Conversion depuis source FX fiable (display-only). **Stripe reste la source de vérité** pour billing + settlement ; la devise de facturation est clairement indiquée **avant** chaque checkout. Règles : pas de surcharge FX manuelle v1 ; cache FX raisonnable (daily) ; fallback transparent si source indisponible.

3. Smart locale detection (langue + devise) Ordre de détection :

1. **Préférence utilisateur** (set explicitement → priorité absolue).
2. **OS / navigateur** (`navigator.language`).
3. **Pays inféré IP** (best-effort, non-bloquant ; Cloudflare `CF-IPCountry` header côté worker — déjà disponible, **aucune** IP stockée).

4. Fallback **English + USD/EUR** par défaut.

Comportement : app charge directement dans la langue/devise détectée ; override manuel via Preferences ; détection **non persistée** tant que l'utilisateur ne confirme pas une préférence.

Privacy : ❌ pas de stockage d'IP brute, ❌ pas de PII dérivée de la locale ; détection en best-effort uniquement ; pas de header personnalisé envoyé au tiers.

4. UX international

- Switcher de langue dans Preferences (déjà ébauché : §9.22 Phase B-lite + persistance localStorage existante via `lib/preferences.ts`).
- Indicateur de devise dans Billing **avant** chaque checkout.
- Disclaimer §9.22 (« Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification ») **obligatoire dans toutes les langues**, traduction validée humainement.

Guardrails permanents (verrous) :

- ❌ Aucune traduction LLM-based.
- ❌ Aucune garantie de localisation légale.
- ❌ Aucune PII dérivée de la détection locale.
- ❌ Aucun changement de logique billing en dehors de Stripe.
- ✅ Toutes les features i18n/devise sont **display-layer only**.
- ✅ Disclaimer §9.22 systématique et **traduit + relu humainement** par langue.
- ✅ Chaque item ouvre son scope §17 dédié avant tout code.

Ordre indicatif (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Smart locale detection (lecture-only) → Multilingual core (en/fr/es first) → Currency display layer → langues additionnelles (pt/it/de/ru) au fil de l'eau.

9.25 Product Analytics & Telemetry (✅ **Phase A LIVRÉ — J13, 2026-05-31**)

Statut : Phase A LIVRÉE (J13) — consent-first, US-hosted (`us.i.posthog.com`), zéro PII. Events : `page_view` (route template id-free) + chunk reliability. SDK lazy post-consent ; wrapper `lib/analytics/track.ts` no-op strict sans consentement. `sanitize_properties` force URL props origin-only. Block-by-env détecté + notice dismissible. DNT auto-decline. **Phase B (feature-usage events) = non implémentée**, ouvrira son §17 dédié.

⚠️ **Résidence EU** : host actuel = **US** (`us.i.posthog.com`), pas EU. v1 acceptable (anonyme, zéro PII, IP `ip=0`). EU-host/self-host = option future pour clients sensibles résidence.

Purpose Comprendre comment les utilisateurs interagissent avec audits / guidance / builder pour **améliorer UX, clarté, adoption** — **PAS de surveillance**. Soutient les décisions produit pour entreprises / entrepreneurs / individuals.

Tooling PostHog comme outil principal d'analytics produit. **Self-hosted ou EU-hosted préféré** quand possible (résidence des données + maîtrise GDPR). EU-hosted SaaS acceptable v1 ; self-host = option pour clients entreprise sensibles à la résidence des données.

Allowed telemetry (v1)

- **Page views** : niveau route uniquement (`/dashboard` , `/audit/new` , `/reports` , `/operator` , ...).

- **Feature events** : `audit_started` , `audit_completed` , `report_viewed` , `report_shared` , `guidance_expanded` , `system_builder_step_viewed` , `audio_play` , `audio_pause` .
- **Performance signals** : `chunk_load_failed` , `chunk_retry_recovered` , `chunk_retry_failed` .
- Tous payloads = **comptes agrégés** ou IDs hashés (jamais valeurs brutes).

Explicitement interdit (verrous permanents)

- **✗ Session replay** (PostHog feature) — désactivé hard.
- **✗** Capture de keystrokes / form values / clicks sur inputs.
- **✗** Réponses d'audit (`AuditAnswers`) — jamais.
- **✗** PII (emails, noms, orgIds en clair, IDs de customers Stripe).
- **✗** Contenu utilisateur (notes, titres custom, messages d'invite).
- **✗** Analytics cross-tenant ou benchmarking entre organisations.
- **✗** Tracking publicitaire tiers / cookies marketing.

Privacy & consent

- **Opt-in** où requis (EU/CH/UK = consent banner avant chargement SDK ; pas de cookies analytics avant consentement).
- Respect **Do-Not-Track** (`navigator.doNotTrack`) → SDK ne s'initialise pas.
- **IP anonymization** activée côté PostHog ; **aucune IP brute stockée**.
- Event payload = IDs seulement (hashés quand applicable) ; aucune donnée d'audit / answer / nom / email.
- Retention configurée ; droits GDPR (accès / suppression) supportés.

Governance

- **Schéma d'analytics documenté** (events + properties par event) dans le repo (`docs/analytics-schema.md` , futur).
- **Chaque nouvel event** requiert review (PR + sign-off privacy) — vérifie : pas de PII, pas de valeur d'input, pas de cross-tenant.
- Analytics **n'affecte jamais** le scoring, les findings, les recommandations, ou aucune décision applicative.
- Usage **exclusif** : amélioration produit (UX, parcours, taux de complétion, pages-à-erreur).

Architecture technique (pré-design)

- SDK PostHog chargé en **lazy chunk** post-consentement (jamais au boot path).
- Wrapper d'abstraction `lib/analytics/track.ts` (futur) : tous appels passent par lui ; respecte DNT + opt-in ; no-op si non consenti.
- Worker reste **hors-piste** (pas d'event server-side v1 ; éviter de joindre IP au moindre payload).

Ordre indicatif (sujet à décision §17 à chaque ouverture) : Schema doc + governance (no code) → consent banner + DNT respect → wrapper lib/analytics → events Phase A (route + perf) → events Phase B (feature usage, post-validation privacy review).

10. Architecture technique

Stack

Frontend: React + Vite + TypeScript + Firebase JS SDK (Auth, Firestore)
Backend: Cloudflare Workers (Hono v4) + Stripe SDK + Firestore REST (service account JWT)
DB: Firestore (multi-tenant via /organizations/{orgId}/ ...)
Auth: Firebase Auth (real) + mock layer pour dev
Payments: Stripe (test mode actuel, prod J2) + Stripe Connect (futur affiliation)
Storage: Firebase Storage (assets, exports PDF) + R2 (futur)
Hosting: Vercel/Netlify (frontend) + Cloudflare Workers (worker)

Multi-tenant

```
/organizations/{orgId}
  /members/{uid}
  /audits/{auditId}
    /answers/{answerId}
  /reports/{reportId}
    /exports/{exportId}
  /registry/{systemId}
  /shadow-ai/{surveyId}
  /fria/{evalId}
  /trainings/{certId}
  /subscriptions/current      ← Stripe sync (J1)
  /billing_config/current     ← admin metadata (I.6 + J1.3)
  /tokens/current            ← NOUVEAU v2 (J1.4A)
  /tokens/current/usage/{eventId} ← NOUVEAU v2 (J1.4A)
  /tokens/current/topups/{stripeSessionId} ← NOUVEAU v2 (J1.4A)
/affiliations/{code}        ← NOUVEAU v2
  /conversions/{subId}
  /payouts/{payoutId}
```

Routes worker (état + cible)

Catégorie	Route	État
Health	GET /healthz	✓
Auth	GET /api/me	✓
Audit	POST /api/audits/:id/submit	⌚ skel
Reports	POST /api/reports/:id/export	⌚ skel
Team	POST /api/team/invite	⌚ skel
Billing checkout	POST /api/billing/checkout	✓ J1.3
Billing portal	POST /api/billing/portal	✓ J1
Billing sync	POST /api/billing/sync-session	✓ J1.2
Billing invoices	GET /api/billing/invoices	✓ J1.2
Stripe webhook	POST /api/stripe/webhook	✓ J1
Admin status	GET /api/billing/admin/status	✓ J1.3A
Admin products	GET /api/billing/admin/products	✓ J1.3A
Admin prices	POST /api/billing/admin/prices	✓ J1.3A
Admin currency	GET /api/billing/admin/exchange-rates POST /currency-settings	✓ J1.3A
Admin promos	GET/POST /api/billing/admin/promotion-codes	⌚ J1.3B
Admin payment	GET/POST /api/billing/admin/payment-settings	⌚ J1.3B
Tokens balance	GET /api/tokens/balance	✗
Tokens consume	POST /api/tokens/consume	✗
Tokens top-up	POST /api/tokens/topup	✗
Tokens usage	GET /api/tokens/usage	✗
Affiliation code	GET /api/affiliation/code	✗
Affiliation stats	GET /api/affiliation/conversions GET /earnings	✗
Affiliation payout	POST /api/affiliation/payout	✗
Diagnostic public	POST /api/diagnostic/express	✗
ROI calc public	POST /api/roi/calculate	✗
Recommendation	POST /api/recommendation/agents	✗
Shadow AI survey	GET/POST /api/shadow-ai/survey	✗
EU AI Act classify	POST /api/eu-ai-act/classify	✗
FRIA	POST /api/fria/evaluate	✗

11. État d'avancement

Phases commitées

Phase	Commit	Contenu
A	ff7fcb6	Dashboard import
B	857728d	API contracts
C	d46df31	Tests + validators
D	3c71dae 7a4e472	Hardening
E	1c065f5	Dual-mode
E2	f4b2b06	Firestore rules
F.1	0c8b58b	Registry
F.2	e82e856	Audits
F.3	d6b0da0	Reports
Auth reset	245b493	Forgot password
G	8e7f6e6	Worker skeleton
Perf	89f6c91	Lazy-load
H	83231f7	Settings
I	2daee3f	Billing UI mock
I.5	918b96f	Diagnostic Stripe read-only
I.6	7814ff0	Metadata editor
J1	489bfe7	Real Stripe checkout + portal + webhook + invoices + sync
J1.3	63072f2	Admin Stripe billing complete
J1.3C-G	93ca242	RBAC + invites + UI action wiring
J1.4A	de4c9ee	Tokens IA MVP
J1.4A-Hardenin g	02fdeef	env-aware Stripe guard + structured errors
J1.4A-NumericF ix	e8cab29 9a775b2 6177eaf	integerValue Number coercion + repair UI + banner cleanup
K0	7a8310c 767e6a2 2f8fdaa 49cd314	Agent Catalog data model + seed + read-only catalog (orgId fix + EN seed cleanup)
K1A	34c1fba	Diagnostic Express public MVP — 8-question form + server-side scoring + Turnstile + static recommendations
Inspection script	988cfa6	read-only project audit script (10 categories, no auto-fix)
Sidebar prefs	d43f79e	sidebar Language/Currency selectors with PreferencesContext

Phase	Commit	Contenu
K2A	dd15460	ROI Calculator public MVP — 4-input form + server-authoritative formula + Turnstile + static workflow→agent recommendation
H0	fa9a7b6	Help Center MVP — auth-only #/help with 10 user-facing English sections, sticky TOC, ? section= query routing
K3A	543f960	Server-side recommendation engine — POST /api/recommend (auth + role-gated), rule-based weighted scoring, top-3 + reasons, RecommendPanel on /agents
J1-Hardenin g	a0cc8c8	Stripe subscription sync hardening: shared product→plan mapping, APP_BASE_URL redirect URLs, subscription allocation sync in webhook + sync-session fallback, inspection checks

Phases manquantes

- **K1B** : Diagnostic Express anti-abuse hardening (KV rate-limit, email-domain blocklist) (*différé — activer si abus mesuré*)
- **K2B** : ROI Calculator multi-workflow + real agent pricing (*différé — backfiller pricing.monthlyPrice quand Stripe products agents arrivent*)
- **K3B** : migrate K1A Diagnostic to K3 backend (*différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend*)
- **K3C** : migrate K2A ROI Calculator to K3 backend (*différé — remplacer recommandations statiques par appel /api/recommend*)
- **H1** : Help Center search + feedback (*différé — client-side / KV-indexed search, helpfulness ratings*)
- **K4** : EU AI Act classifier + Registre enrichi
- **L1-L2** : Installation + Maintenance + Insurance + Devis PDF
- **M1-M3** : Shadow AI Survey + FRIA + Article 4 Training
- **N1** : COMEX Report
- **P** : Affiliation module (*NOUVEAU v2*)
- **J2** : Production deploy + Worker secret provisioning (FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, TURNSTILE_SECRET_KEY) + monitoring + i18n

K0 Agent Catalog — détail (commit 7a8310c + 767e6a2)

Collection Firestore : /agents/{agentId} (top-level, single global catalog)

Slugs canoniques (10 agents seed) :

1. support-agent
2. sales-agent
3. finance-agent
4. hr-agent
5. compliance-agent
6. marketing-agent
7. reporting-agent
8. audit-agent

9. `document-agent`

10. `admin-agent`

Règles Firestore :

```
match /agents/{agentId} {
  allow read:  if false;
  allow write: if false;
}
```

Worker est la seule surface de lecture (RBAC `requireRole(['owner', 'admin', 'billing', 'member'])`). Client n'a pas accès au catalogue.

Routes Worker :

- `GET /api/agents?orgId= ...`
- `GET /api/agents/lookup?orgId= ... &id= ...`
- `POST /api/agents/admin/seed?orgId= ...` (owner + `TOKEN_DEBUG=true`)
- `POST /api/agents/admin/upsert` (owner)
- `POST /api/agents/admin/archive` (owner)

Procédure de seed (production-safe) :

1. `wrangler secret put TOKEN_DEBUG` → `true` (ou `wrangler.toml [env.production.vars]`
`TOKEN_DEBUG = "true"` temporaire)
2. Restart worker
3. `curl -X POST "https://<worker-domain>/api/agents/admin/seed?orgId=<ORG_ID>" -H`
`"Authorization: Bearer <ID_TOKEN>"`
4. Vérifier réponse : `{ ok: true, created: [10 slugs], updated: [], skipped: [], errors: [] }`
5. **Immédiatement** revert `TOKEN_DEBUG=false` + restart worker
6. Route est idempotente (`firestoreCreateIfNotExists`) — re-run safe.

Hors scope K0 :

- ❌ K2 ROI Calculator
- ❌ K3 Recommendation engine
- ❌ Catalogue public/unauth
- ❌ Stripe products par agent
- ❌ Token consumption (`agent.call`) câblage
- ❌ Workflow installation
- ❌ Reviews/ratings
- ❌ Per-org overrides

K1A Diagnostic Express — détail (commit `34c1fba`)

Route publique : `#/diagnostic` — chromeless, **no auth required**.

Worker route : `POST /api/public/diagnostic` (no `requireAuth`).

Lead capture :

- `email` required
- `companyName` optional (max 120 chars)
- `consent` required (GDPR-aligned wording, exact text in DiagnosticPage.tsx)

8 canonical question IDs (`worker/src/data/diagnostic-questions.ts` , mirrored in `src/data/`) :

1. `ai_usage` (weight 1)
2. `process_automation` (weight 1)
3. `data_readiness` (weight 1)
4. `compliance_awareness` (weight 1)
5. `shadow_ai` (weight 1)
6. `business_impact` (weight 1)
7. `team_skills` (weight 1)
8. `implementation_priority` (weight 0 — never affects score, used only for recommendation override)

Score formula :

```
score = Math.round(weightedScore / maxScore * 100)
maxScore = 7 × 3 = 21    // 7 weighted questions × max option score 3
```

Buckets :

- `low` = 0–39
- `medium` = 40–69
- `high` = 70–100

Bucket → recommended agents (max 3) :

- `low` → `admin-agent` , `audit-agent` , `support-agent`
- `medium` → `audit-agent` , `document-agent` , `reporting-agent`
- `high` → `compliance-agent` , `reporting-agent` , `finance-agent`

Priority override mapping (`implementation_priority` value → agent slug, prepend if absent, dedupe, trim 3) :

- `improve_sales` → `sales-agent`
- `support_customers` → `support-agent`
- `compliance` → `compliance-agent`
- `documents` → `document-agent`
- `save_time` → `admin-agent`

Persistence :

- Collection : `/public_diagnostics/{id}`
- Règles Firestore :

```
match /public_diagnostics/{id} {
  allow read: if false;
  allow write: if false;
}
```

Worker (service account) est le seul writer, et le seul reader prévu (admin read routes pas encore exposées).

Rétention :

- `expiresAt = createdAt + 90 days` (champ ISO stocké)
- TTL effectif activé via **Firebase Console** → **Firestore** → **TTL** → **field** `expiresAt` sur `public_diagnostics`. Suppression automatique sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K1A.

Anti-abus :

- Cloudflare Turnstile (widget frontend + verify côté Worker)
- Production : `TURNSTILE_SECRET_KEY` requis. Token absent ou invalide → 4xx.
- Dev/staging : bypass quand secret unset OU token absent. Jamais en production.
- Pas de rate-limit KV en K1A (différé K1B).

Production env requis :

- Worker secret : `TURNSTILE_SECRET_KEY`
- Frontend env : `VITE_TURNSTILE_SITE_KEY`
- Worker `APP_ENV=production`

Hors scope K1A :

- ❌ K1B (rate-limit KV / IP-based)
- ❌ K3 Recommendation Engine (recommandations statiques en K1A)
- ❌ PDF email report
- ❌ Admin diagnostic dashboard
- ❌ i18n (English only en K1A)
- ❌ Stripe attribution
- ❌ Token consumption
- ❌ Création de compte automatique depuis diagnostic
- ❌ Per-org overrides

K2A ROI Calculator — détail (commit `dd15460`)

Route publique : `#/roi-calculator` — chromeless, **no auth required**.

Worker route : `POST /api/public/roi-calculation` (no `requireAuth`).

4 inputs :

- `teamSize` : integer 1–10000 — validé et persisté, **NON utilisé** dans la formule K2A (réservé pour segmentation K2B)

- `monthlyHoursOnRepetitiveWork` : 0–10000
- `averageHourlyCost` : 1–1000 USD
- `targetWorkflow` : enum 9 valeurs (`support` , `sales` , `finance` , `documents` , `reporting` , `admin` , `compliance` , `marketing` , `hr`)

Lead capture :

- `email` required
- `companyName` optional (max 120 chars)
- `consent` required (texte GDPR identique à K1A avec substitution "ROI estimate")

Formule (server-authoritative) :

```
estimatedTimeSavedHoursPerMonth = round1(monthlyHoursOnRepetitiveWork × SAVINGS_RATE[targetWorkflow])
estimatedMonthlyCostSaved       = round0(estimatedTimeSavedHoursPerMonth × averageHourlyCost)
estimatedYearlyCostSaved        = estimatedMonthlyCostSaved × 12
estimatedPaybackMonths          = monthlyCost > 0 ? round1(99 / monthlyCost) : null
```

Savings rates par workflow :

Workflow	Rate
support	0.40
sales	0.30
finance	0.50
documents	0.55
reporting	0.45
admin	0.50
compliance	0.35
marketing	0.40
hr	0.40

Workflow → recommended agents (max 2 par workflow) :

Workflow	Primary	Secondary
support	support-agent	admin-agent
sales	sales-agent	marketing-agent
finance	finance-agent	reporting-agent
documents	document-agent	admin-agent
reporting	reporting-agent	audit-agent
admin	admin-agent	document-agent
compliance	compliance-agent	audit-agent
marketing	marketing-agent	sales-agent
hr	hr-agent	document-agent

Placeholder agent cost : `AGENT_DEFAULT_MONTHLY_USD = 99` (utilisé pour le calcul de payback jusqu'à ce que `pricing.monthlyPrice` soit backfillé sur chaque agent quand les Stripe products agents arrivent).

Currency : USD only en K2A. Multi-currency = J2/i18n.

Disclaimer affiché côté UI :

- "This is an estimate based on the information you provided and conservative automation assumptions. Actual savings may vary."
- "Payback is estimated using a placeholder agent cost of \$99/month until agent pricing is finalized."

Persistence :

- Collection : `/public_roi_calculations/{id}`
- Règles Firestore :

```
match /public_roi_calculations/{id} {
  allow read: if false;
  allow write: if false;
}
```

Worker (service account) est le seul writer.

Rétention :

- `expiresAt = createdAt + 90 days` (champ ISO stocké)
- TTL effectif : Firebase Console → Firestore → TTL → field `expiresAt` sur `public_roi_calculations`.
Suppression auto sous 24h après expiration. Pas de cron Worker en K2A.

Anti-abus :

- Cloudflare Turnstile uniquement (réutilise helper K1A `verifyTurnstile`)
- Pas de rate-limit KV en K2A (différé K1B/K2B si abus mesuré)

Production env :

- Aucun nouveau env var. K2A réutilise K1A :
 - Worker secret `TURNSTILE_SECRET_KEY`
 - Frontend env `VITE_TURNSTILE_SITE_KEY`

Code reuse depuis K1A (zero duplication) :

- `validateLead` (worker/src/lib/diagnostic-shared.ts)
- `expiresAtFromNow` (idem)
- `verifyTurnstile` (worker/src/lib/turnstile.ts)
- `TurnstileWidget` (src/components/diagnostic/)

Hors scope K2A :

- ❌ K3 Recommendation Engine
- ❌ K1B (rate-limit KV)

- ✗ K2B (multi-workflow weighted average + real agent pricing)
- ✗ PDF email report
- ✗ Admin dashboard
- ✗ i18n
- ✗ Multi-currency billing
- ✗ Stripe attribution
- ✗ Token consumption
- ✗ Création de compte depuis le calculator
- ✗ Modifications Tokens / Billing / Team / K0 / K1A (uniquement réutilisation imports K1A)

Sidebar Language + Currency selectors — détail (commit `d43f79e`)

Compact two-row widget dans le bas de la sidebar gauche, visible pour tous les rôles authentifiés (owner / admin / billing / member / client). Caché sur les routes chromeless (login, signup, accept-invite, diagnostic, roi-calculator).

Source of truth : `src/context/PreferencesContext.tsx`. Les selecteurs Sidebar et Settings consomment le même hook → sync instantanée.

Language : enum `en | fr | es | de | it | pt`. Sidebar affiche labels courts (EN/FR/...). Settings affiche labels natifs (English / Français / Español / Deutsch / Italiano / Português). **Préférence uniquement** — l'app reste rendue en anglais jusqu'à l'arrivée de l'i18n complet (J2).

Currency : enum `usd | eur | gbp | cad | aud`. Affiche labels natifs (USD \$ / EUR € / ...). **Préférence d'affichage uniquement** — ne change PAS :

- la devise Stripe Checkout (détectée serveur-side par checkout)
- le prix des token packs (USD only jusqu'à J2 multi-currency packs)
- la devise des subscriptions actives

Persistence : localStorage (`ailunapro-lang` , `ailunapro-display-currency`).

Tokens — précision modèle économique

Les abonnements SaaS (Free / Starter / Professional / Enterprise) **incluent une allocation mensuelle de tokens**. Les top-ups sont optionnels :

- L'utilisateur achète un pack top-up uniquement quand son balance est trop bas ou que sa consommation dépasse l'allocation mensuelle.
- Les tokens top-up s'**ajoutent** au balance et ne **remplacent pas** l'abonnement.
- Les tokens top-up **n'expirent jamais** (contrairement à l'allocation mensuelle qui est rollover-cappée à 1× allocation au cycle reset).
- Les packs top-up sont billed en USD only jusqu'à J2 multi-currency packs.

H0 Help Center — détail (commit `fa9a7b6`)

Route : `#/help` — **auth-only**, dashboard shell (non-chromeless).

Visibilité : tous les rôles authentifiés (`owner` , `admin` , `billing` , `member` , `client`). Caché sur les routes chromeless / public / auth (`login` , `signup` , `accept-invite` , `diagnostic` , `roi-calculator`).

Contenu : statique anglais hardcodé dans `src/data/help/sections.tsx` . 10 sections :

Section id	Titre
<code>getting-started</code>	Getting Started
<code>agents</code>	AI Agents
<code>tokens</code>	Tokens
<code>billing</code>	Billing
<code>diagnostic</code>	Diagnostic Express
<code>roi-calculator</code>	ROI Calculator
<code>team</code>	Team and Roles
<code>settings</code>	Settings
<code>troubleshooting</code>	Troubleshooting
<code>faq</code>	FAQ

Layout :

- Desktop (≥ 900 px) : TOC sticky 240 px à gauche + main content scrollable.
- Mobile (< 900 px) : TOC dans `<details>` repliable au top, main prend toute la largeur.

Routing :

- `#/help` → défaut sur `getting-started` .
- `#/help?section=<id>` → scroll vers section au mount.
- Click TOC → `history.replaceState` met à jour l'URL + smooth-scroll.
- Section id invalide → fallback `getting-started` .
- IntersectionObserver suit la section active pendant le scroll (suspendu 600 ms après scroll programmatique).

Règles de contenu user-facing (audit du contenu commit) :

- Pas de noms d'env vars (`TOKEN_DEBUG` , etc.).
- Pas de commandes `curl` / Stripe CLI / wrangler.
- Pas de wording dev-internal type "worker not running".
- Pas de mentions du script d'inspection.
- Wording sécurité concrète : "authenticated access, role-based permissions, Firestore security rules, server-side writes for sensitive operations".
- Tokens business model expliqué : abonnement = allocation mensuelle ; top-ups optionnels et additifs ; top-up tokens never expire ; packs USD only.
- Billing clarity : "Billing and token packs are currently in USD. The sidebar currency selector is a display preference only. It does not change Stripe checkout currency or token pack pricing yet."
- Settings : sélecteurs language/currency = préférences uniquement jusqu'à i18n / multi-currency billing complets.

- Section ROI : documente `#/roi-calculator` comme disponible avec disclaimer estimate + note placeholder \$99/month agent cost.
- Email `service@ailunapro.com` autorisé en commentaire de code uniquement (placeholder), **jamais** user-visible. Footer Help affiche : "Need more help? Contact your workspace owner or AiLunaPro support."

Hors scope H0 :

- **✗** Chatbot
- **✗** Search (différé H1)
- **✗** External CMS
- **✗** Markdown loader
- **✗** i18n
- **✗** User feedback / view tracking / analytics
- **✗** Inline images / videos
- **✗** Public unauth Help
- **✗** Per-org overrides
- **✗** Modifications product logic (billing / token / agents / diagnostic / team / ROI)

K3A Recommendation Engine — détail (commit `543f960`)

Worker route : `POST /api/recommend`

Auth :

- `requireAuth() + requireRole(['owner', 'admin', 'billing', 'member'])`
- Client → 403, unauth → 401

Pure compute :

- pas de Firestore writes
- pas de persistance
- pas d'API tierce
- pas de LLM
- pas de vector similarity

Lecture des agents actifs depuis `/agents` via service account (read-only).

Profile schema (tous les champs optionnels) :

- `industry?` — string max 40, lowercase + trim
- `companySize?` — `solo | sme | enterprise`
- `targetWorkflow?` — 9 valeurs K2A (`support` , `sales` , `finance` , `documents` , `reporting` , `admin` , `compliance` , `marketing` , `hr`)
- `subscriptionPlan?` — `free | starter | professional | enterprise`
- `currentMaturity?` — `low | medium | high`

- `integrations?` — `string[]` normalized lowercase + trim + dedupe, max 10 entries, max 40 chars each

Profile complètement vide → `400 INVALID_PROFILE` avec message "Add at least one preference to personalize recommendations."

Erreurs par champ :

- `INVALID_INDUSTRY`
- `INVALID_COMPANY_SIZE`
- `INVALID_WORKFLOW`
- `INVALID_PLAN`
- `INVALID_MATURITY`
- `INVALID_INTEGRATIONS`

Scoring rules (additif, n'applique chaque règle que si le champ profile correspondant est présent — sauf source qui s'applique toujours) :

Règle	Poids
<code>industry</code> match (<code>agent.fits.industries.includes(industry)</code>)	+30
<code>industry</code> fallback 'all' (<code>agent.fits.industries.includes('all')</code>)	+30
<code>companySize</code> match	+20
Integration per hit	+5, capped at 4 hits (+20 max)
Plan fit (<code>agent.minPlan ≤ subscriptionPlan</code>)	+10
Plan exceed (<code>agent.minPlan > subscriptionPlan</code>)	-20 (pas de reason text)
Workflow match (<code>agent === WORKFLOW_TO_PRIMARY_AGENT[targetWorkflow]</code>)	+25
Maturity match (<code>agent ∈ MATURITY_TO_AGENTS[currentMaturity]</code>)	+15
Source 'ailunapro'	+10

Filter : `status ≡ 'active'` (filter, pas score). `score = clamp(rawScore, 0, 100)`.

Sort order :

1. score desc
2. source 'ailunapro' first (tie-breaker)
3. name asc (tie-breaker final)

Output : top 3 recommendations

```
{
  "rankings": [
    { "agentId": "support-agent", "score": 80, "reasons": [ ... ] },
    ...
  ]
}
```

Reasons catalog (anglais, server-generated, no exaggerated claims) :

- "Fits your industry"
- "Suitable across industries"
- "Recommended for solo teams"
- "Recommended for SME teams"
- "Recommended for enterprise teams"
- "Compatible with selected integrations"
- "Available within your plan"
- "Matches your selected workflow"
- "Fits your current AI maturity stage"
- "AiLunaPro first-party agent"

Pas de "perfect fit", "guaranteed ROI", "best possible".

Config locale (zero cross-coupling) :

- `WORKFLOW_TO_PRIMARY_AGENT` copié localement dans `worker/src/data/recommendation-config.ts` (pas d'import K2A `roi-config`)
- `MATURITY_TO_AGENTS` copié localement (pas d'import K1A `diagnostic-shared`)
- `PLAN_ORDER` copié localement (`free=0 < starter=1 < professional=2 < enterprise=3`)

Frontend integration :

- `RecommendPanel` collapsible card en haut de `/agents`
- 6 inputs : industry / companySize / targetWorkflow / subscriptionPlan / currentMaturity / integrations (comma-separated)
- Bouton **Recommend agents** désactivé tant qu'aucun champ rempli
- Texte d'aide : "Add at least one preference to personalize recommendations."
- Bouton **Clear recommendations** visible uniquement quand des résultats existent
- Mode recommandation :
 - section "Top recommendations" → top-3 cards avec rank pill `#1` / `#2` / `#3` violet, score chip, "Why?" disclosure listant les reasons
 - section "Other agents" → reste du catalogue
 - filtres industry / integration désactivés avec hint : "Clear recommendations to use filters."
- Mode default `/agents` (sans recommandation) inchangé

Pas de nouveau env var. Pas de nouvelle entrée Route union. Pas de page dédiée `#/recommend`.

Hors scope K3A :

- **✗** K3B (migrate K1A Diagnostic to K3 backend)
- **✗** K3C (migrate K2A ROI Calculator to K3 backend)
- **✗** Recommendation publique / unauth
- **✗** LLM-based scoring
- **✗** Vector embedding similarity
- **✗** Persistence Firestore

- ❌ Analytics dashboard
- ❌ Page dédiée `#/recommend`
- ❌ A/B testing / per-org weight tuning
- ❌ i18n
- ❌ Multi-currency UX
- ❌ Modifications billing / token / team / diagnostic / ROI / Help / sidebar prefs / agents catalog data

K1A / K2A — note de migration

K1A Diagnostic Express continue d'utiliser `** recommendationsForBucket()`

- priority override** statiques (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3B**, différée.

K2A ROI Calculator continue d'utiliser `WORKFLOW_TO_AGENTS` map statique (ne change pas avec K3A). Migration vers `/api/recommend` = phase **K3C**, différée.

K3A introduit l'endpoint `/api/recommend` indépendamment, sans toucher aux flows publics K1A/K2A. Quand K3B/K3C arriveront, ils remplaceront les recommandations statiques par un appel au moteur K3, en gardant les mêmes contrats UI.

J1 — Stripe Subscription Sync Hardening (commit `a0cc8c8`)

Important: J1 hardens local-dev Stripe test-mode behavior. Production secret provisioning and deployment are deferred to J2.

Goal

- Harden local-dev Stripe test-mode subscription sync.
- Ensure subscription plan changes update `organizations/{orgId}/subscriptions/current`.
- Ensure monthly token allocation syncs safely on plan changes.
- Ensure Stripe redirect URLs use `APP_BASE_URL` (not hardcoded localhost).
- Keep token top-ups, product pricing, and frontend untouched.

Files touched (6)

- `worker/src/lib/billing-admin-shared.ts`
- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`
- `worker/src/routes/billing-checkout.ts`
- `worker/src/routes/billing-portal.ts`
- `scripts/inspect-project.mjs`

Key changes

1. **Shared plan mapping helpers** (single source of truth in `billing-admin-shared.ts`):
 - `PlanLabel` type (`Free` | `Starter` | `Professional` | `Enterprise`)

- `PRODUCT_TO_PLAN_LABEL` map
- `planLabelFromProductId(productId)` — capitalized plan label, defaults to `Starter` for unknown paid products
- `extractProductIdFromSubscription(sub)` — handles string ref + expanded Product object

2. **Removed local duplicated** `PRODUCT_TO_PLAN` / `planFromProduct` / `extractProductId` from:

- `worker/src/routes/stripe.ts`
- `worker/src/routes/billing-sync.ts`

Both routes now import shared helpers. Eliminates drift risk across capitalization and product-ID maintenance.

3. **`APP_BASE_URL` -driven redirect URLs** replace hardcoded `http://localhost:5173` :

- `billing-checkout.ts` : `success_url` + `cancel_url` use `env.APP_BASE_URL ?? 'http://localhost:5173'`
- `billing-portal.ts` : `return_url` uses same fallback pattern

4. **`syncBalanceAllocation` added defensively:**

- In `stripe.ts` `checkout.session.completed` subscription branch (after Firestore write + metadata update). Guards against missed or out-of-order `customer.subscription.created` events.
- In `billing-sync.ts` after Firestore write. Ensures the frontend fallback path (`/api/billing/sync-session`) leaves `tokens/current` in the same state as the webhook path.
- Both calls wrapped in non-fatal try/catch — sync flow never aborts on token-side failure.

5. **Inspection script** (`scripts/inspect-project.mjs`) — 9 new J1 checks under category `billing/J1` :

- shared helpers exported from `billing-admin-shared.ts`
- no hardcoded localhost redirect URLs in `billing-checkout.ts` / `billing-portal.ts` (fallback pattern `?? 'http://localhost:5173'` is allowed)
- `stripe.ts` imports shared helpers
- `stripe.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `billing-sync.ts` imports shared helpers
- `billing-sync.ts` has no local `PRODUCT_TO_PLAN` duplicate
- `stripe.ts` `checkout.completed` subscription branch calls `syncBalanceAllocation`
- `billing-sync.ts` calls `syncBalanceAllocation`

Subscription sync behavior matrix

Scenario	Stripe event	Result
New subscription checkout	<code>checkout.session.completed</code> + <code>customer.subscription.created</code>	<code>subscriptions/current</code> written; plan label resolved from product; <code>tokens/current.monthlyAllocation</code> synced to plan
Upgrade (e.g. Starter → Professional)	<code>customer.subscription.updated</code>	Plan + <code>monthlyAllocation</code> updated; balance preserved (no wipe)
Downgrade (e.g. Professional → Starter)	<code>customer.subscription.updated</code>	Plan + <code>monthlyAllocation</code> decreased; balance preserved until next cycle reset
Cancel at period end	<code>customer.subscription.updated</code> (cancel_at_period_end=true)	<code>cancelAtPeriodEnd=true</code> ; plan unchanged
Immediate cancellation	<code>customer.subscription.deleted</code>	<code>plan='Free'</code> , <code>status='canceled'</code> , allocation→100; balance preserved (merge)
<code>invoice.payment_failed</code>	<code>invoice.payment_failed</code>	Logged only (no Firestore write — deferred)
Webhook replay (subscription event)	duplicate <code>customer.subscription.*</code>	Idempotent rewrite of <code>subscriptions/current</code> ; allocation re-synced same value
Webhook replay (top-up)	duplicate <code>checkout.session.completed</code> (tokens_topup)	No double credit (<code>firestoreCreateIfNotExists</code> guard keyed on <code>session.id</code>)
Sync-session fallback	frontend POST after Stripe redirect	Same Firestore writes + allocation sync as webhook path

Token allocation rules

- Subscription plan controls `monthlyAllocation` .
- Plan changes update `monthlyAllocation` only — no rewrite of `balance` , `consumed` , `rollover` , or `topupTotal` .
- Balance is preserved across plan changes (intentional — user keeps current credits until next cycle reset).
- Top-ups are additive and never wiped by subscription sync (`firestoreSet` merge, only `monthlyAllocation` + `updatedAt` touched).
- `topupTotal` , `consumed` , and `rollover` are not reset by plan sync.
- Cycle reset / rollover remains handled by `ensureTokenCycleFresh` (existing token cycle logic, unchanged).
- Token top-up checkout path (`POST /api/tokens/topup`) remains idempotent and unchanged.

Out of scope / deferred

- `invoice.payment_failed` Firestore write (still log-only)
- `invoice.paid` handler (not added — subscription status=active already covers state)
- Persistent webhook event log (still in-memory ring in `billing-config.ts`)
- `event.created` ordering guard (last-write-wins acceptable for J1)
- Production secret provisioning (J2)
- Production deploy (J2)
- New Stripe products / prices
- Multi-currency billing changes

- i18n
- Token consumption wiring into modules
- Auto-recharge
- Metered billing
- Pricing changes
- K3B (Diagnostic recommendation migration)
- K3C (ROI recommendation migration)
- Plan capitalization migration (mixed casing tolerated via `allocationForPlan` lowercase normalization)
- Frontend changes
- Firestore rules

Local-dev environment (`worker/.dev.vars` + `wrangler.toml`)

Var	Purpose
<code>STRIPE_SECRET_KEY</code>	Stripe test-mode key (sk_test_...)
<code>STRIPE_WEBHOOK_SECRET</code>	<code>whsec_ ...</code> printed by <code>stripe listen</code>
<code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON</code>	full JSON for <code>audit-ai-cc9e2</code>
<code>FIREBASE_PROJECT_ID</code>	<code>audit-ai-cc9e2</code> (wrangler.toml <code>[vars]</code>)
<code>APP_BASE_URL</code>	<code>http://localhost:5173</code>
<code>APP_ENV</code>	<code>development</code>
<code>STRIPE_TOKEN_PRICE_STARTER</code>	price_... (5,000-token pack)
<code>STRIPE_TOKEN_PRICE_PRO</code>	price_... (25,000-token pack)
<code>STRIPE_TOKEN_PRICE_MAX</code>	price_... (100,000-token pack)

Production readiness blocker

J2 must provision Worker secrets via `wrangler secret put ... --env production` :

- `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`
- `STRIPE_SECRET_KEY` (live or production-test, decided at J2)
- `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` (production endpoint)
- `TURNSTILE_SECRET_KEY` (if public forms deployed)

Plus `wrangler.toml [env.production]` activation with production `FIREBASE_PROJECT_ID` , `ALLOWED_ORIGINS` , `APP_BASE_URL` , `APP_ENV=production` . **Production deploy is not part of J1.**

Validation matrix recap (17 runtime checks, all PASS)

1. Subscription checkout Starter → `plan='Starter'` , allocation=1000
2. Subscription checkout Professional → `plan='Professional'` , allocation=10000
3. Subscription checkout Enterprise → `plan='Enterprise'` , allocation=100000
4. Customer Portal return URL honors `APP_BASE_URL`
5. Upgrade Starter → Professional → allocation→10000, balance preserved
6. Downgrade Professional → Starter → allocation→1000, balance preserved

7. Cancel at period end → `cancelAtPeriodEnd=true`, plan unchanged
 8. Immediate cancel → `plan='Free'`, allocation=100, balance preserved
 9. Sync-session fallback → same outcome as webhook
 10. Token top-up `starter` pack → +5,000 exactly, `topupTotal+=5000`
 11. Token top-up webhook replay → no double credit (idempotency holds)
 12. Subscription webhook replay → idempotent rewrite, allocation re-synced
 13. `invoice.payment_failed` simulation → logged only (no Firestore write)
 14. TokenBadge UI → reflects new balance, no NaN
 15. BillingPage UI → reflects plan + status correctly
 16. `/agents` `/diagnostic` `/roi-calculator` `/help` → unchanged behavior
 17. `node scripts/inspect-project.mjs --smoke-api` → 0 FAIL
-

12. Roadmap

Sprint 1 (1-2 semaines) — Stabilisation J1 + J1.3B

1. Deploy Firestore rules (debloquant) ;
2. Test E2E J1.3A ;
3. Commits séparés J1 → J1.1 → J1.2 → J1.3A ;
4. Implémenter J1.3B (promo + payment settings + portal panel) ;
5. Test E2E full billing.

Sprint 2 (2 semaines) — Lead magnets + Recommendation

6. **K1** Diagnostic Express public ;
7. **K2** ROI Calculator public ;
8. **K3** AI Agent Recommendation Engine ;
9. AiLunaPro priority constant + badge UI partout ;
10. Catalogue Stripe étendu (24 produits).

Sprint 3 (2 semaines) — Compliance core

11. **K4** EU AI Act Classifier ;
12. Registre IA enrichi (FRIA fields, base légale, mitigation, supervision, score) ;
13. Bundles commerciaux ;
14. Génération proposition PDF.

Sprint 4 (2 semaines) — Revenue expansion

15. **L1** Installation Module + Stripe one-shot products ;
16. Maintenance subscription ;
17. **L2** AI Assurance + Stripe add-on ;

18. Module commercial unifié.

Sprint 5 (2 semaines) — Tokens IA

- 19. **O1** Tokens Firestore data model + balance ;
- 20. Worker routes consume / topup / usage ;
- 21. Stripe metered billing setup ;
- 22. UI tokens dashboard + throttle 402 ;
- 23. Inclusion tokens dans plans SaaS.

Sprint 6 (1-2 semaines) — Affiliation

- 24. **P1** Programme affiliation : code generation + Firestore data model ;
- 25. Worker routes affiliation ;
- 26. UI Settings → Affiliation (dashboard earnings) ;
- 27. Webhook attribution commissions ;
- 28. Public landing `?ref=` capture.

Sprint 7 (2 semaines) — Compliance avancée

- 29. **M1** Shadow AI Survey ;
- 30. **M2** FRIA Module ;
- 31. **M3** Article 4 Training + Attestation.

Sprint 8 (1 semaine) — Reporting & finalisation

- 32. **N1** COMEX Report Generator ;
- 33. Export PDF réel (jspdf worker) ;
- 34. Drift monitoring (option) ;
- 35. Audit trail enrichi.

Sprint 9 (2 semaines) — Production

- 36. **J2** Wrangler deploy production ;
- 37. KV idempotency webhook ;
- 38. Sentry / monitoring ;
- 39. Email Cloud Functions (cancel, payment failed, renewal) ;
- 40. Rate limit Hono ;
- 41. CSP strict ;
- 42. Custom domain `api.ailunapro.com` .

Sprint 10 (2 semaines) — i18n + multi-seat

- 43. i18n FR / EN / DE / ES ;
- 44. Multi-seat billing (quantity) ;

45. Stripe Tax integration ;

46. Refund/dispute UI.

13. Sécurité

Règles immuables

- **✗ Jamais** de `sk_live_` en `.dev.vars` (guard 403 actif via `assertStripeKeyAllowed` — APP_ENV doit être `production` pour autoriser `sk_live_`) ;
- **✓** `APP_ENV` en production via Cloudflare secret ou `[env.production.vars]` uniquement, **jamais** dans le `[vars]` global de `wrangler.toml` ;
- **✓** Firestore rules deploy : `npx firebase deploy --only firestore:rules --project audit-ai-cc9e2` (vérification manuelle dans Firebase Console après chaque deploy) ;
- **✗ Jamais** de secrets dans le frontend ;
- **✗ Jamais** de secrets dans Firestore (`stripSecrets` defense-in-depth) ;
- **✗ Jamais** de `auto-fallback` silencieux sur monnaie/produit ;
- **✓** Owner-only sur toutes les routes admin (`requireOwner`) ;
- **✓** Webhook Stripe signature verification (`constructEventAsync`) ;
- **✓** Idempotency webhook events (Firestore `processed_events/{id}` à venir) ;
- **✓** Audit log toutes actions admin (à venir) ;
- **✓** Rate limit Hono sur routes admin (à venir) ;
- **✓** CSP strict (à venir).

Conformité métier

- **EU AI Act** Article 4 — littératie IA documentée ;
- **EU AI Act** Article 27 — FRIA pour systèmes Haut Risque ;
- **EU AI Act** Articles 53/55 — clauses GPAI providers ;
- **RGPD** — DPIA pour traitements personnels ;
- **Souveraineté** — option SecNumCloud (futur) ;
- **Sanctions risque** — alerter user si système classé Inacceptable.

14. User stories

Côté entreprise cliente

- **US-01** En tant qu'entreprise, je veux réaliser un diagnostic IA rapide (10 min) pour savoir quelles tâches je peux automatiser.
- **US-02** Je veux recevoir une recommandation d'agents IA adaptée à mon CA et mes besoins.
- **US-03** Je veux voir en priorité les solutions AiLunaPro avant les outils externes.

- **US-04** Je veux connaître le ROI estimé d'un agent IA avant l'installation.
- **US-05** Je veux souscrire à une maintenance mensuelle.
- **US-06** Je veux une AI Assurance pour réduire les risques.
- **US-07** Je veux acheter des tokens IA pour utiliser les agents.
- **US-08** Je veux suivre ma consommation tokens et recharger automatiquement.
- **US-09** Je veux parrainer d'autres entreprises et toucher des commissions.
- **US-10** Je veux générer un Registre IA conforme EU AI Act.
- **US-11** Je veux classer mes systèmes par niveau de risque.
- **US-12** Je veux faire un sondage Shadow AI anonyme dans mon entreprise.
- **US-13** Je veux former mes équipes Article 4 + attestation signée.
- **US-14** Je veux exporter un rapport COMEX en PDF.

Côté administrateur

- **US-A1** Configurer prix par devise (J1.3A )
- **US-A2** Activer/désactiver devises supportées (J1.3A )
- **US-A3** Créer codes promo (J1.3B).
- **US-A4** Configurer méthodes de paiement (J1.3B).
- **US-A5** Suivre santé Stripe + dernier webhook (J1.3A )
- **US-A6** Gérer le catalogue de produits IA (créer / désactiver).
- **US-A7** Voir le dashboard affiliation global + payouts.

Côté plateforme (auto)

- **US-P1** Tracker `?ref=` cookie 90 jours.
- **US-P2** Attribuer commissions au signup → subscription.
- **US-P3** Décrémenter tokens balance sur chaque appel agent.
- **US-P4** Throttle 402 quand balance ≤ 0 .
- **US-P5** Persister `subscription.currency` au webhook.

15. KPIs

Performance technique

Métrique	Cible
Worker latence p95	< 200 ms
Firestore read p95	< 100 ms
Stripe API p95	< 500 ms
Frontend TTI	< 2.5 s
Uptime	99.9%

Performance audit IA

Métrique	Cible
F1-score modèles	> 0.95
Latence inférence	< 25 ms
Drift (concept)	< 2%
Score équité	> 0.95
Taux explicabilité	100%

Business

Métrique	Cible
ROI projets clients	> 300%
Taux automatisation processus	> 75%
Contribution IA au CA client	> 20%
Adoption utilisateurs	> 80%
Investissement formation	> 25% budget IA

Plateforme

Métrique	Cible
MRR croissance	+15% mensuel
Conversion Free → Paid	> 5%
Churn mensuel	< 3%
Affiliation : conversions/affilié	> 2
Tokens auto-recharge	> 60% utilisateurs payants

16. Glossaire

Terme	Définition
EU AI Act	Règlement européen sur l'IA (2024). Deadline mise en conformité 2 août 2026
Shadow AI	Outil d'IA utilisé en entreprise sans approbation officielle (≈ 49% des outils IA)
Registre IA	Document officiel listant tous les systèmes IA d'une organisation
FRIA	Fundamental Rights Impact Assessment — Article 27 EU AI Act
CASB	Cloud Access Security Broker
DLP	Data Loss Prevention
AI-SPM	AI Security Posture Management
CSE	Comité Scientifique et Éthique
XAI	Explainable AI
GPAI	General Purpose AI (modèles fondation type GPT, Claude)
Article 4	Obligation EU AI Act de littératie IA pour les équipes
Garantie Humaine	Human-in-the-Loop sur décisions IA
Drift	Dégradation performance modèle après déploiement
Token IA	Unité de consommation IA dans la plateforme
All-in-One	Solution unique couvrant plusieurs cas d'usage (AiLunaPro)
Affiliation	Programme de parrainage commission % du MRR du parrainé

17. Gate d'inspection de fin d'étape (RÈGLE GLOBALE — obligatoire)

Règle : à la **fin de chaque étape** (J2, J3, J4, ...) et **avant** toute transition vers l'étape suivante, exécuter un **PLAN D'INSPECTION COMPLET** avec la checklist diagnostique ci-dessous. C'est un **hard gate** : **✗ aucune transition d'étape sans inspection passée.**

Checklist obligatoire (à chaque fois)

- Security & Auth** — cohérence RBAC (UI / worker / Firestore rules), secrets (bundle / logs / env), anti-bot (Turnstile / App Check), accès cross-tenant.
- Bugs & silent failures** — erreurs avalées, UI optimiste sans rollback, races (rôles, invites, Stripe, sessions).
- Performance & loading** — bundle frontend, lazy-loading, worker cold start, caching (token OAuth, lectures Firestore redondantes, N+1).
- Firestore & data hygiene** — TTL **effective** (Timestamp vs string), indexes, requêtes lourdes, PII safety (pas de logs/leaks).
- Observability & logging** — signal vs bruit, visibilité des erreurs en prod, séparation dev/prod.
- Code quality & maintainability** — dead code, mock leftovers, TODO/FIXME, structure, fichiers > 500 lignes, duplication.

7. **Scale & risk diagnostics** — comportement à **x10 / x100 / x1000** (limites Firestore doc/array, quotas, rate-limits, fan-out, coûts).

Output attendu (rapport concis)

-  **Safe**
-  **Warning** (différable)
-  **Must-fix** (bloque l'étape suivante)

Chaque inspection DOIT en plus :

- Vérifier qu'**aucune étape n'a été sautée** ;
- Énoncer explicitement **ce qu'il faut faire ensuite** ;
- Énoncer explicitement **ce qu'il NE faut PAS faire** ;
- Proposer optimisations, options, features et corrections (perf, sécurité, complétude produit).

Exécution : inspection read-only d'abord (rapport classifié) → approbation des must-fix → correction en batch → re-vérification → green-light étape suivante. Pattern éprouvé : reviewers parallèles read-only + vérification manuelle des points critiques (ex. TTL vérifié par round-trip REST).

17.1 Règle permanente (hard gate — non négociable)

Aucune nouvelle étape ne peut commencer tant que l'étape précédente n'a pas été clôturée par :
inspection complète · vérification "aucune étape sautée" · rapport classifié · résolution des must-fix · recommandations · guidance do-next / do-NOT-next.

S'applique à **toute** frontière d'étape : J2, J3, J4, J5, et toute phase future. Jamais passer directement d'une phase à la suivante sans ce rapport.

Séquence obligatoire à chaque frontière :

```
Étape terminée
→ §17 inspection complète (7 axes)
→ vérification aucune-étape-sautée
→ recommandations
→ corrections must-fix (s'il y en a)
→ re-vérification
→ proposition de scope étape suivante
→ pre-flight étape suivante (read-only)
→ implémentation seulement après approbation
```

17.2 Rapport de clôture d'étape (template obligatoire)

Chaque clôture DOIT produire :

1. **Stage completion check** — ce qui est complété / déployé / committé / vérifié.
2. **No-step-skipped** — tout item planifié sauté ? Si oui classer : *deferred* / *removed* / *blocked* / *replaced*.
3. **Diagnostic 7 axes** — Security & Auth · Bugs/silent-failures · Performance/loading · Firestore/TTL/data hygiene · Observability/logs · Code quality/maintainability · Scale x10/x100/x1000.

4. **Classification** —  Safe /  Deferred-non-blocking /  Must-fix. S'il n'y a aucun must-fix, le dire explicitement.
5. **Recommendations** — do-next · do-NOT-yet · optimisations perf · hardening sécurité · améliorations produit · options/features à considérer · correctifs à prioriser.
6. **Next-stage readiness** — définir le scope de la phase suivante UNIQUEMENT après le rapport complet.

18. Roadmap & Planning (*Living Reference — source de vérité*)

Document vivant. Mis à jour à chaque gate \$17. Sert de suivi de progression, aide à la décision, et garde-fou propreté/scalabilité.

18.1 Phases

-  **J1 — Stripe intégration réelle (test mode)** — FAIT Subscription sync hardening (product→plan partagé, APP_BASE_URL, syncBalanceAllocation), checkout / portal / webhook / tokens, multi-currency, balance optimistic-concurrency.
-  **J2 — Déploiement production** — FAIT Worker prod `ailunapro-worker` + `api.ailunapro.com` ; frontend Pages `audit.ailunapro.com` ; rules déployées ; 7 secrets ; Turnstile ; observabilité. Smoke 1–25 OK. Correctifs live : persistence workspace (allSettled/arrayUnion/UUID), selector full-list+search, list-read hardening, report persistence (strip-undefined), portal+clé Stripe, billing RBAC (Owner≥Billing), demo-creds masquées, Export relibellé, bouton mort désactivé, Turnstile sitekey+rotation, TTL (GDPR).
-  **Gate Pre-J3 (\$17)** — FAIT 4 must-fix livrés (`94a1644`) : TTL→timestamp (vérifié), billing-invoices IDOR, sync-session membership guard, cache token OAuth. Defer list documentée.
-  **J3 — "Product polish & adoption"** — FAIT + clôturé (gate \$17 J3→J4 PASS). Help v1, DEBUG-gate logs, audit-history, dashboard real-data, email invites (Sequency worker→REST, template `team-invite`), auto-report flag (OFF), App Check monitor, build gate `tsc -b --force`, audit RBAC fix (member), cleanup (logs + audits-update immutability guard). Defers tracés (non bloquants).
-  **J4 — "Production hardening, routing & trust"** — FAIT + clôturé (gate \$17 J4→J5 PASS). Sequency error sanitization, gating logs admin/seed, deep-link hydration Phase-1 (reports/audit-history/help), invite pagination worker-side, advisory platform-admin (\$9.18) + App Check monitor (\$9.19, enforcement OFF). 0 must-fix. Defers : hash-write-on-navigate (Phase 2), App Check enforcement (gate ultérieur), operator-allowlist impl, load-more UI, reports/detail+share deep-link params.

Plan d'exécution J4 (batches) :

- **Batch 1** (*en cours*) : #3 sanitization logs Sequency (status/code only, jamais body/email) · #5 gating logs admin/seed via `dlog` (billing-admin products/promos, roi, diagnostic, agents seed ; garder boot + dev-bypass turnstile).
- **Batch 2** (*advisory, no code*) : #2 éval métriques App Check (enforcement reste OFF, gate ultérieur) · #6 reco platform-admin/operator-allowlist (doc only, pas de Super Admin/impersonation).
- **Batch 3** : #1 deep-link hash hydration **Phase 1 read-on-load only** (parser `routeFromHash`, hydration unifiée dans App.tsx après auth-ready ; préserver invite/ diagnostic/roi/billing/success/tokens ; ajouter help?section/reports/audit-history ; PAS de hash-write-on-navigate ; PAS de rewrite RouteContext ; matrice de régression) · #4 invite pagination worker-side (boucle pageToken + cap sécurité ; UI load-more différée).

- Non-goals réaffirmés : Luna, Super Admin/impersonation, PDF réel, App Check enforcement, agents caching, gros refactors, streams parallèles.
- Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit séparé. Clôture J4 = \$17.

✅ **J5 — "Trust & Shareable Links" — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix) le 2026-05-27.**

Clôture \$17 (6-part) :

1. **Scope livré** : B1 deep-links report (`#/reports/share|detail/{id}`) + fix `buildShareUrl` hash (`f8fbfd8`) · B2 copy SharedBanner sans implication externe + App Check advisory \$9.19 OFF (`a42c7e8`) · B2.1 "Copy share link" sur vue partagée (`f6677c6`) · B3 operator allowlist (`0163bef` + `fef6757`) · B4 hash-write-on-navigate `routeToHash` + RouteContext replaceState (`d79015a`) · polish \$17 encode+back() (`DL_Cn91B`).
2. **Inspection 7 axes** : build/tsc ✅ · baseline PASS=74 FAIL=0 · sécu gate ✅ · routing/deep-link ✅ · isolation cross-tenant ✅ · scope adherence ✅ · debug-strip ✅ .
3. **Findings : 0 ❌**. ⚠️ mineurs : `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (prod = même valeur, no impact), `canGoBack` stale (pré-existant), help-section sync edge (étroit). Corrigés en polish : `buildShareUrl` encodeURIComponent (Export+Share) + `back()` pop hors updater (race double-tap + StrictMode).
4. **Must-fix** : aucun.
5. **Reco do-next** : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed) ; durcir `canGoBack` ; nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + décider diffs `.claude/*` .
6. **Do-NOT (verrous)** : pas de partage public externe (in-app same-workspace only) · App Check enforcement OFF (gate ultérieur) · pas d'édition secrets Stripe UI (= "Operator Secrets Management" futur) · pas d'impersonation/Super Admin UI · platform admins non-membres org · pas de scope J6 avant revue gate.

Régression B4 (validée navigateur clean) : les "régressions" Team ErrorBoundary + layout report cassé étaient du **blocage client** (`ERR_BLOCKED_BY_CLIENT` , ad-blocker/ extension bloquant Firestore/CSS/fonts), PAS du code. Confirmé : OK en navigateur propre.

Auth-email (clarifié J5) : Firebase Auth = verification + password reset (`sendEmailVerification` / `sendPasswordResetEmail`). Sequenzy = invitations équipe uniquement. Emails auth brandés via Sequenzy = feature future séparée (hors J5).

Plan J5 (batches) — *historique, livré* :

- **Batch 1 (en cours)** : report deep-links in-app (fix `buildShareUrl` → hash `#/reports/share/{id}` , parse `#/reports/share|detail/{id}` au load) + Help section deep-link polish. Reopen **same-workspace authed only** (pas de partage public externe).
- **Batch 2 (advisory)** : App Check enforcement readiness = review only (OFF) ; trust/copy polish (ne pas impliquer un partage externe inexistant).
- **Batch 3** : operator allowlist — `PLATFORM_ADMIN_EMAILS` (secret worker) + middleware `requirePlatformAdmin` + `GET /api/platform/me` ; gate Settings→Billing admin (remplace le PROD-hide). Platform admin **non-membre org**, jamais dans `members/{uid}` , pas dans Team, pas d'impersonation, pas de Super Admin UI.
- **Batch 4 (dernier, risque modéré)** : hash-write-on-navigate — serializer `routeToHash` + write replaceState dans RouteContext ; matrice de régression complète ; préserver invite/diagnostic/roi/billing/success/tokens + Help section.

- Non-goals réaffirmés : partage public externe, App Check enforcement, impersonation, Luna, PDF réel, agents caching, gros refactors.
- Chaque item : typecheck → build/deploy → verify → commit. Clôture J5 = \$17.

CLÔTURÉ — voir bloc \$17 ci-dessus.

🔪 Pre-J6 — Hygiene & Configuration Hardening Pass — **CLÔTURÉ** (mini-gate \$17) le 2026-05-27.

- **A** suppression artefacts shell 0-octet (racine + worker). **B** `.gitignore` : ignore outillage local Ruflo/claude-flow (`.claude-flow/` , `.swarm/` , `.mcp.json` , `ruvector.db` , `.claude/{agents,commands,helpers,skills}/` , `*.backup.*`) ; hooks `settings.json` → `.claude/helpers/*` via `IF EXIST` + fallback `%USERPROFILE%` (checkout neuf OK). **C** `CLAUDE.md` restauré projet-focus + règles discipline + \$17/\$18, template swarm Ruflo retiré. **D** `settings.json` commité (hooks actifs, no secret). **E** `FIREBASE_PROJECT_ID` fail-closed (drop fallback `'audit-ai-cc9e2'` ; 500 `CONFIG_ERROR` si binding manquant ; prod inchangé). Commits `2d2e978` (hygiène) + `333ebc6` (auth hardening).
- **Mini-gate** : baseline **PASS=75 WARN=2 FAIL=0** (21→2 warns, junk purgé ; 2 restants = env dev-local `TOKEN_DEBUG/TURNSTILE` · worker tsc ☒ · worktree clean · `/healthz 200` · `/api/me & /api/platform/me 401` (binding présent, no regression). **0 must-fix**.
- **Différé** : `canGoBack` stale-until-render (étroit, pré-existant — ne pas re-toucher la nav).

✅ **J6 — "Branded Auth Emails & Account Trust" — **CLÔTURÉ** (\$17 PASS, 0 must-fix) le 2026-05-27.** Scope tight (≈70% UX déjà livrée J5). Décision moteur verrouillée : Firebase Auth natif (verification + reset) ; Sequenzy = invites only ; Options B/C différées (voir \$9.20).

- **B1 (code)** `c293ba2` : signup auto-envoie la vérification email (best-effort, non-fatal — ne bloque jamais la création) + copy "check spam/promotions" (Profile, parité ForgotPassword). Exigence email-vérifié (gate platform-admin) inchangée.
- **B2 (docs)** `b38a139` : cahier \$9.20 (modèle auth-email + runbook Console opérateur : sender name AiLunaPro, reply-to, templates verification/reset, authorized domains) + Help FAQ "Didn't get the verification/reset email?".
- **Gate \$17** : baseline **PASS=75 FAIL=0** · build/tsc ☒ · worktree clean · prod match (`DzJ7ViF0`). **0 must-fix**. Aucune surface sécu ajoutée (appel Firebase natif, non-fatal, pas de nouvel endpoint, pas de mint de lien).
- **Différé** : custom action handler (B), Sequenzy auth-email minting (C), SMTP custom, `canGoBack` (toujours différé).

✅ **J7 — "Operator Config Console & Platform Ops Readiness" — **CLÔTURÉ** (\$17 PASS, 0 must-fix) le 2026-05-28.** Path retenu : **J7A + J7B** (console read-only + setup guidé wrangler). J7C (édition secrets UI) différé (\$9.21, rationale sécu).

- **B1 (worker)** `d67dc85` : `GET /api/platform/ops-status` (`requireAuth` + `requirePlatformAdmin`), booléens-only, no secret value/last4, fail-closed.
- **B2 (front)** `e8842e4` : `OperatorConsolePage` (route `operator` , `#/operator`), gated `fetchPlatformMe` (non-admin → notice), agrège ops-status + Stripe config masqué + webhook health + notes posture ; setup guidé = commandes `wrangler secret put` copiables (no input/save/value) ; entrée depuis Settings → Billing (pas de Sidebar).
- **B3 (docs)** `b97ba85` : cahier \$9.21.

- **Gate \$17** : worker tsc · build · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match ([DfYC3C99](#) front / worker [b52792eb](#) +) · ops-status 401 no-auth. **Validé prod (navigateur clean)** : admin voit console / non-admin voit notice ; [/api/platform/ops-status](#) admin-only ; aucune valeur secrète en Network/DOM/UI ; copy = commande wrangler only ; Billing OK ; pas de lien Sidebar. **0 must-fix**.
- **Findings ⚠️ (non bloquants)** : Stripe Publishable key + price IDs **Not set** en prod (config opérateur à compléter via wrangler — checkout réel inactif tant que non set ; PAS un bug code) ; [canGoBack](#) (toujours différé) ; [mail.ailunapro.com](#) DNS pending.
- **Do-NOT (verrous)** : pas d'édition/sauvegarde secret UI · pas de secret Firestore · pas d'affichage valeur · pas de token API Cloudflare (J7C = gate dédié) · pas d'impersonation/accès workspace client.

🔧 **Post-J7 — Stripe operator config (no-code task) — CLÔTURÉ** le 2026-05-28. Suivi du Console Operator J7 (4 items "Not set") : opérateur a posé les 4 secrets worker manquants via wrangler ([STRIPE_PRICE_STARTER/PROFESSIONAL/ENTERPRISE](#) , [STRIPE_PUBLISHABLE_KEY](#))

- [VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...](#) ajouté à [.env.production](#) (git-ignored) + frontend rebuild/redeploy ([index-Cm3lnwUV.js](#)). Vérifié prod navigateur clean : Operator Console → tous items **Configured**, [stripeMode=test](#) , Billing tiers + Stripe Checkout (test mode) opérationnels, top-up tokens OK, aucune valeur secrète en UI/DOM/Network, gate non-admin intact. Stripe Dashboard : Starter \$9.90/mo + Price IDs actifs. **Aucun changement de code**. Worktree clean.

J8 — "Operator Metrics + Small Hardening" — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix) le 2026-05-28. Scope tight : agrégation plateforme read-only (extension \$9.21) + [canGoBack](#) polish.

- **B1 (worker)** [6a29b29](#) : [GET /api/platform/metrics](#) (auth+ [requirePlatformAdmin](#) , cache 60s/isolat). MRR (cap ≤1000 subs), active subs, recent invoices counts-only + [lastEventAt](#) , [tokenActiveOrgsCount](#) (collectionGroup, balance>0). Fail-soft Stripe. Nouveau helper [firestoreRunQuery](#) .
- **B2 (front)** [0188484](#) : [metricsService.fetchPlatformMetrics](#) + section « Platform metrics » dans [OperatorConsolePage](#) (4 cards, loading/unavailable states, flag [stripeUnavailable](#) , note explicite "agrégats only, no PII/per-tenant").
- **B3 (canGoBack)** [a265661](#) : track [histDepth](#) en state ; canGoBack dérivé → [useMemo](#) rafraîchi correctement. ~10 lignes. Nav inchangée.
- **B4 (docs)** : extension \$9.21 (metrics + règle d'or aucune PII), \$18 entrée J8 + gate row J8→J9.
- **Non-goals respectés** : pas d'édition, pas de PII, pas de per-tenant drilldown, pas de Sidebar link, pas de PDF/App Check/SuperAdmin/Sequency auth/CF API token.
- **Différé** : [mail.ailunapro.com](#) DNS toujours en attente Firebase (\$9.20) ; option B branded action handler ; PDF renderer ; App Check enforcement.

J9 — "AI Audit Guidance & System Builder" — CLÔTURÉ (\$17 PASS, 0 must-fix) le 2026-05-28. Tight v1 livré + extension Phase D Prioritized Action Plan + hardening parallèles.

- **Phase A** [695f690](#) : [regulatoryRefs](#) (Finding + Recommendation), 15 findings + 13 recs peuplés avec mappings EU AI Act / NIST AI RMF / ISO 42001 / GDPR ; [Disclaimer.tsx](#) ("Informational guidance only · Not legal advice · Not a compliance certification") ; monté sur [AuditResultPage](#) + [ReportDetailPage](#) + [ReportSharePage](#) ; chips refs sur [FindingsList](#) + [RecommendationsList](#). **Aucun changement de scoring**.
- **Phase B-lite** [5778c6c](#) : [UserProfile](#) ('enterprise'|'entrepreneur'|'individual') dans [lib/preferences.ts](#) + [PreferencesContext](#) + [PreferencesPage](#) selector ; 2 content switches (tone

Disclaimer + tone Action Plan intro). **Tone uniquement** ; jamais le scoring, ni l'ordre, ni les buckets.

- **Phase C-skeleton** `2d12a0d` : route `system-builder` + `SystemBuilderPage.tsx` — 6 steps statiques (purpose & risk · data governance · model selection · oversight · monitoring · documentation) avec checklist + key questions + refs chips + Disclaimer ; CTA depuis `AuditResultPage` ("Designing a new AI system? → System Builder"). **No persistence v1**, no input fields, no Sidebar link.
- **Phase D — Prioritized Action Plan** `5c3461d` + `bf600af` : helper pur `lib/scoring/actionPlan.ts` (mapping déterministe Critical/Important/Improvement, tri impact desc puis effort asc) + composant `ActionPlan.tsx` (3 bands, cap affichage 8 + "+N more", profile = intro tone only, wording verrouillé, légende Roadmap-vs-ActionPlan) ; monté au-dessus de `Roadmap` sur les 3 surfaces ; cahier §9.23 item 2 → ☒ LIVRÉ avec wording locks + Help FAQ "Roadmap vs Action Plan".
- **Hardening parallèles** (hors core J9 mais shipped pendant le cycle) : `cf4ce82` chunk-aware `ErrorBoundary` + `lazyWithRetry` + post-auth prefetch + Help blocker FAQ ; `89637a0` lazy-load `firebase/app-check` + prefetch tightening (Dashboard/NewAudit/ReportsList only).
- **Gate §17 consolidé** : worker tsc ☒ · build 616ms ☒ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match `Br8gGLWD` · forbidden-phrasing grep = uniquement occurrences dans listes d'interdictions (cahier), aucune sur surface utilisateur. **0 must-fix**.
- **Findings** ⚠️ (non bloquants) : System Builder = skeleton (contenu étendu différé), Action Plan = no persistence v1 (différé), `mail.ailunapro.com` DNS toujours en attente Firebase (§9.20), App Check enforcement (gate ultérieur dédié).
- **Do-NOT (verrous)** : ☒ LLM/dynamic generation · ☒ legal advice · ☒ compliance certification claims · ☒ code generation · ☒ external public sharing · ☒ App Check enforcement · ☒ Operator Secrets UI · ☒ impersonation/SuperAdmin · ☒ persistence builder/action-plan v1 · ☒ Sidebar entries for builder/action-plan.

☒ **J10 — "Payment Methods management" — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Approche A (Stripe Customer Portal). Détails §9.23-5.

- **Batch 1** `868ef8a` : worker `billing-portal.ts` accepte `flow` optionnel → `flow_data` deep-link payment-methods (no new endpoint, gating owner/billing inchangé) ; `stripeClient.createPortalSession(orgId, idToken, flow?)` ; BillingPage boutons + empty-state « No Stripe customer yet ».
- **Polish v1** `e8cabd2` : CTA group equal-width responsive (desktop same-row, mobile stacked) + helper text « Update card, set default, remove ».
- **Polish v2** `1ed8cdb` : CTAs déplacés dans une rangée dédiée « Billing actions » sous l'info plan (séparateur top-border, equal-width flex 1 1 220px maxWidth 320, hiérarchie claire sub=primary violet / payment=secondary). Empty-state + checkoutError relocalisés dans la rangée. UI-only (handlers/gating/endpoints inchangés). Prod `index-l9QAi4Lo.js` . Validé visuellement.
- **Gate §17** : worker tsc ☒ · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · prod match `OnFUImAw` · portal no-auth 401 · validé visuellement prod. **0 must-fix**.
- **Différé** : Approche B (SetupIntent+Elements), pré-requis opérateur (activer feature payment-methods dans Stripe portal config).
- **Do-NOT** : ☒ card handling/storage · ☒ in-app card forms v1 · ☒ nouvel endpoint · ☒ secret en UI · gating owner/billing maintenu.

☒ **J11 — "Audio Explanations" — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-28. Web Speech API client-side. Détails §9.23-3.

- **Batch 1** `3f2b84f` : buildSpeechScript + AudioExplanation (AuditResultPage).
- **Durable + langue** `c32eb47` : mount ReportDetail/Share (deep-linked) + sélecteur langue.
- **Voix v1** `f476090` : voice dropdown + tuning + connecteurs.
- **Voix v2** `c99740f` : presets par langue + micro-pauses + scoring agressif + Test voice (listening approval PASS).
- **Fix \$17** `2045318` : labels langue via `LANGUAGE_LABELS` allowlisté (baseline FR-strings FAIL→0).
- **Gate \$17** : baseline PASS=74 FAIL=0 · build clean · worktree clean · prod `D2AjPr86` · grep audio = aucun fetch/réseau (pure client-side). **0 must-fix**.
- **Do-NOT** : ❌ cloud TTS · ❌ endpoint/key · ❌ stockage audio · ❌ autoplay · ❌ PII · ❌ translation v1 · ❌ scoring/persistence. Disclaimer §9.22 toujours lu en premier.
- **Différé** : Option B cloud TTS (voix premium), traduction du script (lié §9.24 i18n).

✓ **J12 — "Smart Locale + Currency Display" — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix) le 2026-05-29.**
Display-only currency layer (§9.24 subset ; UI translation différée). Détails §9.24.

- **B1** `aea77a6` : `/api/public/geo` (no-auth, country+suggestedCurrency, no IP/PII).
- **B1.1** `52fe97b` : no-cache headers (Cache-Control/Pragma/Expires/Vary CF-IPCountry).
- **B2** `c3ceda1` : frontend detect (non-persistent default) + static FX + "≈ €N billed in USD" PricingCards.
- **Batch A perf** `d09b5c3` : geo/FX off global boot → Billing-only on-demand ; main 88.9→87KB ; Dashboard zéro geo/fx (confirmé code : callers = BillingPage only).
- **Batch B live FX** `a5640fe` : `/api/public/fx` ECB daily (no key, 6h cache, static fallback) + `loadLiveRates` (Billing-only).
- **Gate \$17** : worker tsc clean · baseline PASS=75 FAIL=0 · worktree clean · geo+fx 200 · prod fe `index-COXIEMhy.js` / worker `668f04fa`. **0 must-fix**.
- **Diagnostic** : "Couldn't load" + heaviness résiduels = **blocage client** (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT sur firestore.googleapis + CF beacon), PAS code. geo-sur-Dashboard observé = artefact Preserve-log (visites Billing antérieures), pas un fetch frais.
- **Différé** : UI translation (§9.24 multilingual), notice UX Firestore-blocked (optionnel), Batch C chunk-retry (en attente ligne console chunk), cloud TTS, App Check enforcement, `mail.ailunapro.com` DNS, §9.23 reste (Attestation/Webhooks), §9.25 analytics.

✓ **PERF — "Performance Hardening Pass" — CLÔTURÉ (§17 mini-gate PASS, 0 must-fix) le 2026-05-30.**
Passe dédiée (hors J), plainte ">3 min load" = HANG pas bundle. 2 classes : (A) chunk-load stale-index après redeploys ; (B) Firestore-blocked auth hang.

- **P1 watchdog** `925c690` : timer 8s sur `isLoading` ; <8s → null, ≥8s → notice "Still connecting..." (ad-blocker/réseau peut bloquer audit.ailunapro.com / *.googleapis.com) + bouton Reload. Remplace `return null` (blank) durant hang auth. Aucune logique auth/session touchée.
- **Batch A** `9bcb741` : (a) `public/_headers` — HTML `no-cache, must-revalidate`, `/assets/*` `immutable` ; (b) ErrorBoundary branche chunk : bouton "Retry loading" (reset → Suspense ré-import via lazyWithRetry, sans full reload) + "Reload page" conservé.
- **Fix infra (opérateur, dashboard CF)** : cause racine class-A = Browser Cache TTL zone = 4h écrasait `_headers` (HTML servi `max-age=14400` même cf-cache MISS). Résolu par : Browser Cache TTL → "Respect Existing Headers" + **Cache Rules** : `audit-html-bypass` (/ + `/index.html` → Bypass, FIRST), `audit-assets-cache` (`/assets/*` → long cache), `audit-api-bypass` (`/api/*` → Bypass).

- **Gate \$17** : tsc+build clean (913ms) · worktree clean (parasite 3 0-byte purgé) · HEAD 9bcb741 · **vérif prod** : / → Cache-Control: no-cache, must-revalidate (était max-age=14400 ✓ FIXED) · /assets/index-Dyzck_Eg.js → max-age=31536000, immutable ✓. **0 must-fix.**
- **Warning connu non-bloquant** : **INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT** track.ts (J13, ConsentBanner static + App/lazyWithRetry dynamic) — cosmétique, pas d'impact runtime/sécu.
- **P2-a long-polling** 7f4d985 (+ test mock 13a0776) : **firestore.ts** **getFirestore** → **initializeFirestore(app, { experimentalAutoDetectLongPolling: true })**. Cause racine class-B prouvée (read-only) : shell gâté sur **await buildSession()** (getDoc user + **Promise.all** orgs/members) dans **onAuthStateChanged** ; transport WebChannel streaming cassé par AV web-shield (Kaspersky)/proxy → reads hang → blank jusqu'au watchdog 8s. Autodetect → fallback HTTP long-poll. Zéro changement réseau sain, même API, zéro touche auth/scoring/billing. **Vérif prod (profil extensions AdGuard+Kaspersky)** : Dashboard charge sans blank multi-min ; Firestore **channel?** **VER=8...** = **200** ; PostHog **/e/** reste **ERR_BLOCKED_BY_CLIENT** (env, attendu). Mock additif **initializeFirestore** + **connectFirestoreEmulator** (3 fichiers intégration importants).
- **Inspection Dashboard (read-only, demandée)** : providers déjà bien gâtés — **TokensContext** onSnapshot **if (!enabled || !orgId) return** (ne démarre pas avant session) ; geo/FX Billing-only ; pages 100% lazy ; PostHog non-bloquant lazy post-consent ; App Check idle-lazy. **Aucun batch supplémentaire justifié** : la "heaviness" résiduelle = environnement (extensions ralentissent/bloquent googleapis) + multiplication requêtes long-poll (tradeoff intentionnel P2-a, chaque **channel?** ~50B/100ms).
- **Gate \$17 (P2-a)** : tsc+build clean (842ms) · worktree clean (worktree Ruflo périmé **mystifying-burnell-011486** retiré) · HEAD 13a0776 · **0 must-fix.**
- **⚠ Baseline test rot (différé, hors scope, PRÉ-EXISTANT)** : **billingConfig** / **settings** / **billing** integration = **TestingLibraryElementError: Unable to find text** (sélecteurs **getByText('TEST'/'UNSET'/'Owner-only')** périmés vs copy actuelle) ; **firestore.rules** = emulator 8080 down (skipped) ; **Toast** = **PARSE_ERROR**. **Vérifié à l'état pré-P2-a (925c690)** : **échouent déjà** → non causé par perf/J13. PAS de bug produit (test "secret strings" échoue sur label, pas sur secret rendu). → cleanup test séparé.

✓ **J13 — "Analytics (PostHog Phase A)" — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-05-31.

Analytics produit consent-first, US-hosted, zéro PII (\$9.25 → Livré). Détails \$9.25.

- **B1** eafb399 : consent (**consent.ts**) + wrapper **track()** strict no-op (sans consentement/clé) ; DNT auto-decline ; aucun event.
- **B2** 73ec62d : **trackPageView(route.name)** (id-free template) on route change + chunk events (**chunk_load_failed** / **retry_recovered** / **retry_failed**) ; SDK lazy **import('posthog-js')** post-consent.
- **B2.1** 86a8f8a : **disable_surveys:true** (pas de surveys.js).
- **B2.2 (privacy fix)** 3e07847 : **sanitize_properties** strip **\$current_url/\$pathname/\$referrer/\$initial_*/\$session_entry_*** → **origin-only** (referrers blanchis). PostHog auto-attachait href hash complet (reportId + **?topup=** / **?session_id=**). **Scrub vérifié prod incognito** : **Current URL = https://audit.ailunapro.com** **origin-only** ✓.
- **Block-notice** ed1a3ba : **isAnalyticsBlocked()** probe **/e/** no-cors 1-shot post-init ; sur **net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT** (tracking-prevention/AV/firewall/DNS, même sans extension adblock) →

flag + event → `AnalyticsBlockedNotice` dismissible ("allow us.i.posthog.com, optional"). Privacy inchangé.

- **Config finale** : `autocapture:false`, `disable_session_recording:true`, `capture_pageview:false`, `capture_pageleave:false`, `disable_surveys:true`, `persistence:'localStorage'`, anonyme (jamais `identify`). Host `us.i.posthog.com`.
- **Gate \$17** : tsc+build clean (842ms) · worktree clean · prod fe `index-CdRkHlBm.js` (deploy `05208d72`) · events page_view reçus PostHog (Activity), scrub origin-only confirmé · **0 must-fix**.
- **Verdict block-by-env** : `/e/` bloqué = environnement (AdGuard/Kaspersky/DNS), PAS code — accepté comme comportement final, notice fait son travail. Code path confirmé (trackPageView post-consent + route change ; no `$pageview` /autocapture/replay/surveys).
- **Différé** : Phase B (feature-usage events), \$9.25 reste ; UI translation \$9.24 ; Attestation/Webhooks \$9.23 ; App Check enforcement ; `mail.ailunapro.com` DNS ; cleanup test rot (voir PERF).

✓ **BOOTFIX — "Production boot resilience + Firebase init ordering" — CLÔTURÉ (\$17 mini-gate PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Passe dédiée (hors J). Plainte : crash boot prod `Firebase: No Firebase App '[DEFAULT]' (app/no-app)` → app jamais montée (carte "Still connecting..."), + durcissement boot (blank-screen, spinner infini, chunk 404 après redeploy).

- **Cause racine app/no-app** : `initializeApp()` (`firebase.ts`) et `getAuth(app)` (`firebase-auth.ts`) vivaient dans **deux modules** → **deux chunks séparés** ; l'ordre d'exécution des chunks ne suit pas l'ordre d'import source → `getAuth` pouvait s'exécuter avant `initializeApp`. Le fix `5fa7757` (import entry-first dans `main.tsx`) n'a pas suffi pour cette raison.
- **Fix définitif bf18498** : `auth` créé dans `firebase.ts` immédiatement après l'app (même module, même chunk, évaluation séquentielle — impossible à réordonner). `firebase-auth.ts` devient un thin re-export (`export { auth } from './firebase'`), tous les call sites `import { auth } from './firebase-auth'` inchangés. Test de régression `tests/unit/firebase-init.test.ts` mis à jour : assert init-avant-getAuth **dans le même module** + `firebase-auth.ts` sans appel `getAuth` séparé.
- **Durcissement boot (cycle, déjà en prod)** : `c9f62e0` self-heal chunk 404 stale-deploy (reload one-shot gardé par sessionStorage `ailunapro-chunk-recover`, pas de boucle) ; watchdog `index.html` bundle-independent + flags `__APP_BOOTED__` / `__APP_INTERACTIVE__` ; carte "Still connecting..." avec reason codes + Retry + degraded `/audit-express`.
- **Gate \$17** : vitest **220 passed / 0 fail** · build clean · worker `tsc --noEmit` PASS · worktree clean (stray 0-byte `'No` purgé) · HEAD `bf18498` · **0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur, "prod verified")** : Pages redeploy `npm run build` + `wrangler pages deploy dist` ; hard-reload/incognito → **aucun app/no-app console** ; app monte (pas de spinner infini) ; login/dashboard OK ; Help + Audit Express OK ; self-heal chunk one-shot (pas de boucle). Worker prod inchangé (déployé séparément).
- **Différé** : protobufjs npm audit advisory (high) ; CSP report-only ; résolution de session côté serveur (réduire la dépendance Firebase au boot) ; cleanup test rot (PERF).

✓ **UI — "Back to top button" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite tâche UI (hors J). Bouton flottant discret « Back to top ».

- **Commit e83e8e7** : nouveau `src/components/ui/BackToTop.tsx` (listener scroll coalescé rAF, visible à `scrolly > 600`, `scrollTo({top:0})` respectant `prefers-reduced-motion`, `<button>` + `aria-label`, `tabIndex` / `aria-hidden` basculés → hors tab-order quand caché) ; styles `App.css` (`.back-to-`

`top` fixed bottom-right, tokens `--brand-gradient` / `--card-shadow-glow`, hover/active/ `:focus-visible`, `.is-visible` fade+slide, breakpoint mobile `bottom:84px` pour dégager le consent banner, bloc `prefers-reduced-motion`, ajouté au `@media print` hide-list ; monté `<BackToTop />` dans le shell dashboard complet uniquement (pas sur pages chromeless/auth/ `/audit-express`).

- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (seul warning = `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` analytics pré-existant, documenté PERF) · worker `tsc --noEmit` PASS · worktree clean. **0 must-fix**.
- **Contraintes respectées** : aucune dépendance ajoutée ; auth/billing/Stripe/ analytics/worker routes/cache policy/ `_headers` intacts ; z-index 900 (sous consent banner 1000, jamais de recouvrement).
- **Vérif prod** : checklist 5 points (appear-on-scroll, scroll-to-top, clavier+a11y, responsive/no-overlap, scoping pages) — déployé Pages, validé opérateur.
- **Différé / non-fait** : bouton sur `/audit-express` statique (jugé non nécessaire, page marketing courte — à activer sur demande).

✓ **SEC — "protobufjs transitive bump (lockfile-only)" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). npm audit advisory protobufjs (high, GHSA × 8) + `@protobufjs/utf8` (moderate) + brace-expansion (moderate, dev).

- **Commit** `845c011` : bump transitif **in-range** `protobufjs` 7.5.5 → 7.6.2 (`@grpc/proto-loader` autorise `^7.2.5` ; advisory corrigée en 7.5.8+) + sous-paquets `@protobufjs/*` patchés + brace-expansion 5.0.5→5.0.6. **package-lock.json only** (`package.json` intact, aucun bump firebase/firestore/posthog, pas de major).
- **Reachability** : transitive via `firebase` → `@firebase/firestore` → `@grpc/proto-loader`
 - `posthog-js` → `@opentelemetry/... otlp` (deduped). **Exploitabilité ≈ nulle** (SPA client : Firestore browser = WebChannel/REST pas gRPC ; posthog-js browser ne bundle pas l'exporter OTLP protobuf ; worker n'utilise pas le paquet npm firebase). Hygiène.
- **Audit** : avant 2 (prod) / 3 (full) → **après 0 / 0**.
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean (stray `7.6.2` purgé). **0 must-fix**. Prod deploy + smoke OK (opérateur).

✓ **PERF P3-a — "Resource hints (preconnect/dns-prefetch)" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Petite passe perf (hors J). Hints only — aucun changement de comportement.

- **Commit** `f8dc5fc` : `index.html` uniquement, 8 liens hints en tête de `<head>`. preconnect (DNS+TCP+TLS) `fonts.gstatic.com` + `api.ailunapro.com` + `firestore.googleapis.com` (chacun avec `crossorigin` → match fetch CORS anonyme, évite "preconnected but not used") ; dns-prefetch fallback pour ces 3 + hosts auth `identitytoolkit` / `securetoken.googleapis.com` (`*.googleapis.com` = pas de wildcard preconnect → hosts concrets boot-critiques).
- **Contraintes** : auth/billing/Stripe/analytics/worker routes/cache policy intacts ; aucune dépendance ; meta `noindex` SEO conservé (vérifié dans `dist/index.html`).
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (hints présents dans `dist/index.html`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (hints présents, app boot OK, sockets réutilisés).
- **Suite perf différée** : P3-b font delivery (render-blocking @import → `<link>` / self-host, revue visuelle), P3-c `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` track.ts (cosmétique).

✓ **SEC — "Content-Security-Policy (Report-Only, measurement)" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-03. Hygiène sécu (hors J). CSP **Report-Only** — ne bloque rien, mesure uniquement.

- **Commit 07a3303** : `public/_headers` uniquement. En-tête `Content-Security-Policy-Report-Only` sur les 3 blocs HTML (`/` , `/index.html` , `/audit-express/*`). Allowlist : `api.ailunapro.com` · `*.googleapis.com` (Firebase Auth/Firestore) · `*.i.posthog.com` (post-consent) · `js.stripe.com`
 - `api.stripe.com` · `challenges.cloudflare.com` (Turnstile) · `www.google.com`
 - `www.gstatic.com` (App Check reCAPTCHA) · `fonts.googleapis.com` + `fonts.gstatic.com` · `res.cloudinary.com` · `'unsafe-inline'` conservé pour script/style (cette passe mesure l'allowlist EXTERNE ; les scripts inline + onclick injecté seront noncé/hashés/refactorés à l'étape *enforce*).
- **Pas de report-uri** (aucun collecteur) → violations lues manuellement dans la console DevTools (messages `[Report Only]`).
- **Contraintes** : aucune politique de cache modifiée (no-cache HTML / immutable assets intacts) ; analytics semantics inchangés ; auth/billing/Stripe/Audit Express/Help non impactés (report-only ne peut rien casser).
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (3 blocs CSP-RO présents dans `dist/_headers`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié (en-tête présent, aucune feature cassée, violations en console only).
- **Suite différée (étape enforce dédiée, gatée)** : collecter les violations sur toutes les surfaces → durcir l'allowlist → remplacer `'unsafe-inline'` par nonces/hashés (+ refactor onclick watchdog) → basculer en `Content-Security-Policy` enforce ; envisager des politiques par-surface (app shell vs audit-express).

✓ **PERF P3-b — "Font delivery (remove CSS @import)" — CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04. Petite passe perf (hors J). Même typographie (Inter/Sora), même URL, `display=swap` .

- **Commit 3743425** : 2 fichiers. `src/index.css` — suppression de l' `@import` Google Fonts render-blocking (chaîne : `index.css` → `parse` → `@import` → `fetch CSS`). `index.html` — `<link rel="stylesheet" href="...css2?family=Inter...&Sora...&display=swap">` découvert au parse HTML initial → fetch en parallèle du bundle ; + preconnect/ dns-prefetch `fonts.googleapis.com` (P3-a avait déjà `fonts.gstatic.com`). `display=swap` → pas de FOIT (texte en fallback puis swap).
- **Contraintes** : typographie identique, vars `font-family` intactes ; auth/billing/ Stripe/worker routes/analytics/cache policy inchangés ; `noindex` conservé ; CSP-RO autorise déjà `fonts.googleapis.com` (style-src) + `fonts.gstatic.com` (font-src).
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean (`@import` absent de `dist/assets/*.css` , `<link>` présent dans `dist/index.html`) · worker `tsc` PASS · worktree clean. Dev preview : body→Inter, headings→Sora, `fonts.check('Inter')` =true. **0 must-fix**. Prod vérifié (fonts chargées, typo inchangée, no FOIT/layout break).
- **Suite perf différée** : P3-c `INEFFECTIVE_DYNAMIC_IMPORT` track.ts (cosmétique).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 1 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Pack SEO/GEO minimal — aucune nouvelle page marketing, fichiers racine only.

- **Commit d0d5597** : `public/llms.txt` (nouveau — phrase de positionnement neutre, 1 lien réel `/audit-express` , disclaimer exact "Preparation support, NOT a compliance certification, attestation, or legal advice." ; no claims/PII) · `public/sitemap.xml` (nouveau — 1 URL

<https://audit.ailunapro.com/audit-express>, **canonical-matching** sans trailing slash, lastmod 2026-06-04) · [public/robots.txt](#) (ajout **Disallow: /app/** forward-looking, **Sitemap:** line, commentaire **# LLM guidance: .../llms.txt** ; **Allow: /**

◦ mécanisme noindex SPA inchangés).

- **Inventaire pré-flight** : seule page publique path-based existante = [/audit-express](#) . Pages optionnelles [/eu-ai-act](#) [/shadow-ai](#) [/methodologie](#) [/faq](#) [/pricing](#) = **inexistantes** (hash routes SPA) → omises (Batch 2 futur). App shell [/](#) = hash-routed, noindex (meta + X-Robots-Tag), pas de [/app/](#) réel aujourd'hui.
- **Non touché** : head [/audit-express](#) (canonical/OG/Twitter/ [index, follow](#) vérifiés intacts dans [dist](#)) · [public/_headers](#) (caching inchangé) · auth/billing/analytics.
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean ([dist/{llms.txt, sitemap.xml, robots.txt}](#) présents) · worker **tsc** PASS · worktree clean. **0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur, curl)** : [/llms.txt](#) [/sitemap.xml](#) [/robots.txt](#) → **200** + Content-Type correct (text/plain, application/xml) ; **X-Robots-Tag ABSENT** sur les 3 (no noindex leak) ; [/](#) reste **X-Robots-Tag: noindex** ; CSP toujours Report-Only.
- **Différé (Batch 2, gâté)** : vraies pages path-based ([/eu-ai-act](#) , [/faq](#) , ...) → puis ajout sitemap + llms.txt ; schema.org JSON-LD ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 2 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Pages publiques path-based [/eu-ai-act/](#) + [/faq/](#) (+ polish contenu/design + cohérence SEO).

- **Commit init 050b472** : [public/eu-ai-act/index.html](#) + [public/faq/index.html](#) (statiques, self-contained, tokens audit-express, fonts via `<link>`, [index, follow](#), disclaimer standard, CTA [/audit-express](#) + [/#/signup](#)) ; [faq](#) = **FAQPage** JSON-LD (8 Q/A, neutralisées depuis Help in-app) ; sitemap + llms.txt mis à jour.
- **Commit polish 5e89253** : [/eu-ai-act/](#) reframé **"Global AI regulation landscape"** (EU AI Act = 1 section + grille 11 juridictions UK/US/CA/BR/CN/JP/KR/IN/SG/AU/NZ/other, non-exhaustif, disclaimer "Informational overview only — not legal advice") ; [/faq/](#) accordéon natif `<details>/<summary>` (no dep, chevron, focus-visible, Key takeaways) ; **fix cohérence SEO** : Pages 308 (no-slash → slash) → canonical/og:url/twitter:url + sitemap alignés sur la **forme finale trailing-slash** ([/eu-ai-act/](#) , [/faq/](#)) ; [/audit-express](#) (no-slash) inchangé.
- **_headers** : blocs additifs [/eu-ai-act/*](#) + [/faq/*](#) (no-cache HTML + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées.
- **Garde-fous** : pas de legal advice / claims "compliant-certified-attested" ; no PII ; no new deps/routes ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only.
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker **tsc** PASS · worktree clean · JSON-LD ↔ Q/A visible **8/8 exact. 0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur)** : [/eu-ai-act/](#) + [/faq/](#) : 308 → trailing slash → 200 ; canonical/og:url = forme slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; accordéon FAQ OK ; FAQPage JSON-LD présent et conforme au visible.
- **Différé (Batch 3, gâté)** : autres pages path-based (méthodologie, shadow-ai, pricing public...) ; schema.org additionnel (Organization/WebSite) ; OG image ; CSP enforce (dédié).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 3 — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 2 pages piliers publiques path-based [/shadow-ai/](#) + [/methodologie/](#) (+ sitemap/llms/_headers).

- **Commit 0ffbb01** : <public/shadow-ai/index.html> (What is/Why/Signs/How to reduce/How AiLunaPro helps/Common questions ; **FAQPage JSON-LD 3 Q/A** verbatim) + <public/methodologie/index.html> (slug FR conservé ; Principes/5 étapes numérotées/What this is not ; **HowTo JSON-LD 5 steps** verbatim — note : Google a retiré le rich result HowTo en 2023, valeur sémantique/GEO seulement). Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts `<link>`, `index, follow`, disclaimer standard, CTA `/audit-express` + `/#/signup`.
- **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = **trailing-slash** (forme finale Pages 308) ; sitemap → **5 URLs** (audit-express no-slash inchangé ; eu-ai-act/, faq/, shadow-ai/, methodologie/ slash) ; llms.txt mis à jour.
- **_headers** : blocs additifs `/shadow-ai/*` + `/methodologie/*` (no-cache + CSP-RO identique audit-express, indexables — pas de X-Robots-Tag). Règles existantes inchangées.
- **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only ; cache policy inchangée.
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean · JSON-LD parité FAQPage **3/3** + HowTo **5/5** exact. **0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur)** : `/shadow-ai/` + `/methodologie/` 308 → slash → 200 ; canonical = slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 5 locs ; llms.txt à jour.
- **Différé (Batch 4+, gaté)** : autres pages piliers (pricing public, use-cases...) ; schema Organization/WebSite ; OG image ; CSP enforce (étape dédiée).

✓ **J14 SEO/GEO Minimal Pack — Batch 4 (Conversion + Trust Pack) — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). 3 pages publiques path-based : `/pricing/` + `/use-cases/pme/` + `/use-cases/independant/`.

- **Commit ef614b1** : <public/pricing/index.html> (tiers Free/Starter/Professional/ Enterprise, **features only, AUCUN prix payant hardcodé** — "live multi-currency prices shown in-app at checkout" ; Free=\$0 ; 2 Q/A visibles) ; <public/use-cases/pme/> (SME) + <public/use-cases/independant/> (freelancers) — situation/how-it-helps/get-started + 2-Q FAQ. Statiques self-contained, tokens audit-express, fonts `<link>`, `index, follow`, disclaimer standard, CTA `/#/signup` + `/audit-express`.
- **schema.org** : pricing = **Organization + WebSite** (no SearchAction) + **SoftwareApplication** (Offer Free price=0 uniquement) ; use-cases = **Organization + WebSite + WebPage + FAQPage** (2 Q chacun, verbatim). OG image **différée** (pas d'asset 1200×630).
- **SEO** : canonical/og:url/twitter:url = trailing-slash ; sitemap → **8 URLs** (audit-express no-slash inchangé) ; llms.txt + 3 liens.
- **_headers** : blocs additifs `/pricing/*` + `/use-cases/*` (no-cache + CSP-RO, indexables). Règles existantes inchangées.
- **Garde-fous** : informational only + disclaimers ; no legal/compliance/cert claims ; **no price drift** (prix live in-app via Stripe) ; no PII ; auth/billing/Stripe/analytics/worker intacts ; CSP toujours Report-Only ; cache policy inchangée.
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean · JSON-LD tous valides, FAQPage parité **2/2** × 2. **0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur)** : `/pricing/` + `/use-cases/{pme, independant}/` 308 → slash → 200 ; canonical slash ; **aucun X-Robots-Tag leak** ; sitemap 8 locs ; llms.txt à jour ; CTA OK ; no price drift.
- **Surface publique SEO/GEO totale** : 8 pages (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, methodologie, pricing, use-cases/pme, use-cases/independant).

- **Différé (gaté)** : OG image partagée 1200×630 ; backfill Organization/WebSite sur les 5 pages antérieures ; CSP enforce (étape dédiée) ; autres use-cases.

✓ **SEO Polish — "OG image + Organization/WebSite schema backfill" — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-04 (\$7ter). Polish SEO/GEO sur les 8 pages publiques (pas de nouvelle route).

- **Commit 477fcb2** : `og:image` (+ width 1200 / height 630 / alt) + `twitter:image` sur **les 8 pages** ; **Organization + WebSite JSON-LD** backfillé sur les 5 pages antérieures (audit-express, eu-ai-act, faq, shadow-ai, méthodologie) → désormais uniforme sur les 8. audit-express : ajout `twitter:url` manquant (= canonical no-slash existant) ; **canonical/ og:url audit-express inchangés** (pas de churn SEO, décision opérateur).
- **OG image (option B, placeholder)** : URL Cloudinary text-overlay générée (canvas dark `#0F172A` + "AiLunaPro" + sous-titre), **vérifiée 200 image/png 1200×630** avant câblage ; à remplacer par un asset designé plus tard (simple swap d'URL).
- **Non touché** : sitemap.xml, llms.txt, _headers, app/worker ; blocs FAQPage/HowTo/ SoftwareApplication existants intacts. CSP toujours Report-Only ; cache inchangé ; pages indexables (no X-Robots-Tag).
- **Gates** : vitest **220 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean (artefact shell purgé) · validation : 8/8 pages og:image+twitter:image + JSON-LD parse + Org+WebSite présents. **0 must-fix**.
- **Vérif prod (opérateur)** : OG image 200 image/png ; og:image+twitter:image présents (audit-express, eu-ai-act/, use-cases) ; Organization/WebSite JSON-LD validé (schema validator) ; aucun X-Robots-Tag leak sur pages indexables.
- **Différé (gaté)** : asset OG designé (remplacer placeholder) ; CSP enforce (étape dédiée).

✓ **J16 — "Auth-gated PDF + honest ROI presentation + verification UX" — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05. Note : ce cycle regroupe plusieurs petits batches /audit-express prod-vérifiés (favicons Cloudinary, deep-scan, sector detection enrichie, back-to-top public, PDF premium) ; clôture finale sur `a5ed442` (3 changements gatés).

- **Commit a5ed442** : (1) **PDF export auth-gated** — `worker/src/middleware/auth.ts` `verifyIdToken()` réutilisable ; route `/api/public/audit-express/pdf` exige un Firebase ID token (anonyme/ invalide → **401 AUTH_REQUIRED**, no-store), Turnstile retiré de la route PDF (auth = vrai gate ; preview/extract restent publics + Turnstile). Page statique : modal "account gate" (Create account `/#/signup` · Sign in `/#/login`) sur Download PDF. (2) **ROI honnête marketing** — temps + coût mensuel **et annualisé**, tuiles **scénarios** Conservative/ Typical(1.0×)/Ambitious (0.8/1.0/1.2× labellisés "indicative, not guaranteed"), drivers + assumptions + CTA renforcé. **Aucune inflation** : moteur ROI inchangé, déterministe. (3) **Modal "Please confirm you're human"** pour tout `TURNSTILE_*` (preview/extract) — Verify now (reset+scroll widget) / Cancel ; copy non-technique.
- **Commits antérieurs du cycle (prod-vérifiés)** : `cd6b757` (favicons Cloudinary 8 pages + deep-scan sitemap), `fb876a8` (favicon app-shell, sector detection via headings/nav/keywords)
 - contentSignals, business block premium, PDF truncate), `59383f9` (human modal v1, ROI annualisé v1, back-to-top public `back-to-top.js`).
- **Garde-fous** : no PII (scrub email/phone, bounded signals) ; no legal/cert claims ; déterminisme PDF (mêmes inputs+createdAt → bytes identiques) + extraction (même capture → même snapshot) ; auth/billing/Stripe/analytics inchangés ; CSP Report-Only ; cache inchangé.

- **Gates** : vitest **270 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker **tsc** PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (anonyme→AUTH_REQUIRED + gate ; authed→200 pdf+CORS+no-store ; modal OK ; ROI mensuel+annuel+scénarios déterministe).
- **Différé (J15 P1.1, gaté)** : Save + Hosted PDF (R2) + signed download link (org-scoped, no IDOR) — plan à approuver.

✓ **J15 P1.1 + J16.1 — "Save + Hosted PDF (R2) + continuity + PDF fair-usage" — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-05.

- **f08fb9a (P1.1 backend)** : R2 bucket **ailunapro-audit-pdfs** (binding wrangler dev+prod) ; **firestoreDelete** ; routes auth-gated org-scoped **POST /api/audit-express/save** , **GET .../list** , **GET .../file/:auditId** (stream R2), **DELETE .../:auditId** . Auth via **verifyIdToken** → 401 **AUTH_REQUIRED** ; membership **organizations/{orgId}/members/{uid}** → 403 **FORBIDDEN** (no IDOR) ; no-store ; clés R2 org-préfixées (**pdf/{orgId}/{auditId}.pdf**) ; list = metadata only (jamais **snapshotJson** / **pdfKey**). **firestore.rules** : **auditExpress** read-membres, write-deny (worker SA).
- **e8c1193 (P1.1 SPA)** : page in-app "Saved Audit Express" (list/download/delete) + nav Sidebar "Saved Audits" + route **audit-express/saved** + deep-link ; **savedClient** (token Firebase + orgId).
- **2c6fb6f (J16.1)** : (1) **Continuité** — page statique persiste l'audit anonyme en localStorage (**ailunapro.auditExpress.pending** , no PII) ; après login l'app auto-save + ouvre Saved Audits (jamais perdu). (2) **Auto-save dedup** — **auditId = stableHash(inputsHash|engineVersion|createdAt)** idempotent. (3) **Quota PDF** — **audit-express-quota.ts** : 3 downloads gratuits/user puis **10 tokens** (**audit_express.pdf** , **consumeTokens** atomique idempotent) ; over-limit → 402 **PDF_LIMIT_REACHED** , solde insuffisant → 402 **TOKENS_INSUFFICIENT** ; modal SPA "Use tokens & download / buy tokens". (4) **Auth UX** — Download statique ouvre l'account-gate modal (déjà OK).
- **Garde-fous** : ROI non inflaté ; no legal/cert claims ; no PII (snapshot scrubbed, uid+counts) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger existant) ; déterminisme PDF (mêmes inputs+ createdAt → bytes identiques) ; org isolation/SSRF intacts ; CSP Report-Only ; no new deps.
- **Gates** : vitest **279 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker **tsc** PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (continuité signup/login, auto-save, quota 3-free puis tokens, AUTH UX propre, no-IDOR).
- **Prérequis opérateur** : bucket R2 créé + binding **AUDIT_PDFS** (fait).
- **Différé (gaté)** : option HMAC signed-link partageable sans login ; quota sur route inline **/pdf** (non exposée UI) ; flow capture+save in-app dédié.

Prochaine étape : scope J14 à définir (gaté).

✓ **Audit Express — "In-app capture → titres → stabilisation → detail view → partage" — SHIPPED / CLÔTURÉ (gates PASS, 0 must-fix)** le 2026-06-06. Chaîne de 6 batches gatés (prod vérifié opérateur à chaque étape) :

- **f12fa3a — Capture in-app authentifiée** : flow SPA "Run Audit Express" (questions → preview → analyze → results) réutilisant le moteur déterministe. Routes worker auth+org **POST /api/audit-express/preview** & **.../extract** (twins des publiques, **sans Turnstile** — l'auth est le gate ; caps/robots/SSRF intacts). Auto-save immédiat + dedup ; nav Sidebar "Run Audit Express". Anonyme bloqué ; quota PDF inchangé.
- **62afe87 — Titres significatifs + typographie** : **deriveAuditTitle** (déterministe, no PII : **{Secteur · Audience}** → domaine → workflow → jamais "Unknown · Unknown") ; **rename inline** (sanitize

PII/markup, cap 80) ; titre = input déterministe du header PDF (régénéré + R2 overwrite au rename ; scores inchangés) ; polish typo Run page (échelle H1/H2/labels alignée).

- **3400a30 — Stabilisation/optimisation** : fix **double-save** (l'enrichi supersed le preview-only → 1 entrée/run) ; **charge tokens idempotente par audit** (anti double-débit au re-clic) ; **no-store** ajouté sur preview/extract/list/save/title ; guards anti double-submit. Politique cache Pages vérifiée (index **no-cache** , **/assets/*** immutable).
- **e11a665 — Saved Audit detail view** : route **GET /api/audit-express/detail/:auditId** (recompute preview+understanding depuis inputs stockés ; **jamais snapshotJson / pdfKey**) ; page detail in-app + composant partagé **AuditResultView** (DRY avec Run page) ; title cliquable + "View" dans la liste.
- **c0c5431 — Liens PDF partageables** : token HMAC-SHA256 signé court (**base64url(payload).base64url(sig)** , payload **{o,a,e}** , no PII) ; **POST .../share** (auth+org, **quota-compté** → pas de contournement) ; **GET .../shared/:token public** (lecture seule du PDF déjà scrubbed) ; **SHARE_INVALID / SHARE_EXPIRED** ; TTL 7 j ; secret worker **AUDIT_SHARE_SECRET** .
- **d3c0258 — Gestion & révocation des liens** : **shareVersion** dans le token (legacy → v1) ; **révocation instantanée** (**POST .../revoke-share** incrémente la version → **SHARE_REVOKED 410**) ; **POST .../regenerate-share** (bump + nouveau token, quota par version) ; **POST .../sharing** (toggle **sharingDisabled** → bloque create/regenerate **et** liens vivants, 403) ; detail renvoie les métadonnées ; UI carte "Sharing" avec badge Active/Expired/Revoked/Disabled + Copy/Revoke/Generate.
- **Garde-fous (toute la chaîne)** : déterminisme PDF préservé (mêmes inputs+createdAt[+title] → bytes identiques ; scores jamais modifiés) ; **no PII** (tokens/URLs/logs/titres/PDF) ; isolation cross-tenant sur chaque route (gate auth+membership ; token lié à l'orgId signé) ; **Stripe = seule source billing** (tokens via ledger) ; APIs **no-store** ; CSP Report-Only inchangée ; **no new deps**.
- **Gates finaux** : vitest **304 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker **tsc** PASS · worktree clean. **0 must-fix**.
- **Prérequis opérateur** : secret **AUDIT_SHARE_SECRET** posé (**wrangler secret put ... --env production**).
- **Différé (gaté)** : analytics de partage (v1 non-goal) ; expiry de lien configurable ; quota sur route inline **/pdf** (non exposée UI) ; intégration produit profonde (Audit Express → registre/recos/record conformité) ; bascule CSP enforce (après fenêtre Report-Only + refactor inline→nonces).

✓ **Intégration produit profonde — "Agents recommandés sur Audit Express" — SHIPPED / CLÔTURÉ** (gates PASS, 0 must-fix) le 2026-06-06.

- **6192335** : la route **GET /api/audit-express/detail/:auditId** résout désormais **preview.k1a.recommendedAgentIds** (déterministe, cap 6, **safeId** -validés) contre le catalogue global **/agents/{id}** **en parallèle** (lectures seules via service account, même pattern que **agents.ts**), ne retient que les agents **status==='active'** , et renvoie **recommendedAgents: [{ agentId, name, tagline, minPlan, implementationComplexity, expectedRoi }]** . IDs manquants/archivés ignorés → tableau vide gracieux.
- **SPA** : **SavedAuditDetail** + type **RecommendedAgent** ; page detail = carte **"Recommended agents"** (lignes name · tagline · **~Nh/mo** · **plan** · **setup**), chaque carte → **agents/detail** , + CTA **"Explore all agents"** → **agents** ; masquée si vide ; note "indicatif — vérifier le fit".
- **Garde-fous** : aucune nouvelle dépendance ; déterministe (réutilise la sortie moteur + catalogue read-only) ; **aucune nouvelle persistance/écriture** ; gate auth+org inchangé (pas d'IDOR ; catalogue =

lecture globale SA) ; Stripe/CSP/cache intacts ; no PII (champs catalogue publics slim seulement, jamais `affiliateUrl` / `pricing`).

- **Gates** : vitest **306 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur.
- **Différé (gaté)** : variante via moteur `/api/recommend` (scores + "pourquoi") ; recos aussi sur la Run page ; autres cibles d'intégration (registre, conversion full-audit).

✓ **Reports — parité lifecycle Audit Express (COMPLET — phasé A→B→C) — A+B+C SHIPPED/CLÔTURÉS** le 2026-06-06. Net-new (non planifié avant ; \$18 ne notait qu'un fix copie cosmétique "stored locally" + items post-J2). Décision d'archi : Reports sont **client-écrits** en Firestore (`organizations/{orgId}/reports` , `answersSnapshot` gelé) ; PDF **régénéré à la demande** (pas de cache R2 — les rapports recomputent quand les règles évoluent → un cache serait périmé) ; moteur de scoring **partagé** worker↔SPA (zéro divergence).

- **6434dfa (Batch A — fondation, test-only)** : `worker/src/lib/audit-scoring.ts` réexporte le moteur SPA (`computeAuditResult` , sous-arbre pur, zéro copie → zéro drift) ; `report-pdf.ts` PDF premium déterministe (cover · executive summary · risk/findings · roadmap · sections IA) ; `report-ai-sections.ts` (copie IA/gouvernance éducative, informationnelle, no legal/cert). `computedAt` jamais rendu → bytes identiques. Aucun câblage app.
- **425e345 (Batch B — store serveur + detail + rename)** : routes worker `GET /api/reports/detail/:id` (recompute serveur), `GET .../file/:id` (PDF régénéré, quota propre `reportPdfUsage` / `report.export.pdf` , idempotent par report), `POST .../:id/title` (rename owner/admin) ; gate auth+membership+role (membres → published only, sinon 404 ; owners/admins → tout) ; `enforcePdfQuota` paramétré (défauts = comportement Audit Express inchangé) ; SPA `reportApiClient` + `ReportDetailPage` (Download PDF premium + rename inline). `no-store` partout ; jamais `answersSnapshot` renvoyé.
- **2862368 + c512891 (durcissement anti-crash render)** : cause racine = la SPA lisait des champs de réponse worker au render sans garde → `TypeError` → `ErrorBoundary` "Something went wrong". Corrigé à la **frontière données** (`getSavedAuditDetail` normalise `recommendedAgents` → [] + métadonnées share ; `listSavedAudits` déjà OK) **et au render** (`AuditResultView` défensif sur `k2a` / `k1a` / `businessProfile` / arrays ; ligne `SavedAudits` `businessType ?? 'unknown'`). Tests render jsdom (sparse/malformed) en garde-fou. Classe de bug éliminée.
- **Gates (B + durcissement)** : vitest **324 pass / 60 skip / 0 fail** · build clean · worker `tsc` PASS · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur.
- **9240d94 (Batch C — partage public, lifecycle complet)** : routes worker `POST .../:id/share|regenerate-share|revoke-share|sharing` (owner/admin) + `GET /api/reports/shared/:token` **public sans login** → vérifie token + `shareVersion` (mismatch → `SHARE_REVOKED` 410) + `sharingDisabled` (403) → **régénère** le PDF à la demande (no R2) → stream `no-store` . Réutilise `audit-express-share.ts` (`signShareToken` / `verifyShareToken` , id-générique), `enforcePdfQuota` (pool report, idempotent par version), **même secret** `AUDIT_SHARE_SECRET` (replay cross-collection 404-safe). SPA `reportApiClient` (create/regenerate/revoke/sharing/state) + carte **Sharing** sur `ReportDetailPage` (badge Active/Expired/Revoked/Disabled · Copy · Revoke · Generate · Disable/Enable), réservée owners/admins ; réutilise `PdfLimitModal` . Aucun changement Audit Express.
- **Critères d'acceptation** : même lifecycle qu'Audit Express ✓ ; liens invalidés au revoke/regenerate ✓ ; disable bloque les liens vivants ✓ ; no PII tokens/URLs ✓ ; déterminisme préservé ✓ ; zéro régression ✓ .
- **Gates (C)** : worker `tsc` PASS · build clean (`index-DGSe7nto.js`) · vitest **330 pass / 60 skip / 0 fail** · worktree clean. **0 must-fix**. Prod vérifié opérateur (worker + Pages déployés).

- **Note déploiement** : Pages = build+deploy depuis la **racine repo** ; Worker depuis `worker/` . (Cause des "no change" antérieurs : commandes Pages lancées depuis `worker\` → `Missing script build` + `ENOENT worker\dist.`)
- **Épic Reports : COMPLET**. Différés hors-épic (gatés) : analytics de partage (non-goal v1) ; expiry de lien configurable ; bascule CSP enforce ; copie footer "stored locally" (cosmétique).

✦ **J3 — "Product polish & adoption"** — scope APPROUVÉ (pre-flight \$17 OK), code pas démarré (plan gâté à venir). Items + rescopes :

1. **Help Center v1** (\$9.16) — frontend, ☒ inclus.
2. **Email invitations** (\$9.17 Sequenzy) — inclus **dès détails API Sequenzy confirmés** (endpoint/auth/payload + clé en secret worker). Hook : invite-create `team-invites.ts:55` .
3. **Audit history view** — vue read-only (`fsListAudits` existe), ☒ inclus.
4. **Auto-report on submit** — **derrière config flag (défaut OFF)**, après #3.
5. **Dashboard real data** — câbler UNIQUEMENT sources réelles existantes ; **empty-states honnêtes** pour trend/impact (PAS de données fabriquées ; stockage historique = hors J3).
6. **DEBUG-gate logs verbeux prod** — ☒ inclus, petit.
7. **Firebase App Check** — **monitor mode d'abord**, enforcement plus tard.

Non-goals J3 réaffirmés : pas de fake metrics/trends, pas de Super Admin/ impersonation, pas de PDF renderer, pas de refactor/caching layer, pas de streams parallèles.

Séquence (low-risk → dépendance/config) : (1)+(6) → (3)+(5 rescopé) → (2 après API Sequenzy) → (4 flag) → (7 monitor→enforce).

Plan d'exécution J3 (approuvé) — batches

- **Batch A** (*en cours*) : #1 Help Center v1 (frontend, Mermaid lazy, \$9.16) · #6 DEBUG-gate logs verbeux (worker `dlog(env)` derrière `DEBUG_LOGGING`).
- **Batch B** : #3 Audit history view (read-only, `fsListAudits`) · #5 Dashboard real-data + empty-states honnêtes (pas de fabrication).
- **Batch C** (*bloqué jusqu'à go template*) : #2 Email invites worker→Sequenzy REST (\$9.17, slug `team-invite` , secret `SEQUENZY_API_KEY` déjà posé) · #4 Auto-report derrière flag (défaut OFF). Pré-requis : créer template `team-invite` (write Sequenzy, approbation explicite) — PAS encore fait.
- **Batch D** : #7 App Check **monitor mode** (enforcement = gate ultérieur).
- Chaque item : build → tsc → deploy → verify → commit séparé. Clôture J3 = \$17.

✦ **Post-J3 / scale** — Real PDF, caching agents-catalog (KV), DEBUG-gating logs, accept-invite arrayUnion, App Check enforcement, phases features K3B/K3C.

18.2 Diagramme

flowchart LR

```
J1["✅ J1 Stripe test-mode"] → G1["🔒 Gate"]
G1 → J2["✅ J2 Prod deploy + smoke 1-25"]
J2 → G2["🔒 Pre-J3 Gate: 4 must-fix ✓"]
G2 → J3["🚩 J3 (scope TBD, §17-gated)"]
J3 → G3["🔒 Gate §17"]
G3 → P["🚩 Post-J3 / scale"]
P → G4["🔒 Gate §17"]
```

18.3 Recommandations

Do next (technique) : drop `FIREBASE_PROJECT_ID` fallback (fail-closed sur binding manquant) · durcir `canGoBack` (stale entre nav) · nettoyer junk repo (artefacts shell racine) + statuer diffs `.claude/*` /CLAUDE.md · App Check enforcement = gate dédié quand métriques mûres. **Do next (produit)** : Operator Secrets Management UI (édition sécurisée secrets Stripe, future) · auth-emails brandés via Sequenzy (verification/reset, future) · PDF renderer réel. **Do NOT yet** : partage public externe report (jamais — in-app same-workspace only) · App Check enforcement (OFF jusqu'à gate dédié) · Super Admin/impersonation (lourd sécurité) · édition secrets depuis UI hors feature dédiée. Pas de streams features parallèles avant scope J6 verrouillé.

18.4 Optimisation & scale

- Worker : confirmer gain cache token sous charge ; KV pour agents-catalog (read-heavy immuable).
- Frontend : câbler données réelles + retirer fixtures mock du bundle.
- Sécurité : App Check + DEBUG log gating + operator-allowlist pour admin plateforme.
- Scale x10/x100/x1000 : surveiller `users.orgIds` (limite array/doc 1MB), quotas token endpoint (mitigé par cache), rate-limits publics, fan-out lectures.

18.5 Discipline d'inspection (mapping gates)

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
J1→J2	smoke 1–25 + ciblé (billing, rules, CORS)	portal/clé, persistence workspace/report... (fixés live)	docs, R1 share-path
J2→Pre-J3	§17 7 axes (3 reviewers parallèles + vérif manuelle)	TTL string, invoices IDOR, sync write, cache OAuth (94a1644)	logs verbeux, mock dashboard, arrayUnion, billing-config gate, skeleton routes
Pre-J3 scope	§17 pre-flight read-only sur scope J3 proposé	3 rescopes requis (auto-report→flag, dashboard→real+empty-states, AppCheck→monitor-first) ; dépendance Sequenzy API	Super Admin, PDF, caching, refactor (non-goals)
J3→J4	§17 7 axes (2 reviewers read-only + baseline FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Cleanup appliqué : logs billing-invoices gated (dlog), guard immuabilité audits update (organizationId/createdBy figés)	logs admin/seed restants, Sequenzy error-body PII (low), invite pagination (pré-GA), deep-link hash hydration, App Check enforcement (gate ultérieur), audits update field-level au-delà ownership
J4→J5	§17 7 axes (1 reviewer read-only + baseline FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Tous deltas  (routing Phase-1, pagination capée, sanitize, logs gated, no dead code)	hash-write-on-navigate (Phase 2), App Check enforcement, operator-allowlist impl, load-more UI, reports/detail+sh are deep-link params
J5→J6	§17 7 axes (2 reviewers read-only sécu+routing + baseline PASS=74 FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Operator allowlist (fail-closed, email vérifié requis, no leak), deep-links + hash-write-on-navigate validés navigateur clean. Polish appliqué : <code>buildShareUrl</code> encodeURIComponent + <code>back()</code> pop hors updater	FIREBASE_PROJEC CT_ID fallback (no prod impact), canGoBack stale (pré-existant), App Check enforcement, Operator Secrets Management UI (futur), partage public externe (jamais), auth-

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
			emails brandés Sequency (futur)
Pre-J6 hygiène	§17 mini-gate (baseline PASS=75 FAIL=0)	0 must-fix — PASS. Junk purgé, gitignore outillage Ruflo, CLAUDE.md restauré projet, <code>FIREBASE_PROJECT_ID</code> fail-closed (<code>2d2e978</code> + <code>333ebc6</code>)	<code>canGoBack</code> (différé)
J6→J7	§17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, build/tsc, worktree clean, prod match)	0 must-fix — PASS. Auth-email model verrouillé (Firebase natif), signup auto-verify non-fatal, docs §9.20 + Help FAQ. Aucune surface sécu ajoutée	custom action handler (B), Sequency auth- email minting (C), SMTP custom, <code>canGoBack</code> , App Check enforcement, Operator Secrets UI
Post- J6 stabilité	§17 ciblé (chunks 200, render path gardé, prod match)	0 must-fix — "Oops" New Audit = blocage client (ERR_BLOCKED_BY_CLIENT), pas code. Polish : ErrorBoundary chunk-aware + Help FAQ blocker (<code>10b9923</code>)	—
J7→J8	§17 7 axes (baseline PASS=75 FAIL=0, worker tsc+build, worktree clean, prod match, ops- status 401)	0 must-fix — PASS. Operator Console read-only + setup guidé wrangler, validé prod navigateur clean (admin console / non-admin notice, no secret leak, copy=cmd only). J7C différé	Stripe publishable/price IDs <code>Not set</code> (config opérateur), <code>canGoBack</code> , J7C secret-edit UI, CF API token, App Check enforcement, impersonation
J8→J9	§17 7 axes (worker tsc+build, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match <code>DIXN1a9n</code> , endpoints 401 no- auth : me/ops- status/metrics)	0 must-fix — PASS. <code>requirePlatformAdmin</code> agrégats only (no PII), <code>canGoBack</code> polish state-derived, fail-soft Stripe, paging cap ≤1000 subs documenté. Validation prod côté opérateur déjà confirmée Batch 2/3	PDF renderer, Option B branded handler, App Check enforcement, <code>mail.ailunapro.com</code> DNS pending, métriques token- consommation (différé), tokens per-org sums (différé)
J9→J10	§17 consolidé (worker tsc+build, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match <code>Br8gGLwD</code> , forbidden- phrasing grep = uniquement listes	0 must-fix — PASS. Phase A regulatoryRefs + Disclaimer + populated 15 findings + 13 recs ; Phase B-lite profile pref (tone only) ; Phase C-skeleton System Builder (6 steps, no persistence) ; Phase D Prioritized Action Plan (mapping verrouillé, wording verrouillé, profile=tone only) + Help FAQ ; hardening parallèles (lazyWithRetry, chunk-aware ErrorBoundary, App Check lazy, prefetch tightening)	System Builder content v2 + persistance différés, Action Plan persistance done/dismissed différée, PDF renderer, Option B branded

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
	d'interdictions, mappings reg. refs vérifiés)		handler, App Check enforcement, mail.ailunapro.com DNS pending, i18n \$9.24 + analytics \$9.25 + auth/PDF/audio \$9.23 restants
J10→J11	\$17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, prod match l9QAi4Lo , portal no-auth 401)	0 must-fix — PASS. Payment Methods via Stripe Customer Portal (Approche A, réutilise /api/billing/portal , flow_data deep-link, no new endpoint, PCI SAQ-A, owner/billing gating, empty-state) + UI polish v1 (CTA equal-width) + v2 (rangée « Billing actions » dédiée). Validé visuellement prod	Approche B (SetupIntent+Elements) différée, pré-requis opérateur portal config, PDF renderer, Option B auth handler, App Check enforcement, mail.ailunapro.com DNS, \$9.23 reste (Audio/Attestation/Webhooks) + \$9.24 i18n + \$9.25 analytics
J11→J12	\$17 mini-gate (baseline PASS=74 FAIL=0, build clean, worktree clean, prod D2AjPr86 , audio code = no fetch/network)	0 must-fix — PASS. Audio Explanations (Web Speech API client-side, disclaimer-first, no autoplay/PII/storage/endpoint) sur AuditResult+ReportDetail+ReportShare ; sélecteur langue (lang-only, no translation) + voix (scored auto-pick, per-lang presets, micro-pauses, Test voice). Listening approval PASS. Intermediate FR-strings FAIL fixed via allowlisted LANGUAGE_LABELS	Cloud TTS premium (Option B), traduction script (\$9.24), Attestation/Webhooks (\$9.23 reste), \$9.24 i18n, \$9.25 analytics, PDF renderer, App Check enforcement, mail.ailunapro.com DNS
J12→J13	\$17 mini-gate (worker tsc clean, baseline PASS=75 FAIL=0, worktree clean, geo+fx 200, prod fe COXIEMhY /worker 668f04fa)	0 must-fix — PASS. Smart locale detect + currency DISPLAY (display-only) : /api/public/geo (no-auth, no-cache, no IP/PII) + /api/public/fx (ECB daily, no key, 6h cache, static fallback) ; detect non-persistent ; "≈ local · billed in USD" ; perf fix geo/FX off global boot → Billing-only (Dashboard zéro geo/fx, main 87KB). Stripe USD authoritative	UI translation (\$9.24 multilingual), notice UX Firestore-blocked (opt), Batch C chunk-retry (await console line), cloud TTS, Attestation/Webhooks \$9.23, \$9.25 analytics, PDF renderer, App Check

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
			enforcement, mail.ailunapro.com DNS
PERF (hors J)	§17 mini-gate (tsc+build clean, worktree clean après purge worktree Ruflo périmé, prod hash match, vérif prod headers + extension-profile)	0 must-fix — PASS. P1 watchdog 8s (925c690) + Batch A _headers HTML no-cache/assets immutable + ErrorBoundary "Retry loading" (9bcb741) + fix infra CF (Browser Cache TTL Respect-Headers + Cache Rules html/assets/api) + P2-a Firestore autoDetectLongPolling (7f4d985 , mock 13a0776). Root causes prouvées read-only : (A) zone Browser-Cache-TTL 4h écrasait _headers ; (B) shell gaté sur buildSession Firestore reads, WebChannel cassé par AV/proxy. Vérif prod : <code>/ =no-cache</code> (était 14400), assets immutable, Dashboard charge sous AdGuard+Kaspersky, Firestore channel? =200	⚠ test rot PRÉ-EXISTANT (billingConfig/set tings/billing getByText périmés, firestore.rules emulator-down, Toast parse-err — échouent déjà @ 925c690 , pas un bug produit) → cleanup test séparé ; P2-b/c (watchdog→login -shell, lazy analytics) optionnels ; Cache Reserve = skip (0 gain perçu)
J13→J 14	§17 mini-gate (tsc+build clean 842ms, worktree clean, prod fe CdRkHlBm deploy 05208d72 , events reçus PostHog, scrub origin-only incognito)	0 must-fix — PASS. PostHog Phase A consent-first US-host zéro-PII : page_view (route id-free) + chunk events ; SDK lazy post-consent ; track() no-op strict ; sanitize_properties URL→origin-only (scrub vérifié) ; surveys/autocapture/replay OFF ; DNT auto-decline ; block-by-env probe + AnalyticsBlockedNotice dismissible. Verdict <code>/e/</code> block = env (AdGuard/Kaspersky/DNS), accepté final	Phase B feature- usage events (§17 dédié), EU- host/self-host (résidence, host actuel=US), \$9.24 i18n, \$9.23 Attestation/Webh ooks, App Check enforcement, mail.ailunapro.com DNS, test rot cleanup
Test- rot cleanu p (out of J)	§17 mini-gate (build/tsc clean, tests-only, no src)	0 must-fix — PASS (f4bf573). Fixed pre-existing test rot to a green baseline (140 pass): Toast <code>.ts</code> → <code>.tsx</code> (JSX parse), billingConfig rewritten to current operator-gated contract (security assertion preserved), firestore mock getDoc / onSnapshot added, billing test wrapped in Auth/Route providers, default language <code>fr</code> → <code>en</code> , all domain <code>VITE*_LAYER</code> forced to mock.	firestore.rules.test.ts infra- gated (needs emulator :8080; 60 skip) — deferred
Phase 0 — Deter minis m Found ation (§0.4/ §7quat er)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 679ms, tests 158 pass incl. 18 new determinism, worktree clean, no junk/0-byte, no	0 must-fix — PASS. Determinism contract worker/src/lib/determinism.ts (ENGINE_VERSION, ReasonRef/Trace, canonicalizeAnswers, stableStringify). K1A scoreDiagnostic + K2A scoreRoi : pure, rule-based, stamped (engineVersion+rulesetVersion), traced (every number/risk/range carries a rule/benchmark ref). Routes return + persist stamp additively (lead/PII/persistence untouched). Frontend types additive. Replay-equality proven (same input → identical output; key-order & teamSize independence; no timestamp/random/PII in scored output).	Other scored paths deferred (NOT migrated): src/lib/scoring/* full authenticated audit (K4/K3+) → later determinism phase. Audit Express no-PII

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
	forbidden phrasing)		variant still future (existing K1A/K2A keep lead capture).
Phase 1 — Infra hygiène checkpoint (tests-only)	\$7quinquies inspection (build clean 795ms, baseline fully green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product code touched)	0 must-fix — PASS. <code>tests/firestore.rules.test.ts</code> now gates on <code>FIRESTORE_EMULATOR_HOST</code> : emulator absent → suite cleanly SKIPPED (file no longer fails); emulator signaled → suite executes normally (verified: gate flips and <code>beforeAll</code> attempts setup). Hooks no-op when not running; <code>describe.skipIf(!RUN_RULES)</code> on every suite. Synchronous, deterministic, no network probe. New baseline: 158 pass / 60 skipped / 0 fail .	Rules tests still require a real emulator to actually run (run via <code>firebase emulators:exec</code>); no emulator start scripted (out of scope)
Phase 2 — Audit Express public surface (\$3bis/\$7ter)	\$7quinquies inspection (frontend build clean 710ms, worker tsc clean, baseline 158 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no product/worker/Stripe/auth code touched)	0 must-fix — PASS. Static indexable <code>public/audit-express/index.html</code> (title/description/canonical/OG/Twitter, estimate-only copy, exact disclaimer "Preparation support — not a certification, attestation, or legal advice", CTA → <code>/#/signup</code> ; no inputs/PII/uploads/crawl). Hash-routed SPA app shell set <code>noindex</code> (meta in <code>index.html</code> + <code>X-Robots-Tag: noindex</code> on <code>/</code> and <code>/index.html</code> in <code>_headers</code>). <code>public/robots.txt</code> allows public crawl. SPA cache policy intact (additive only; <code>/audit-express/*</code> HTML no-cache, assets immutable unchanged). Verified built HTML: app shell <code>noindex, nofollow</code> ; audit-express <code>index, follow</code> + canonical + OG/Twitter.	Demo logic (V1-lite/K1A-lite/K2A-lite/X1-lite, Turnstile, PDF) = later phases; remaining \$7ter public pages + sitemap.xml + schema.org + llms.txt = later; no hash route <code>/#/audit-express</code> added (static page is the surface)
Phase 3 — Audit Express tap-path (deterministic, no-PII) (\$3bis)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 687ms, baseline 167 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)	0 must-fix — PASS. Compute-only public route <code>POST /api/public/audit-express/preview</code> (no auth, body = tap enums only, no PII, no persistence, no Turnstile , <code>Cache-Control: no-store</code>). Pure <code>worker/src/lib/audit-express-preview.ts</code> reuses Phase 0 engines (<code>scoreRoi</code> + <code>scoreDiagnostic</code>) → K2A-lite ROI range + K1A-lite readiness/recommendations, both stamped + traced; documented neutral preview defaults for unasked diagnostic questions (K1A flagged <code>partial</code>). Static <code>/audit-express</code> enhanced with 5-tap vanilla-JS flow + per-metric "Why?" trace reveal + near-results disclaimer; page stays indexable (<code>index, follow</code> + canonical retained). 9 new tests (determinism, key-order independence, version+trace, no-PII key/value scan).	V1-lite URL crawl, X1-lite OPEX, PDF export, account save, Turnstile = later; ROI shown in USD (no FX invented)
Phase 4 — Audit Express bot/ab use protection (Turnstile) (\$3bis/\$7bis)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 703ms, baseline 174 pass/60 skip/0 fail, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing)	0 must-fix — PASS. <code>POST /api/public/audit-express/preview</code> now requires a Turnstile token verified server-side via reused <code>verifyTurnstile</code> (env <code>TURNSTILE_SECRET_KEY</code> , production never bypasses; <code>remoteIp</code> omitted → no IP transmitted/stored). Non-token / failed-verify → HTTP 400 non-PII (<code>TURNSTILE_*</code>). New <code>GET /api/public/audit-express/config</code> serves the public site key from Worker env <code>TURNSTILE_SITE_KEY</code> so the static page can render the widget (no secret exposed). Static <code>/audit-express</code> loads Turnstile (explicit render), sends <code>{ taps, turnstileToken }</code> , resets widget + shows non-PII retry message on failure; page stays indexable (<code>index, follow</code> + canonical retained), works as static content without JS. 7 new route tests (mocked siteverify, prod env, no bypass, no-PII payload) + 9 prior preview tests. No persistence; SPA cache unchanged; determinism/Stripe/billing/auth untouched.	Operator action required: set Worker <code>TURNSTILE_SITE_KEY</code> (public, pairs with existing <code>TURNSTILE_SECRET_KEY</code>). No Cloudflare dashboard steps in code. V1-lite/X1-

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
			lite/PDF/account-save = later
Phase 5 — Audit Express V1-lite URL extraction (\$3bis/\$7quinquies)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 657ms, baseline 197 pass / 60 skip / 0 fail incl. new extract determinism + route tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy touched)	0 must-fix — PASS. New compute-only public route <code>POST /api/public/audit-express/extract</code> (no auth, body = <code>{ url, turnstileToken }</code> only, no PII, no persistence, Cache-Control: no-store). Turnstile verified server-side BEFORE any outbound fetch (prod never bypasses; <code>remoteIp</code> omitted); per-IP hashed cooldown (reused <code>checkCooldown</code> , fail-open) BEFORE fetch. Pure <code>worker/src/lib/audit-express-extract.ts</code> (rule/signature-based, no LLM): https-only + SSRF host rules (block localhost/ <code>.local</code> /all IP literals/private IPv4 + every redirect hop), tracking-param canonicalization, conservative robots parser (missing/5xx ⇒ allow root only), deterministic secondary-link selection (keywords about/pricing/services/contact/product, then lexicographic), bounded HTML signal parser, signature detector (analytics/AI-chat/consent/payments/CMS/framework), PII scrub (email/phone) on identity, snapshot assembly stamped (engineVersion + extractorVersion + rulesetVersion + modelId <code>rules:none</code>) + traced + <code>inputsHash</code> (excludes createdAt → replayable). I/O orchestrator <code>audit-express-extract-fetch.ts</code> enforces caps: 5 pages max, 512 KB/page stream abort, 5 s/fetch timeout, 15 s wall budget, ≤3 redirects, concurrency 2. Snapshot returns deterministic from captured signals (note: results may change if the site changes). 23 new tests (URL/SSRF, robots, link selection, signal extraction, PII scrub, detector, snapshot replay-equality + byte-identical, route Turnstile gate, redirect-to-private block, robots-disallow stops fetch, 512 KB cap, max-pages, no-PII, route determinism). Implementation note: bounded streaming-reader + pure parser used instead of HTMLRewriter (HTMLRewriter is unavailable under vitest/node; the pure parser is node-testable and gives stronger determinism guarantees).	Account-save/persistence (authenticated, org-scoped) = later phase; JS-rendered sites yield static-HTML-only signals (no headless render); X1-lite OPEX / PDF export / scoring integration of extraction = later. Operator: no new secrets required (reuses <code>TURNSTILE_SECRET_KEY</code> ; cooldown uses existing <code>FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON</code> , fail-open if absent).
Phase 6 — Audit Express URL-analysis UI wiring (\$3bis/\$7quinquies)	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 834ms, baseline 49 pass (determinism + audit-express route) — full suite green, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no worker/Stripe/auth/billing/analytics/cache-policy/_headers touched)	0 must-fix — PASS. UI-only change to <code>public/audit-express/index.html</code> (HTML/CSS/vanilla JS). New optional card "Analyze a public website" with one <code>type="url"</code> input + "Analyze site" button, wired to <code>POST /api/public/audit-express/extract</code> reusing the same Turnstile token (<code>tsToken</code> , no second widget). Request body is exactly <code>{ url, turnstileToken }</code> (no PII). Read-only render: site identity (server-scrubbed), detections grouped by category (chips), pages scanned (≤5 + <code>skippedReason / truncated</code>), a "Technical details" disclosure preserving <code>detections[].sources</code> + <code>trace</code> IDs, and the server <code>note</code> . Friendly error UI for <code>INVALID_URL / PRIVATE_HOST_BLOCKED / ROBOTS_DISALLOWED / RATE_LIMITED / TURNSTILE_*</code> (resets widget + re-verify on token expiry). All DOM via <code>textContent</code> (XSS-safe). Page stays indexable (<code>index, follow</code> + canonical retained; head/meta untouched); essential copy stays static HTML (only the dynamic snapshot is JS-rendered). Boundaries copy updated for accuracy (optional analysis reads public pages, respects robots.txt). Verified in preview: hooks present, no-token guard message (no crash), responsive (input/button stack full-width on mobile).	Token is single-use (preview/extract each consume it → re-verify between actions); success-render confirmed in prod with a real token (browser checklist). No persistence, no new network calls beyond config+preview+extract, no new Worker code. Account-save/PDF/X1-lite = later.
Phase 7 — Audit Express rule-only	\$7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 619ms, baseline 205 pass / 60 skip / 0 fail)	0 must-fix — PASS. New PURE <code>worker/src/lib/audit-express-understanding.ts</code> (rule-only, no LLM, no fetch, no Date/random/locale) consumes the Phase 5 (PII-scrubbed) snapshot and derives, by fixed deterministic rules: <code>businessProfile</code> (businessType ∈ {consulting,agency,ecommerce,saas,marketplace,content,nonprofit,local_service,unknown}; audience ∈ {b2b,b2c,mixed,unknown}; offers as controlled kebab	Account-save/persistence, X1-lite OPEX, PDF export, and any LLM-assisted extraction (would

Transition	Checklists	Must-fix	Différé
interpretation (Site unders tandin g + autom ation + deeper audit) (§3bis/ §7quin quies)	incl. 8 new understanding tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden phrasing, no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache - policy/ _headers /app-shell touched)	tags; confidence), aiUsageSignals , shadowAiFlags (governance gaps), automationOpportunities (top 3–5, fixed impact/effort placeholders, stable sort, generic fallbacks ensure ≥3), and deeperAudit (EU AI Act indicative band {minimal/limited}-indicative + shadow-AI summary + quick wins). Every item carries sources[] + ruleRef / trace ; classification sources are tagged fragments (identity/og/path/detection). understand() is attached to the snapshot in runExtraction after assembly (pure function of the capture; not part of inputsHash); route/contract unchanged. UI: public/audit-express/index.html renders read-only "What this business does", "Automation opportunities" cards (impact/effort chips), "Deeper audit (indicative)", with sources/trace folded into the existing "Technical details" disclosure; page stays indexable , head/meta/cache unchanged. NO legal/compliance claims (band is "indicative — not a legal classification, certification, or advice"). 8 new tests (replay byte-identical, version+trace, ecommerce classification + sources, shadow-AI flag, 3–5 opportunities w/ refs, indicative band, unknown+fallbacks, no-PII scan).	be extraction-only/temp-0/schema-locked behind a flag) = later. Determinism note: provable because rule-only (no model).
Phase 8 — Audit Express audience-specific Opportunity Catalog + selector (§3bis/ §7quin quies)	§7quinquies inspection (worker tsc clean, frontend build clean 760ms, baseline 213 pass / 60 skip / 0 fail incl. 8 new opportunity-catalog tests, worktree clean, no junk/0-byte, no forbidden claims (guaranteed / certified / compliant / legal advice absent; disclaimers use negating phrasing only), no LLM / no new network / no Stripe/auth/billing/analytics/cache - policy/ _headers /app-shell touched)	0 must-fix — PASS. New PURE worker/src/lib/audit-express-opportunities.ts : a shared, fixed Opportunity Catalog (audience-tagged b2b/b2c/mixed; each item = id, title, marketingPitch (no promises), whyItMatters, 2-bullet typicalWorkflow, commonIntegrations, indicative impact/effort enums, stable ruleRef, sourcesPolicy, ctaLabel) + deterministic selectOpportunities(ctx) — chooses audience bucket first (unknown→mixed), eligibility by any-match of sourcesPolicy against context signals (cat:* / type:* / path:*), ranks by (impact desc, effort asc, id), mixed fallbacks guarantee ≥3, caps at 7; each result carries resolved sources[] . ctaTarget = existing /#/signup (no new billing flow; no quote/contact-sales route exists). audit-express-understanding.ts now builds an evidence-signal map and delegates to selectOpportunities (old inline opportunity rules removed), adds automationHeadline (audience-tailored: "Best for teams"/"Best for personal use"/"Top opportunities for you"). Static /audit-express upgraded to render rich cards (pitch + why + workflow bullets + impact/effort chips + Works-with + CTA button) under the audience headline; ruleRef + sources preserved in "Technical details"; page stays indexable, head/cache untouched. Scope decision (operator-locked): /audit-express only — React SPA NOT touched (worker and SPA are separate builds with no shared module; locked Action Plan untouched). 8 new tests (determinism same-ctx→same ids/order, ranking, b2b/b2c bucketing + traceability, min-3 fallback, cap 7, forbidden-words guard, headline copy).	React-app proposal surfaces (dashboard AutomationOpportunities empty-state, RoiCalculator, RecommendPanel, locked Action Plan) deferred — would require either accepted catalog duplication in src/ or new cross-build shared infra; revisit if/when a single shared module is introduced. Managed-agent "quote"/contact-sales flow = later (no route today).
BOOTFIX (hors J) — Production boot resilience + Firebase init	§17 mini-gate (vitest 220 pass / 60 skip / 0 fail , build clean, worker tsc --noEmit PASS, worktree clean after purge of stray 0-byte 'No , HEAD b-f18498)	0 must-fix — PASS. Root cause of prod app/no-app: initializeApp() (firebase.ts) and getAuth(app) (firebase-auth.ts) lived in separate modules → separate chunks ; chunk execution order does not follow source import order, so getAuth could run first (entry-first import 5fa7757 was insufficient). Fix b-f18498 : auth created in firebase.ts immediately after the app (same module/chunk, sequential eval — cannot be reordered); firebase-auth.ts reduced to thin re-export (call sites unchanged); regression test asserts same-module init-before-getAuth. Boot hardening already in prod this cycle: c9f62e0 one-shot chunk-404 self-heal (sessionStorage-guarded, no loop), bundle-independent index.html watchdog + __APP_BOOTED__ / __APP_INTERACTIVE__ flags, reason-coded "Still connecting..." card with Retry + degraded /audit-express . Operator	protobufjs npm audit advisory (high), CSP report-only, server-side session resolution (reduce Firebase boot dependency), test rot cleanup

Transi tion	Checklists	Must-fix	Différé
orderi ng		prod-verified: hard-reload/incognito → no app/no-app , app mounts (no infinite spinner), login/dashboard + Help + Audit Express reachable, self-heal one-shot. Worker prod unchanged (deployed separately).	(PERF) — each = dedicated step
\$9.23 Plann ed/Pa rtial	partiel — Prioritized Action Plan LIVRÉ (J9 Phase D, 5c3461d) ; reste planifié	Livré : Prioritized Action Plan (dérivation pure, 3 buckets verrouillés Critical/Important/Improvement, profile = tone only, wording verrouillé interdisant compliance claims). Planifié / non implémenté : AI System Builder guidé (skeleton J9 B3  , contenu+persistance v2 différé), Audio Explanations, Attestation of Analysis (PAS un certificat), Payment Methods management, Webhooks sortants opt-in	Guardrails permanents \$9.23 inchangés ; tout futur élargissement = \$17 dédié
\$9.24 Plann ed	n/a — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun gate ouvert.	Planifié / non implémenté : Multilingual (fr/es/pt/it/de/ru + en default), Currency display auto, Smart locale detection (pref → navigator → CF-IPCountry → en/USD), UX i18n switcher + currency indicator. Chaque sous-item ouvrira son \$17 dédié	Guardrails \$9.24 : no LLM translation, no legal localization claim, no IP/PII stored, no billing logic change outside Stripe, display-layer only, disclaimer \$9.22 traduit + relu humainement
\$9.25 Plann ed	n/a — doc-only (2026-05-28). Aucun code, aucun SDK, aucun gate ouvert.	Planifié / non implémenté : PostHog product analytics (EU-hosted / self-host préféré), events route + feature usage + perf, lazy SDK post-consentement, wrapper lib/analytics/track.ts . Phase A (route+perf) puis Phase B (feature usage) — chaque phase = \$17 dédié	Guardrails \$9.25 :  session replay,  keystrokes/form values,  audit answers,  PII/customer content,  cross-tenant,  ad-trackers. Opt-in + DNT + IP anonymization + IDs hashés. Jamais d'impact sur scoring/findings

Annexe A — Decisions log

Da te	Decision	Rationale
202 6- 04- 27	Architecture: CF Workers + Hono	Edge runtime, no Node.js
202 6- 04- 27	Pas firebase-admin sur worker	Incompatible CF runtime — REST + JWT à la place
202 6- 05- 01	Stripe v22 (2026-04-22.dahlia)	Latest stable, <code>current_period_*</code> sur SubscriptionItem
202 6- 05- 01	127.0.0.1 au lieu de localhost	IPv6/IPv4 ambiguity Windows
202 6- 05- 02	Vite proxy <code>/api</code> → worker	Évite CORS preflight + IPv6 issue
202 6- 05- 03	Custom 4-col pricing grid	Stripe Pricing Table trop rigide pour multi-currency + Free
202 6- 05- 04	Multi-currency = real Stripe Prices	FX live = display only, jamais billing
202 6- 05- 05	Pas de fallback silencieux currency	400 explicite si user choisit currency sans price
202 6- 05- 06	Tokens IA + Affiliation = nouveaux piliers v2	Demande utilisateur, élargit modèle économique
202 6- 05- 21	Workspace persistence: allSettled boot loader + atomic arrayUnion + UUID orgId + org-doc-first	Promise.all rejected whole org list on 1 flaky read; selector filtered orgs by active-org members; collision/lost-update on rapid creates
202 6- 05- 21	List reads (audits/exports) → allSettled	1 failed sub-read ne doit pas effacer toute la liste (même classe de bug)
202 6-	UX hardening Audit/Reports (auto-scroll top, back-to-top,	Robustesse UX, prévention perte de données — voir §9.14

Da te	Decision	Rationale
05-21	auto-save)	
202 6- 05- 21	Pattern boot/list reads = Promise.allSettled (jamais Promise.all)	1 read échoué ne doit jamais effacer toute une liste (orgs, audits, exports) — pattern officiel
202 6- 05- 21	Selector workspace = rend la liste orgs complète, sans filtrer par members	members ne contient que l'org active → filtrage réduisait la liste à 1
202 6- 05- 21	Billing & Tokens validés end-to-end (J2)	Portal, checkout abonnement, top-up tokens, webhook, idempotence, sync solde — confirmés en prod test mode
202 6- 05- 21	UX items \$9.14 = post-J2, non bloquants smoke	Décision explicite : stabilité d'abord, polish ensuite
202 6- 05- 24	Turnstile prod : site key corrigé (était la secret key dans .env.production)	Widget émettait token vide → submit échouait ; site key 0x4AAAAAADRzLGMiVrub0924 . ⚠️ secret exposé dans bundle public → rotation requise
202 6- 05- 24	Login redirect depuis pages publiques = post-J2	Ne préserve pas la page d'origine après login ; documenté \$9.1/9.2, non bloquant J2
202 6- 05- 24	Product Health Dashboard = post-J2 (PostHog primaire)	Détecter funnels cassés tôt ; revenue analytics restent dans Stripe/Sigma, pas recodés in-app — voir \$9.15
202 6- 05- 24	Settings→Billing admin masqué en prod (operator-only)	Config Stripe (products/prices/promo/keys) = opérateur plateforme, pas chaque owner tenant. Caché en prod via import.meta.env.PROD ; opérateur gère via Stripe Dashboard. Billing tenant (#/billing) inchangé
202 6- 05- 24	RBAC invite default = member (vérifié, non-bug)	InviteModal default 'member' ; owner assignable uniquement par owner. Claim "default owner" = mauvaise lecture (dropdown = ligne du owner lui-même)
202 6- 05- 24	Invite = lien only (pas de ghost account) ; email auto = post-J2	Invite crée doc pending + lien ; user accepte via "Sign in to accept" (pas de compte auto). Email auto (Resend/SendGrid + worker) = post-J2
202 6- 05- 24	"Last owner" guidance UX = post-J2	Message correct mais peu guidé ; amélioration copy/inline post-J2
202 6-	Auto-create report au Submit Audit = post-J2	Évite perception "audit perdu" ; voir \$9.14 #5

Da te	Decision	Rationale
05- 24		
202 6- 05- 24	Validation qualité free-text "Describe..." = post-J2	Gibberish accepté ; n'affecte pas le score (choix), mais crédibilité — §9.14 #6
202 6- 05- 24	Reports = par workspace (pas de perte) ; footer "stored locally" obsolète	Vérifié : rapports persistent en Firestore, liste scoped au workspace actif — §9.14 #7
202 6- 05- 24	Post-J2 inspection: 4 must-fix corrigés (e6c081f)	Team role/remove→worker API, topup idempotent, rate-limit public, email PII hors logs
202 6- 05- 24	Turnstile secret rotué + worker redéployé	Secret exposé dans bundle public corrigé/rotué ; vérifié sans régression
202 6- 05- 24	RBAC billing verrouillé : Owner $\supseteq$ Billing ; Billing = délégué manage ; Admin/Member/Client = AUCUN billing	Owner toujours autorisé (solo/founder, zéro friction). Billing role peut payer/gérer abonnement/acheter tokens. Admin retiré du billing. Appliqué : firestore.rules <code>canManageBilling</code> = ['owner', 'billing'], worker topup + checkout + portal <code>requireRole(['owner', 'billing'])</code> (ferme aussi le trou no-role-gate sur checkout/portal), frontend <code>canManage</code> = owner billing. Token BALANCE view reste séparé (member garde la visibilité, pas le paiement)
202 6- 05- 24	Demo credentials masquées hors mock layer (e88985c)	LoginPage affichait <code>sophie@acmecorp.io/password123</code> en prod ; gated par <code>resolveLayer('auth') === 'mock'</code> . Valeurs inertes en prod (mock layer off)
202 6- 05- 24	Auth bot-protection = Firebase App Check (post-J2), PAS widget Turnstile sur login/signup	Login/signup = Firebase Auth client SDK direct (pas de hop worker) ; un widget de formulaire est contournable via REST direct. App Check = vraie protection edge. Documenté, post-J2
202 6- 05- 24	Remove member : accès révoqué immédiatement (worker requireRole 403 + rules isAnyMember=false) ; force-logout instantané = post-J2	Le doc member supprimé bloque actions + lectures tout de suite. Reste : token session valide + UI stale jusqu'au reload. Hardening post-J2 = revoke refresh token / listener realtime membership → auto-redirect
202 6- 05- 24	Email invitations = post-J2, exécution préparée (§9.17)	Provider Sequenzy configuré (domaine vérifié DKIM/SPF) ; launch garde le flux lien + UI "coming soon" ; spec route worker + template + sécurité figée pour impl rapide post-J2
202 6- 05- 25	J3 Batch A/B/C livrés	Help v1 (CSS FlowDiagram), DEBUG-gate logs, audit-history view, dashboard real-data + empty-states (zéro fabrication), build gate <code>tsc -b --force</code> , email invites worker→Sequenzy (template <code>team-invite</code> , non-fatal waitUntil), auto-report flag (défaut OFF)
202 6-	Fix RBAC audits : member autorisé (rules	audits create/update étaient isOwnerOrAdmin → member bloqué au niveau rules malgré le modèle. Corrigé isContentMember (owner/admin/member ✓ ; billing/client exclus). UI :

Da te	Decision	Rationale
05-25	isContentMember) + état 'forbidden' clair	message rôle clair au lieu de "Failed to load" ; AuditContext n'attente plus de write interdit
2026-05-25	J4 Batch 1 livré (6a3c7b7)	Sequency error sanitization (status only, jamais body/email) + gating logs admin/seed via dlog. No behavior change
2026-05-25	J4 Batch 2 advisory documenté (§9.18/§9.19)	Platform-admin = allowlist env, non-membre, gate futures routes, impersonation différée (PAS de code) ; App Check métriques insuffisantes → monitor continue, enforcement OFF (gate ultérieur)
2026-05-24	Gate d'inspection fin d'étape = RÈGLE GLOBALE obligatoire (§17)	Hard gate avant chaque transition (J2→J3→...) ; checklist 7 axes + scale x10/x100/x1000 ; output  /  /  + next/not-next + optimisations ; read-only → fix batch → re-verify → green-light
2026-05-25	§17 renforcé : hard-gate explicite + séquence + template rapport 6 parties (§17.1/17.2)	"Aucune nouvelle étape sans clôture complète". Séquence obligatoire figée ; template de rapport de clôture (completion check, no-step-skipped, 7 axes, classification, recommandations, next-stage readiness). Appliqué à toute frontière future
2026-05-24	Inspection pré-J3 : 4 must-fix corrigés (94a1644)	(1) TTL réel : expiresAt en timestampValue (était stringValue → TTL no-op, GDPR) — vérifié PASS ; (2) IDOR billing-invoices fermé (requireRole owner/billing) ; (3) garde membership sur billing/sync-session ; (4) cache token OAuth worker (perf/quota). Docs publics PRÉ-fix gardent expiresAt string → purge manuelle. Defer list (logs verbeux, mock dashboard, accept-invite arrayUnion, billing-config gate, skeleton routes) documentée, non bloquante
2026-05-21	Report persist: strip undefined avant setDoc	<code>weakestSection: undefined</code> rejeté par Firestore → report jamais sauvé (erreur avalée)
2026-05-21	Export rapport relibellé « Export (JSON) »	Le rendu PDF n'existe pas (mock) ; libellé honnête. PDF réel = feature post-J2
2026-05-21	Audits soumis persistés en DB (fsSubmitAudit)	Pas de perte DB ; surface UI historique OU auto-report = post-J2

Annexe B — Outils & références

- **EU AI Act** — <https://artificialintelligenceact.eu/>
- **Bpifrance IA Booster** — <https://www.bpifrance.fr/nos-actualites/ia-booster>
- **DNS Grille 43 critères** — Délégation au Numérique en Santé
- **Stripe API** — <https://stripe.com/docs/api>
- **Cloudflare Workers** — <https://developers.cloudflare.com/workers/>
- **Firebase** — <https://firebase.google.com/docs>

- **Open Exchange Rates** — <https://open.er-api.com> (FX display)

Annexe C — Templates check-listes

Audit Express 90 jours

- **J1-30** Inventaire (officiel + Shadow AI sondage anonyme)
- **J31-60** Documentation (Registre IA + classification + FRIA)
- **J61-90** Formation Article 4 + attestations + monitoring

Registre IA — colonnes minimales

#	Colonne	Type
1	Outil IA	string
2	Département	string
3	Finalité	text
4	Données traitées	enum
5	Statut approbation	bool
6	Niveau de risque EU AI Act	enum
7	Base légale	enum
8	Mesures de mitigation	text
9	Supervision humaine	text
10	Score conformité	number

7 Règles d'Or (Article 4)

1. Confidentialité ;
2. Vigilance (vérifier hallucinations) ;
3. Transparence ;
4. Conformité (outils approuvés) ;
5. Garantie Humaine ;
6. Sécurité (signaler incidents) ;
7. Permissions (Copilot/Gemini scopes).

19. OPTION B — New evolution (*Net-new scope · requirements only · GATED*)

Status: specification only, recorded 2026-06-07. **No code, no UI, no API.** Every item below is **Option B — New evolution** and **Net-new scope** (not part of the closed §18 epics: Audit Express chain, Reports A+B+C, recommended agents, render hardening — all SHIPPED/CLÔTURÉS and unchanged by this section). Nothing here is a roadmap commitment; each epic **requires an explicit GO** before any pre-flight or implementation. Standing guardrails from the project still apply (determinism, no PII, Stripe = sole billing source, no new deps unless approved, CSP unchanged unless an item explicitly scopes it, org isolation).

19.0 Already-delivered baseline (context, for separation only — do NOT re-open)

Closed & prod-verified: Audit Express (run/save/detail/rename/recommended-agents/PDF/ share lifecycle), Reports A+B+C (server recompute, premium deterministic PDF, rename, public HMAC share + revoke/regenerate/disable), stability hardening. See §18 entries. The items below are **additive** to that baseline.

B1 — Global navigation for non-sidebar pages (**DONE / CLOSED** — 0889af2 , prod-verified 2026-06-09)

Closed: adaptive CampaignChrome (anon → Log in/Sign up; authed → "← Back to app") on [#/diagnostic](#) + [#/roi-calculator](#); **System Builder added to the sidebar** (discoverability only — rich promotion remains B3); minimal Login/Sign-up affordance (tracking deferred to B2). Decisions Q1=back-bar, Q2=sidebar-item-only, Q3=minimal-affordance. Permanently closed per §0bis.1. **Problem:** [#/diagnostic](#) and [#/roi-calculator](#) are public **chromeless pre-auth** funnels (no app chrome); [#/system-builder](#) is authenticated but only reachable from an Audit-Result CTA. None are in the sidebar → poor discoverability for logged-in users. **Objectives:** (a) make these pages discoverable & usable by authenticated users; (b) keep them usable as **standalone marketing/acquisition** links; (c) always provide a **clear path back** to Dashboard / Reports / Audit Express. **To specify:** an **adaptive nav** — when a page is opened **anonymously** (campaign) it stays chromeless with only Login/Sign-up + minimal brand; when the **same** page is opened by an **authenticated** user it gains app navigation (or a "Back to app" affordance). Define explicitly the **chromeless-vs-navigated** rule and the public↔authenticated relationship per page. **Non-goals:** no redesign of the funnels' content; no change to their public APIs.

B2 — Systematic Login/Sign-up & lead capture (COMPLETE (a-d) — c84532c prod-verified 2026-06-11; (e) deferred on T1)

B2 closed (permanent): (a) auth affordances on every public surface (Diagnostic/ROI had them via B1; the static `/audit-express` page gained the Log in / Sign up header); (b) every lead recorded — Diagnostic + ROI already persisted consented leads (`public_diagnostics` / `public_roi_calculations`); the dashboard **demo request**, previously discarded client-side, now persists via authed `POST /api/demo-request` → worker-only `demo_requests` (rules deny, boundary-validated, bounded fields); (c) anon→auth continuity extended to Diagnostic/ROI — non-PII headline kept in localStorage, surfaced on the guided journey start, one-shot; (d) abandoned-flow detection — client-side in-progress persistence (never email/company) + resume notice + consent-gated `lead_flow_*` events. The post-result **external signup CTA was made explicit** ("Continues on dashboard.ailunapro.com...") per the permanent funnel decision below — links unchanged. **(e) re-engagement remains  deferred** until the T1 outbound-channel decision. **Objectives:** (a) show **Login / Sign-up** on **every** public/chromeless surface (`/audit-express` , `#/diagnostic` , `#/roi-calculator` , other campaign pages); (b) **record every lead** that interacts (Diagnostic, ROI Calculator, Audit Express, future campaign entry points); (c) **anonymous** → **authenticated continuity** (carry an in-progress/anonymous result into the account after auth — extend the existing Audit Express continuity pattern); (d) **abandoned-flow detection** (unfinished diagnostic/ audit) and (e) **re-engagement** logic (subscription reminders, onboarding continuation). **Constraints (hard):** privacy-first — **no session replay, no keystroke capture; consent-based analytics only** (respect the existing consent banner / PostHog gating); informational tracking only (no legal/compliance claims); no PII in logs; lead storage org/consent-scoped. **Decisions RESOLVED (2026-06-10, operator-approved):**

1. **Lead-storage model:** extend the existing **worker-only consented Firestore pattern** (`public_diagnostics` / `public_roi_calculations` + new `demo_requests`); client read/write denied in rules. PostHog rejected for lead PII (its own posture is no-PII); a unified CRM store deferred.
2. **Signup redirection (PERMANENT PRODUCT DECISION — do NOT "fix"):** the external post-result signup URL (`dashboard.ailunapro.com/register?aff=...`) is **intentional**. Product funnel = **audit platform (this app: audit, analysis, insights/value) → external platform (agents/solutions layer, same ecosystem)**. External links must stay; the transition must be explicit (the CTA states it continues on dashboard.ailunapro.com and why). In-app `#/signup` continues to exist via campaign chrome — never forced.
3. **B2(e) re-engagement:** deferred — gated on the T1 outbound-channel decision.

B3 — System Builder promoted to a core feature (COMPLETE — 55e4337 prod-verified 2026-06-11)

B3 closed (permanent): localStorage-only persistence (current step + per-step checklist ticks, `ailunapro.sysbuilder.v1.*`), per-step `n/m done` progress, honest "saved on this device only" copy, Registry→design-guide entry point. Discoverability (sidebar) + audit-results bridge were already delivered by B1 + B8.2. Guardrails intact: read-only character, no scoring, no LLM, no legal advice, disclaimer retained. Cross-device/Firestore persistence deferred. **Objective:** promote `#/system-builder` from a contextual guide to a **first-class** feature: discoverable via **main navigation** + clear in-app entry points; positioned as the central **AI system design & governance** guide and a **bridge from Audit results** → **system setup**. **Constraints to keep explicit (unchanged from today):** **read-only v1, no scoring, no LLM, no legal advice**, mandatory disclaimer retained. **Decision RESOLVED (2026-06-11, operator-approved):** v1.x adds **localStorage-only** persistence (current step + per-step checklist ticks; personal progress markers, no PII, no scoring semantics) + a Registry→design-guide entry point; **cross-device/Firestore persistence explicitly deferred**. Nav discoverability + audit-results bridge were already delivered by B1 + B8.2. **Open decision:** whether v1.x adds persistence/checklists (currently in-memory only) — **requires GO**.

B4 — "Luna AI Copilot" (COMPLETE — bdaef89 prod-verified 2026-06-11; Option A rule-based)

B4 closed (permanent): named, visible "Luna — your guide" surface — Topbar  button → route-aware slide-over with a static deterministic route→guidance map (page purpose, 1–3 deep-link next actions, Help Center section link), journey position while the B8 journey is active (reuses `journeyState`), honest "Deterministic guidance · no AI chat" subtitle, dismissible via Esc/overlay/X. **Option A (rule-based) confirmed; LLM remains out of scope** — K6 conversational copilot is a separate, gated future item (no-LLM guardrail). **Definition:** a **visible, named in-app surface** ("Luna AI Copilot") whose role is to **guide users** through audits, reports, and features; improve **onboarding**; and reduce friction/confusion across the product. **Current state (factual): NOT implemented.** Today "Luna AI" exists only as a marketing tagline ("Powered by Luna AI"); there is no Copilot route/UI. Partial conceptual cover today: `#/audit/assistance` (static action plan), Agents + `/api/recommend`, `AudioExplanation` (TTS), Audit Express "understanding". **Decision RESOLVED (2026-06-11, operator-approved):** **Option A — rule-based / deterministic guidance** (contextual help, guided next-steps, deep-links; no LLM). Option B (conversational/LLM) remains explicitly out of scope (K6 = separate future item).

B5 — Document upload → audit analysis (COMPLETE — c4fe055 prod-verified 2026-06-11; 7bb273a B5.1 PDF 2026-06-12; deterministic/no-LLM)

B5 closed (permanent): client-side text extraction — v1 = .txt / .md + paste (c4fe055 , clean input UX bb106fd); **B5.1** adds **PDF text-layer** via lazy pdfjs-dist@6.0.227 (7bb273a), scanned-PDF detected (no OCR), 8 MB/50-page caps, drag-and-drop. Authed org-gated analyze-document route reuses the existing extract → scrubPii → understand pipeline; **analyze** → **derive non-PII signals** → **discard (zero raw persistence)**; output feeds the existing Audit Express path (no new report engine). Deterministic/no-LLM confirmed (0365e0b); **K5 RAG/LLM stays a separate future item** (\$0bis.3). DOCX/XLSX/OCR remain out of scope. **Definition:** allow companies to **upload documents** (PDF, text, ...) so the system can **analyze** them and **feed / pre-fill** an audit or report from the content. **Current state (factual):** never scoped; net-new (see the verification note — both flows are questionnaire-/URL-based; no file ingestion exists).

Constraints to record (hard): deterministic, rule-based analysis only; no LLM; no semantic interpretation (signal/keyword/section detection only); **no raw document persistence** (analyze → derive non-PII signals → discard); **strict PII scrubbing** (reuse scrubPii); **phased scope** — v1 = narrow formats (e.g. plain text / PDF text-layer), DOCX & OCR later; org-scoped, auth-gated, size/type caps; output feeds the **existing** audit/report pipeline (no new PDF/report engine). **Recommended (for the eventual pre-flight):** client-side text extraction → send only scrubbed text/signals to the worker (keeps raw bytes off the server). **Decisions RESOLVED (2026-06-11, operator-approved):** deterministic/no-LLM confirmed (K5 RAG = separate future item); v1 formats = .txt / .md + paste-text (PDF text-layer deferred pending explicit pdfjs-dist dependency approval); integration = Audit Express run page via the existing extract/understand pipeline; caps 1 MB file / 200 KB text.

B6 — Internationalization & monetary support (net-new, gated)

Objectives: (a) **language translation** for UI and generated content (reports/ PDF text); (b) **online currency handling** for pricing, ROI, and reports; (c) explicit **fallback behavior** when a language/currency is unsupported (default locale/currency, graceful degradation). **Notes / constraints:** builds on the existing language selector (today **lang-only, no translation**) and the existing FX helper (/api/public/fx) + currency selector; **Stripe remains the sole billing source** (display/conversion must not change charged amounts semantics); determinism of generated PDFs must be preserved per (locale, inputs); no new deps unless approved. **Open decision:** translation approach (static dictionaries vs a translation service) — **requires GO** (a translation service may conflict with the no-new-deps / determinism posture).

B7 — Product hygiene & final inspection (ready-to-ship) (COMPLETE — 00cc9a6 + 02a9710 hygiene · 53a4987 full batch, prod-verified 2026-06-10)

Objectives before any public delivery: (a) **activate or remove inactive buttons** (audit every CTA/nav item → wired or removed); (b) full **UI/UX cleanup** (consistency, empty/error/loading states, copy like the stale "stored locally" Reports footer); (c) **deep functional + visual inspection** across all surfaces; (d) an explicit **"ready-to-ship" checklist** (gates: build/tsc, full vitest, hygiene, cross-tenant isolation spot-checks, deterministic-PDF spot-checks, deploy-flow verification Pages-from-root / Worker-from- worker/). **Non-goals:** no feature work under this item; cleanup/inspection only.

B7 closed (permanent): 7-dimension verified inspection (dead CTAs · stale copy · empty/error/loading states · debug leakage · routing integrity · repo hygiene · a11y) → batch [53d4987](#) : truthful copy (demo-request toast, "500+ organizations" claim removed, ROI "reference agent cost" wording, ExportHistory "Export (JSON)" label); unreachable [coming-soon](#) branches removed after verifying org/profile editing fully works on the firebase layer (Firestore + Auth writes); 13 billing-path [console.log](#) diagnostics routed through a new DEV-gated SPA [dlog](#) ([src/lib/log.ts](#)); 5 raw [alert\(\)](#) →toast; KPICards distinguishes loading ([...](#)) from error ([- couldn't load](#)); a11y: AgentCard/TokenBadge aria-labels + global keyboard [:focus-visible](#) ring (wins over inline [outline:none](#)); orphaned Phase-C scoring module + its dead-engine test deleted (suite 355→343, 0 fail). Ready-to-ship checklist run: build/tsc [✓](#) · worker tsc [✓](#) · vitest 343/60-skip/0-fail [✓](#) · determinism 6/6 [✓](#) · cross-tenant route-gate spot-checks [✓](#) · prod front/api 200 [✓](#) · deploy-flow rule confirmed [✓](#). **Deferred (recorded, non-blocking):** avatar "coming later" copy; skeleton loaders; share-state/invites loading placeholders; hardcoded decorative colors; 9 files >500 lines (post-delivery refactor); TeamPage native [confirm\(\)](#) .

B8 — Guided User Journey & Intelligent Redirection (Luna AI Copilot flow) ([✓](#) EPIC COMPLETE — B8.1 [cd76463](#) · B8.2 [546ebbc](#) + [1abd0ee](#) · B8.3 [8fa0acb](#) + [f81aa5b](#) ; all prod-verified 2026-06-09/10)

B8.1 closed (permanent): deterministic journey engine ([journeyState.ts](#) , localStorage, no PII/LLM) + post-auth **guided-choice** screen (Audit Express vs New Audit, minimal inline Luna guide, reversible, dashboard-escape). Decisions 1–6 = recommended defaults. **B8.2 closed (permanent):** [JourneyNext](#) panel mounted after New Audit ([AuditResultPage](#)) + Audit Express run ([AuditExpressRunPage](#)) results — a deterministic **Understanding & value** summary (reuses already-computed result/preview; estimate-only) + a guided **adoption Next-action** block (See recommended agents / Explore membership / Open System Builder), Agents emphasized when [recommendedAgentIds](#) present; monotonic step model ([choice→audit→understanding→adoption](#)); always-reversible dashboard escape; replaced the old static System Builder CTA. **UX patch (same phase):** the three adoption options restyled as obvious clickable **buttons** — accent border, hover lift/tint, [:focus-visible](#) , leading icon, animated arrow, "Recommended" pill on the emphasized one. **B8.3 closed (permanent):** [JourneyProgress](#) bar mounted once in the authed app shell — deterministic 4-stage indicator (Choose→Audit→Understand→Adopt) with per-step "why you're here / what's next" hints + "Choose audit type →" CTA; reactive to in-page step advances ([JOURNEY_EVENT](#)); [audit](#) step wired on New Audit + Express run entry; first step revisitable. **Default-ON (product decision, [f81aa5b](#)):** the bar appears automatically for every user on every authed shell page while the journey is active; it is hidden ONLY by explicit user Dismiss (persisted) or by reaching the Adopt step — no route-surface gate. Deterministic, no LLM, no PII, localStorage-only, no new deps. **Goal:** replace the open dashboard-first experience with a **linear, guided funnel** (e-commerce-style) that auto-advances the user from step to step toward value (audit → insights → savings → adoption), so users are never lost and never face a "blank choice" without guidance.

Relationship to B4 (Luna AI Copilot): B8 is the **deterministic journey/redirection layer**; the **B4 "Luna AI Copilot" surface** is its visible guide. **Deterministic, rule-based only — NO LLM** (unless explicitly approved later). This is explicitly **distinct from the v2.4 K6 Luna Copilot** (LLM/SSE conversational agent, §20), which remains a separate, gated FUTURE item (no-LLM guardrail).

Step-by-step flow (to specify, not build):

1. **Sign-up / Login** → auto-redirect to a **guided choice**: *Start Audit Express vs Create a New Audit*; Luna explains the difference in plain terms.
2. **Audit execution (Express or New Audit)** → on completion, **no dead end** — automatic transition to the next step.
3. **Understanding & value** → show what the audit means, where the risks are, indicative time/money savings; Luna summarizes + contextualizes (estimate-only; no fabricated figures).
4. **Adoption / next action** → automatic, guided proposal toward one or more of: **Agents recommendation · Subscription/Membership · System Builder** (replaces static landing pages with a guided proposal).
5. **Continuous guidance** → at every stage Luna explains *why you're here, what happens next, and how to proceed safely*.

Role of Luna AI Copilot in this flow: acts as (a) a **navigation guard**, (b) a **guide**, (c) a **progress indicator** — ensuring no confusing navigation, no sudden context switch, no unexplained screens.

UX intent: the guided flow is the **default**; it lowers confusion/drop-off and progressively moves users to value, while remaining honest and user-controlled.

Constraints (explicit, hard):

- **Deterministic logic only** — no LLM decisions unless explicitly approved later.
- **No legal/compliance claims**; estimates only, no fabricated ROI.
- **No dark patterns** — no forced/deceptive steps.
- **Redirection logic transparent and reversible** — the user can always see why and go back.
- **Dashboard always accessible** — the guided flow is the default, not a cage; users can exit to the dashboard at any time.

Status: Option B — New evolution · Net-new · **GATED**. No implementation without explicit GO. Tracked in §0bis.2.

19.x — Option B summary

Specced under Option B (status authoritative in §0bis.2): B1 global nav for non-sidebar pages · B2 systematic login/sign-up + lead capture · B3 System Builder as core feature · **B4 Luna AI Copilot (✓ shipped — Option A rule-based)** · **B5 Document upload → audit (✓ shipped + B5.1 PDF)** · B6 i18n & currency · B7 product hygiene / final inspection · **B8 Guided User Journey & Intelligent Redirection (✓ shipped — Luna flow, deterministic; distinct from K6). Decisions still required before any GO:**

1. **B4** — rule-based vs LLM Copilot **RESOLVED 2026-06-11: Option A (rule-based) confirmed** (LLM remains out of scope; K6 separate future item — see §19.B4).
2. **B5** — confirm deterministic + v1 format scope **RESOLVED 2026-06-11: deterministic/no-LLM confirmed**; v1 formats = `.txt` / `.md` + paste-text, **PDF text-layer shipped in B5.1** (`pdfjs-dist@6.0.227`, `7bb273a`); K5 RAG remains a separate future item — see §19.B5.
3. **B2** — lead-storage model (analytics vs new consented store).
4. **B6** — translation approach (static dictionaries vs service; deps/determinism impact).
5. **B3** — whether v1.x adds persistence to System Builder **RESOLVED 2026-06-11** (localStorage-only persistence + checklists; Firestore deferred — see §19.B3).

6. **Prioritization & phasing** of B1–B7 (not yet committed). **Implementation status (authoritative in §0bis.2):** B1, B2 (a–d), B3, B4, B5 (+B5.1), B7, B8 are  shipped & prod-verified; **B2(e) re-engagement** and **B6 i18n** remain  / **gated**. All §18 closed epics remain as-is.

20. Reconciled modules from v2.4-FINAL (merged 2026-06-07 — formerly unmerged; ALL NOT DONE unless noted)

These specs were in `cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (marked "à fusionner") but never merged here and (mostly) never built. They are reconciled below so **no requirement is lost**. The original verbose spec text remains in the archived file `docs/archive/cahier-des-charges-v2.4-FINAL.md` (reference only). Status is authoritative here.

-  **U1 — Mode assisté zéro-expertise** (*transversal*): 1-action-per-screen wizard, "Luna does it for you". **AC:** a non-technical user completes the 9 steps alone.
-  **V1 — Analyse de site** (*high*): lightweight crawl → company profile + detected stack/AI. **Shipped lite** via Audit Express `runExtraction`. **Missing:** editable fiche + standalone surface. **AC:** URL → editable profile + tools.
-  **K5 — Document Intelligence:** upload PDF/DOCX/XLSX/CSV → R2 + **Vectorize** (namespace **orgld**) → company fiche + audit quality score; at-rest encryption, PII detection, org isolation, erasure. **AC:** 3 docs → fiche + ≥5 tasks + ≥1 risk, source-traced. **Conflict with §19.B5 RESOLVED 2026-06-11** (§0bis.3): the deterministic/no-LLM document flow shipped as **B5/B5.1** (`c4fe055` + `7bb273a`); this **K5 RAG/Vectorize/LLM variant stays**  and remains gated by the no-LLM guardrail.
-  **W1 — Quick Win matrix** (*high*): Impact×Effort scoring on detected tasks → 2×2 matrix + top-3. **Partial** (matrix inside Express PDF). **Missing:** standalone scored cockpit. **AC:** detected tasks → matrix + explained top-3.
-  **X1 — Audit of AI-in-place & OPEX reduction** (*high*): inventory current AI tools + monthly cost → detect redundancy/oversizing/Shadow-AI → propose consolidation/model-change/renewal → quantify €/mo + payback; feeds ROI (K2A) + reco (K3+). **AC:** 3+ tools → before/after table + €/mo savings + 3 actions.
-  **K3+ — Recommendation Fork:** AiLunaPro-coverage score; ≥ threshold → AiLunaPro (badge) else managed agents (L3); mandatory transparency ("when external is better"). (*K3A base is ; the fork extension is *.)
-  **K6 — Luna Copilot** (*detailed tech spec*): conversational agent orchestrating the 9-step journey. **Stack:** Cloudflare Worker **SSE streaming**, state in Firestore `audit_sessions/{id}`, **Anthropic API (Claude) tool-use** orchestrator, RAG via Vectorize+R2 (K5). Tools: `analyze_site`, `query_documents`, `run_diagnostic`, `audit_existing_ai`, `quick_win_matrix`, `classify_eu_ai_act`, `calculate_roi`, `recommend_agents`, `build_quote`, `draft_contract`, `generate_sop`, `save_audit_state`. APIs: `POST /api/copilot/session`, `POST /api/copilot/message` (SSE), `GET /api/copilot/session/{id}`. **AC:** one session produces profile→diagnostic→OPEX audit→Quick-Win→ROI→forked reco→decision→offer→SOP, with save/resume, no dead form, no PII leak. **Conflict with §19.B4 RESOLVED 2026-06-11** (§0bis.3): the deterministic/rule-based Luna surface shipped as **B4** (`bdaef89`); this **K6 LLM/Anthropic-SSE-agent variant stays**  and remains gated by the no-LLM guardrail.
-  **L3 — Managed quote** (*€ calibration, SLA*): setup + monthly calibrated price + SLA. **AC:** full quote with specs/SLA/billing.

- **L4 — Contract generation + e-signature:** accepted quote → signable archived contract.
- **Y1 — SOP generation:** process → SOP with roles, triggers, fallback + agent runbook.
- **R1 — Partner / White-label:** partner branding + isolated credits ledger (multi-tenant, anti-abuse).
- **S1 — Monthly monitoring + paid AI Expert:** monthly report + Expert dialogue.
- **T1 — Revenue recovery:** dunning email (Sequency) J0 + SMS (Twilio) J+1/J+3, traceable. (*Overlaps §19.B2 re-engagement.*)
- **Q1 — Intelligence Refresh Engine:** model/price watch, human-in-loop (diffs → admin review queue, never auto-mutation).
- **✓ Already delivered from v2.4** (recorded for completeness; closed): §3bis Audit Express, §3ter P1 PDF Renderer, §0.4/§3quater Determinism, §7bis NFR (cache/chunk/Firestore/PostHog). **●** §7ter SEO/GEO surfaces (partial).

Sequencing note (from v2.4 roadmap, not committed): J1.5 = K5+V1+X1+U1 · J1.6 = K6+W1 · J1.7 = L3+L4+Y1 · J1.8 = R1 · J1.9 = S1+T1 · J1.10 = Q1. Listed for traceability only — **all gated**, no GO given.

Fin du cahier des charges v2.

Document maintenu en parallèle de l'implémentation. Toute décision architecturale ou business doit être ajoutée à l'Annexe A — Decisions log.